

제429회 국회 과학기술정보방송통신위원회회의록 제 19 호
(정기회)

국 회 사 무 처

일 시 2025년12월9일(화)

장 소 과학기술정보방송통신위원회회의실

의사일정

1. 청원심사기간 연장 요구의 건
2. 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문요청안
3. 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문회 실시계획서 채택의 건
4. 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문회 자료제출 요구의 건
5. 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문회 증인등 출석요구의 건
6. 쿠팡 침해사고 관련 청문회 실시계획서 채택의 건
7. 쿠팡 침해사고 관련 청문회 자료제출 요구의 건
8. 쿠팡 침해사고 관련 청문회 증·참고인 출석요구의 건
9. 인공지능(AI) 제정법 관련 입법 공청회
 - 1부(데이터센터법)
 - 2부(산업·인재육성법)

상정된 안건

1. 청원심사기간 연장 요구의 건 2
2. 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문요청안 2
3. 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문회 실시계획서 채택의 건 2
4. 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문회 자료제출 요구의 건 4
5. 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문회 증인등 출석요구의 건 5
6. 쿠팡 침해사고 관련 청문회 실시계획서 채택의 건 6
7. 쿠팡 침해사고 관련 청문회 자료제출 요구의 건 6
8. 쿠팡 침해사고 관련 청문회 증·참고인 출석요구의 건 8
9. 인공지능(AI) 제정법 관련 입법 공청회 8
 - 1부(데이터센터법)
 - 2부(산업·인재육성법)

(09시37분 개의)

○위원장 최민희 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제429회 국회(정기회) 제19차 과학기술정보방송통신위원회를 개회하겠습니다.

오늘 회의에서는 우선 청원심사기간 연장 건을 처리하고 방송미디어통신위원회 위원장

후보자(김종철) 인사청문회 관련 안건과 쿠팡 침해사고 관련 청문회 계획서를 채택하도록 하겠습니다. 이어서 지난번에 계획서를 채택하였던 AI 제정법 관련 입법 공청회를 1부와 2부로 나누어 실시하도록 하겠습니다.

오늘 회의는 국회방송과 유튜브로 생중계될 예정입니다.

1. 청원심사기간 연장 요구의 건

○위원장 최민희 의사일정 제1항 청원심사기간 연장 요구의 건을 상정합니다.

위원회에 청원이 회부된 날로부터 150일 이내에 심사를 마치지 못한 경우에는 국회법 제125조제6항에 따라 위원회 의결로 심사기간의 추가 연장을 의장에게 요구할 수 있습니다.

이에 따라 배부해 드린 자료와 같이 정치 유튜브 채널의 차별 발언에 대한 제재 및 규제방안 마련에 관한 청원은 소위원회에서 심도 있게 심사하도록 심사기한을 22대 국회 임기 만료일까지 연장하고자 하는데 이의 있으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

아니, 지금 김현 간사님하고 협상하러 가신 것 아니에요?

○최형두 위원 제가 의사진행발언 하나만 딱 하고……

○김현 위원 와서 하고……

○위원장 최민희 김현 간사님, 오세요.

○김현 위원 최형두 간사님, 먼저 하고……

○위원장 최민희 지금 두 분이 먼저 할지 뭐 할지 좀 하세요.

○김현 위원 먼저 하고요.

○최형두 위원 알았습니다.

그런데 이것 청문요청안 의결 안 해요?

○위원장 최민희 안 계셔도 의결이 가능해요.

○최형두 위원 알겠습니다. 그러면 나중에 의사진행발언 한번 하게 해 주세요.

○위원장 최민희 다음으로 인사청문회 관련 안건을 논의하도록 하겠습니다.

2. 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문요청안

3. 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문회 실시계획서 채택의 건

(09시40분)

○위원장 최민희 먼저 의사일정 제2항 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문요청안과 의사일정 제3항 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문회 실시계획서 채택의 건을 일괄 상정합니다.

지난 12월 5일 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철)에 대한 인사청문요청안이 우리 위원회로 회부되었습니다. 간사와 협의한 결과 방미통위 위원장후보자에 대한 인사청문회는 12월 16일 화요일 오전 10시부터 1일간 실시하기로 하였습니다.

회의는 방송미디어통신위원회 위원장후보자의 선서와 모두발언, 위원님의 질의와 후보자의 답변 그리고 후보자의 마무리발언을 듣는 순서로 진행하는 것으로 하였습니다.

자세한 내용은 배부해 드린 인사청문회 실시계획서(안)을 참고해 주시고 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

없으시면……

○신성범 위원 아니, 일정……

○위원장 최민희 회의 이것에 대해서요?

○신성범 위원 예.

○위원장 최민희 날짜가 12월 16일 화요일 오전 10시입니다. 그리고 일단 양당 간사 간에 1일간 실시하기로 하였습니다.

○신성범 위원 그 문제와 관련……

○위원장 최민희 잠깐만요, 그리고 인사청문회 실시계획서(안)에 관한 의견 주십시오.

○신성범 위원 예.

○위원장 최민희 2분 드리겠습니다.

○신성범 위원 신성범 위원입니다.

이게 간사 간에 합의가 됐다니까 과정은 잘 모르겠는데 직전 이진숙 위원장후보자에 대해 2박 3일 동안 하더니만 이번에는 하루만 하게 됐는데, 협의 과정은 잘 모르겠어요. 다만 이게 우리 간사가 합의했다니까 더 이상 정치적으로 문제 삼기 힘든데 다음 17일 날 또 쿠광 침해사고 청문회를 잡아 놓고, 하나로 맞춘 건지 선후관계가 어떻게 되는지 우리 간사한테 물어보겠습니다만……

○위원장 최민희 예, 그러세요. 저는 모르는 안입니다.

○신성범 위원 위원장님은 전혀 모르시고……

○위원장 최민희 두 분이 다 안 계셔서, 저는 그렇게 협의가 됐다고 보고만 받았기 때문에 그 질문에 대해서는 조금 이따가 간사님들 오시면 듣도록 하겠습니다. 그러면 되겠지요?

○신성범 위원 예.

○위원장 최민희 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 아마 일정이 없어서 그렇게 잡은 것 같은데 만약에 김종철 후보자에 대해서 하루 동안 인사청문회를 했는데 추가로 할 일이 생기면 17일을 건너뛰고 18일 또 해도 된다고 생각합니다. 그렇지요?

○최형두 위원 예.

○위원장 최민희 그렇게 답을 하면 될 것 같고요.

의견 또 있으십니까?

의견이 없으시면 배부해 드린 바와 같이 인사청문회 실시계획서(안)을 채택하고자 하는데 이의 있으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

방금 전에 신성범 위원님께서 ‘왜 하루만 하느냐, 김종철 인사청문회를?’ 이런 문제 제기가 있었습니다. 이에 대해서……

○김현 위원 최형두 간사랑 하루 하는 것으로 제가 협의했어요.

○위원장 최민희 답변하십시오. 최형두 간사님, 답변하세요.

2분 드리세요.

○최형두 위원 17일?

○위원장 최민희 16일입니다, 일단.

○최형두 위원 지난번 우리 할 동안에 제가 문제 제기를 했습니다. ‘왜 하루만 하느냐, 3일 동안 해야 되는 것 아니냐’ 이야기했는데, 사실은 지난번에 3일 했던 것 자체가 비정상이었다고 생각합니다. 체력검정도 아니고 같은 이야기를 또 반복해서 반복해서…… 저희들은 그렇게 하지 않겠습니다.

그러나 조금 전에 위원장께서 말씀하셨다시피, 만일 그날 당일 날 되지 않으면 위원장께서 지금 말씀하셨기 때문에 18일 쿠팡 청문회 다음 날 속개할 수도 있음을……

○위원장 최민희 예.

○최형두 위원 우리 여야가 해 보니 ‘아, 이건 안 되겠다. 하루 더 해야겠다’, 더욱이 더 불어민주당 위원님들께서는 청문회 3일을 아주 고정 매뉴얼로 삼고 계시기 때문에 익숙할 거라고 생각합니다. 그러니까 저희들은 그렇게 하는 것을 원치 않습니다만 필요하다면 하루 더 연장할 수 있다는 것을 먼저 협의하겠습니다.

○김현 위원 예, 알겠습니다.

○최형두 위원 그리고 또 하나, 말씀드린 김에……

○위원장 최민희 아니, 이것만 하고 또 의사진행발언 하세요.

○최형두 위원 예.

○위원장 최민희 이것 처리하겠습니다.

이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

예, 명확히 하겠습니다.

일단 16일은 양당 간사 간 합의에 의하여 김종철 후보자 청문회를 하루 실시합니다. 그리고 만약에 추가 연장할 필요성이 있을 때 18일에도 할 수 있다는 점을 말씀드리고 이진숙 후보자 청문회 때는 의혹이 너무 많아서 위원님들이 계속 연장을 요구했기 때문에 연장한 것입니다. 애초에 그때도 하루로 시작했습니다. 이 점 분명히 해 둡니다.

4. 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문회 자료제출 요구의 건

(09시45분)

○위원장 최민희 다음은 의사일정 제4항 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문회 자료제출 요구의 건을 상정합니다.

인사청문회법 제12조에 따라 자료제출 요구는 위원회의 의결 또는 재적위원 3분의 1 이상의 요구로 가능합니다. 촉박한 일정으로 인해 자료제출 요구를 하지 못한 위원님들께서는 3분의 1 이상의 요구를 통해 자료제출을 신청하실 수 있습니다. 이 경우 자료제출 기한을 2일로 부여할 예정이므로 7명 이상 위원님들의 직인을 날인하여 늦어도 12일 금요일 오전 10시까지 행정실에 제출해 주시면 됩니다. 구체적인 절차와 형식은 과방위 행정실에서 안내한 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

인사청문 관련 자료제출 요구 현황을 말씀드리면, 오늘 회의 전까지 63개 기관에 대하여 총 1384건의 자료제출 요구가 접수되었습니다. 자료제출 현황 통계는 배부해 드린 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.

오늘 위원회에서 의결하는 자료제출 요구에 대해서는 12월 12일 금요일 17시까지 해당 기관으로 하여금 제출하도록 하겠습니다.

지금까지 말씀드린 바와 같이 자료제출 요구의 건을 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

5. 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문회 증인등 출석요구의 건

(09시47분)

○위원장 최민희 다음으로 의사일정 제5항 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문회 증인등 출석요구의 건을 상정합니다.

이 안건은 인사청문회법 제4조 및 제8조와 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 제2조 및 제5조에 따라 방송미디어통신위원회 위원장후보자(김종철) 인사청문회에 필요한 증인과 참고인의 출석을 요구하기 위한 절차입니다.

증인 및 참고인에 대하여 간사와 협의한 결과 증인 없이 참고인 3명을 채택하기로 하였습니다.

참고인 3명이 전국언론노동조합 YTN지부장 전준형 참고인, 전국언론노동조합 TBS지부장 송지연 참고인, 빠띠 대표 권오현 참고인, 3명입니다.

배부해 드린 바와 같이 증인과 참고인에 대하여 출석을 요구하는 것에 대해 이의 없으십니까?

○최형두 위원 잠깐만요.

○위원장 최민희 이의 있으십니까? 2분 드리세요.

○최형두 위원 아니, 이의가 있다기보다는 여기 참고인 부분에서는 저희 당도 추가로 참고인을 청문회 전까지 통보하고 여기에 대해서는 김현 간사가 참고인 다 수용하겠다고 했으니까 저희 당 위원님들께서도 추가로 필요한 참고인들을 청문회를 앞두고서 계속 제출해 주시기 바랍니다.

○김현 위원 모든 분은 아니고요 불수용하는 분은 있었어요.

○최형두 위원 알겠습니다.

그런데 여기에 대응해서 지금 참고인의 목적이 뚜렷해 보이는데 이 부분에 대해서도 진실을 객관적으로 규명해 줄 수 있는 참고인을 저희들이 계속 추가로 요청하도록 하겠습니다.

○위원장 최민희 지금 이거는 김종철 후보자 인사청문회 참고인입니다.

○최형두 위원 마찬가지로 이 문제와 함께 균형을 맞출 만한 참고인들을 저희가 부르겠습니다.

○위원장 최민희 예, 그렇게 하십시오.

그런데 아까 제가 말씀드린대로 이게 의결해야 되거든요.

그리고 자발적 출석……

○최형두 위원 예, 자발적 출석하겠습니다.

○위원장 최민희 그렇게 하시면 됩니다.

이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

(참고인 명단은 끝에 실음)

출석요구의 철회 및 일시 변경 등에 관한 경미한 사항은 위원장과 간사에게 위임해 주시기 바랍니다.

6. 쿠팡 침해사고 관련 청문회 실시계획서 채택의 건

(09시49분)

○위원장 최민희 의사일정 제6항 쿠팡 침해사고 관련 청문회 실시계획서 채택의 건을 상정합니다.

이 안건은 지난 현안질의에도 불구하고 충분히 의혹이 해소되지 않은 부분에 대한 청문회를 위해 쿠팡 침해사고 관련 청문회 실시계획서를 채택하려는 것입니다. 국회법 제65조는 위원회는 중요한 안건의 심사와 국정감사 및 국정조사에 필요한 경우 증인으로부터 증언·진술을 청취하고 증거를 채택하기 위하여 위원회 의결로 청문회를 열 수 있다고 규정하고 있습니다.

배부된 자료에 따라 의결하려고 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

7. 쿠팡 침해사고 관련 청문회 자료제출 요구의 건

○위원장 최민희 다음은 의사일정 제7항 쿠팡 침해사고 관련 청문회 자료제출 요구의 건을 상정합니다.

쿠팡 침해사고 청문회와 관련하여 위원님들이 요청하신 총 422건의 자료를 2025년 12월 12일 오후 5시까지 제출할 것으로 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 제5조에 따라 요구하고자 합니다. 이와 같이 자료제출 요구를 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

이건 합의된 거지요?

○김현 위원 예, 합의됐습니다.

○최형두 위원 예.

○위원장 최민희 그러면 잠시 기다릴게요.

○김현 위원 최형두 간사님 아까 의사진행발언 신청한 게 있잖아요.

○위원장 최민희 지금 하시지요.

○최형두 위원 그렇게 할까요?

지금 방송미디어통신위원회 위원장후보자 인사청문회 실시계획서 채택의 건을 저희들이 이의 없이 수용했습니다. 그러나 방송미디어통신위원회의 새로운 위원장후보자와 또 방송미디어통신위원회에 대한 저희들 입장은 당초 이 법안에 대해서 더불어민주당이 일방적으로 처리할 때부터 입장을 분명히 밝힌 바가 있습니다.

방송미디어통신 융합 진흥기구에 대한 논의는 이미 2022년 대통령선거 때 당시 윤석열 후보와 이재명 후보가 동시에 공약했던 사안이고 그 취지에 맞게끔 방송미디어통신 융합에 맞는 진흥기구, 독임제 장관 이런 시스템이어야 된다고 생각했습니다. 여기에 대해서는 다양한 논의가 있을 수 있지만 그러나 그 논의가 모두 생략된 채 방송통신위원회에서 이진숙 위원장만 제척하는 방식으로 일이 졸속적으로 이루어졌습니다.

그래서 저희들은 방송미디어통신위원회의 위원장후보자 청문회가, 더욱이 새로운 헌법학자라고 하니 이 부분에 대한 위헌적 소지와 함께 또 방송미디어통신의 새로운 진흥을 위한 융합기구를 어떻게 만들 것인가 이 문제에 대한 논의의 시작점으로서 위원장후보자에 대한 인사청문회를 이의 없이 동의했습니다. 그리고 청문회 과정을 통해서 저희들은 방송미디어통신의 진흥을 위해 당초 여야가 약속했던 그 약속들을 어떻게 이행할 것인가, 새롭게 이행할 것인가에 대해서 따져 물을 것입니다.

지금 민주당 내부에서 내란재판부 같은 논의가 거칠게 일다가 이것이 위헌적이다 하고 이야기했고 또 위헌적인 법을 댈기 위해서 더 위헌적인 법안을 내는 위험한 상황까지 갔다가 당내에서 아마 논의의 균형을 잡아서 일단 상정하지 않은 것으로 알고 있습니다만 방송미디어통신위원회 법안의 부칙조항 역시도 위헌조항으로 지금 지적되고 있습니다. 이런 문제에 대해서도 새로운 방송미디어통신위원회 위원장이 헌법학자로서 어떤 입장을 가지고 있는지 저희들은 철저히 물을 것입니다.

아울러서 방송미디어통신 진흥을 위한 어떤 정책을 갖고 있는지에 대해서 따져서 이 청문회가 방송미디어통신 융합의 새로운 출발점이 될 수 있도록 노력할 것입니다.

○위원장 최민희 김현 간사님 2분 드리겠습니다.

○김현 위원 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률안을 저희가 제정한 배경이 수차례에 걸쳐서 말씀드렸다시피 2008년도에 방통위가 만들어지고 유료방송사업자를 포함해서 일부 방송사업자가 박근혜정부 때 기형적으로 과학기술정보통신부로 배치가 되면서 공영방송을 형해화시키려고 했던, 소위 보수 정권의 방송장악을 하려고 했던 음모의 일환으로 벌어진 일에 대해서 문재인 정부 때 바로잡지 못했고 그 뒤에 윤석열 정부에서는 더욱더 극악하게 MBC를 포함한 KBS는 텔레비전 수신료 분리징수라는 최대의 사기극으로 방송장악을 하려고 했던 윤석열 정권의 그런 무도한 일에 대해서 규탄하면서, 사실은 방통위가 5인 합의제 기구임은 이명박 정부, 박근혜정부에서도 지켜졌던 대원칙이었습니다.

그럼에도 불구하고 윤석열 정부에서 방통위는 2인 구조에서 술한 범죄 혐의를 질게 깔고 있고 이 부분에 대해서 바로잡는 노력으로 방미통위를 만들었다는 점을 다시 한번 말씀드리고, 누구 특정인들을 겨냥해서 한 법이 아닙니다. 그걸 바로잡고요.

이번에 청문회를 통해서 윤석열 정권에서 벌어졌던 방송장악을, 그런 많은 일들에 대해서 새로운 방미통위 위원장의 입장을 듣고 기형화되거나 형해화됐던 부분에 대해서 어떤 입장을 갖고 있는지 인사청문회 때 철저히 밝혀내겠다라는 것은 저희 여당의 입장입니다. 특히 심의위원회도 곧 인사청문회를 하게 될 텐데요. 이런 부분을 다 바로잡는 계기로 삼고자 합니다.

이상 마치겠습니다.

○위원장 최민희 아울러 2000년 통합방송법 그리고 2008년 방송통신위원회의 설치 및

운영에 관한 법률 그 논의에 참여했고 직접 관여했던 입장에서 말씀드리면 그때는 이사들, 그러니까 공영방송 이사들까지 전부 자리에서 물러나는 그런 결정이 있었지만 한 번도 위헌 시비는 없었다, 아울러 말씀드립니다.

8. 쿠팡 침해사고 관련 청문회 증 참고인 출석요구의 건

(09시56분)

○위원장 최민희 다음으로 의사일정 제8항 쿠팡 침해사고 관련 청문회 증·참고인 출석요구의 건을 상정합니다.

이 안건은 국회법 제129조 및 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 제2조 및 제5조에 따라 2025년 12월 17일 청문회에 필요한 증인 등의 출석을 요구하기 위한 절차입니다.

증인과 참고인에 대하여 간사 위원과 협의한 결과 9명의 증인과 5명의 참고인을 채택하기로 하였습니다. 구체적인 명단과 출석 일시 등은 배부해 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

증인은 김범석 증인, 박대준 증인, 강한승 증인, 브렛 매티스 증인, 민병기 증인, 조용우 증인입니다.

그리고 기관증인은 배경훈 증인, 류신환 증인, 이상중 증인 등입니다.

참고인은 송경희 참고인, 김도승 참고인, 김승주 참고인, 김창희 참고인, 김홍민 참고인 등입니다.

배부해 드린 바와 같이 증인과 참고인에 대하여 출석을 요구하는 것에 대해 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

(증인 및 참고인 명단은 끝에 실음)

출석요구 철회 및 일시 변경 등에 관한 경미한 사항은 위원장과 간사에게 위임해 주시기 바랍니다.

참고로 과기정통부제2차관, 한국인터넷진흥원 원장 등 쿠팡 침해사고와 관련된 과방위 소관기관 관계자들도 참석할 예정임을 알려 드립니다.

공청회 진술인들의 착석을 위해 잠시 장내 정리를 하도록 하겠습니다.

9. 인공지능(AI) 제정법 관련 입법 공청회

- 1부(데이터센터법)

- 2부(산업·인재육성법)

(09시58분)

○위원장 최민희 의사일정 제9항 인공지능(AI) 제정법 관련 입법 공청회를 상정합니다.

장내 정리를 위하여 잠시 정회했다가 10시 10분에 속개하도록 하겠습니다.

(09시59분 회의중지)

(10시11분 계속개의)

○위원장 최민희 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개합니다.

이번 공청회는 대한민국이 AI 3대 강국으로 도약하기 위해 데이터센터 진흥과 산업과 인재 육성 등 정책적 지원 기반을 마련하려는 5건의 AI 관련 제정법에 대해 학계와 산업계로부터 다양한 의견을 청취하기 위한 것입니다.

심도 있는 논의를 위해 1부에는 데이터센터와 관련한 법률에 대한 공청회를 실시하고 이어서 2부에서는 산업과 인재 육성 관련 법률에 대한 공청회를 실시하겠습니다.

우선 1부에 참석하신 진술인을 소개해 드리겠습니다.

건국대 전기전자공학부 박종배 교수께서 나와 주셨습니다.

고맙습니다.

단국대 컴퓨터공학과 나연묵 교수님께서 나와 주셨습니다.

고맙습니다.

한국인터넷기업협회 조영기 사무총장께서 나와 주셨습니다.

고맙습니다.

데이터센터 협의회 유남선 분과장께서 나와 주셨습니다.

고맙습니다.

한국전자통신연구원 ICT전략연구소 한성수 소장께서 나와 주셨습니다.

고맙습니다.

(인사)

바쁘신 중에도 오늘 공청회에 참석해 주신 진술인 여러분께 감사말씀 드립니다.

공청회 진행은 진술인의 의견을 차례로 청취한 후 위원님들께서 질의하는 순서로 실시하겠습니다.

공청회는 국회법 제64조제4항에 따라 위원회의 회의로 진행되기 때문에 질의는 우리 위원회의 위원들만 하실 수 있으며 진술인들 간의 토론은 허용되지 않는다는 점을 양해해 주시기 바랍니다.

진술인들께서는 7분 이내에서 주요사항 위주로 진술해 주시기 바랍니다.

박종배 교수께서 먼저 의견을 진술해 주시기 바랍니다.

○**진술인 박종배** 건국대 박종배입니다.

자료 7쪽을 보시면 되겠습니다.

잘 아시다시피 미중 간의 AI 패권은 2030년을 기점으로 치열하게 패권전쟁이 이루어지고 있고요. 단 저는 전력을 중심으로 말씀드릴 텐데 전력공급 부분에서 인공지능의 핵심인프라인 AIDC는 대규모 전기에너지가 절대적으로 필요하다. 그리고 빠른 시간 내 안정적으로, 경제적으로 그다음에 저탄소·친환경 전력공급 여부가 결정적인 요소다라는 것은 저희가 익히 잘 알고 있는 상황입니다.

중국 같은 경우에는 정부가 주도해서 무제한 전력공급, 즉 발전을 하고 송배전 인프라를 구축하고 있고 미국은 전력망의 대대적인 현대화를 하고 있으며 민간 중심의 대규모 설비투자가 진행 중이라고 말씀드리겠습니다.

미국 같은 경우에는 2030년까지 50GW, 1GW 원전을 기준으로 하면 원전 50대 규모 수준의 AIDC가 지금 진행 중에 있고 이 전력을 어떻게 확보할 것인가가 핵심적인 관건입니다. 그래서 최근에 빅테크들은 AIDC 전력 확보를 위해서 미국 전력망 내에서 이렇게 확보할 뿐만 아니고 해외로 진출을 하고 있습니다.

미국 내에서 전력을 확보하는 방안 같은 경우에는 전력회사로부터 공급을 받거나 아니면 자체적으로 설비를 구축해서 하거나 아니면 인근 발전기로부터 전력을 구입하는 크게 세 가지 방식으로 이렇게 되고 있습니다.

그런데 미국이나 일본이나 EU 등은 전력산업 자유화가 상당히 오래전에 이루어져 가지고 자기가 발전소를 건설하거나 인근 발전사업자와 계약을 하거나 아니면 전력시장으로부터 전력을 구입하는 부분은 상당히 자유스럽다, 이 부분이 우리나라하고 차이점이라고 보시면 되겠습니다.

국가별 데이터센터 전력소비량 부분은 넘어가도록 하되, 단 오른쪽에 있는 그림처럼 중국은 전력공급량이 수직 상승을 하고 있습니다. 그래서 이 부분의 상당 부분이 제조업으로부터의 필요한 전력량이나 아니면 AI데이터센터, 데이터센터의 전력수요가 지속적으로 증가하는 부분이다, 중국은 국가 중심으로 안정적으로 전력을 공급하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.

다음 쪽 보시겠습니다.

그런데 우리나라 데이터센터 전력소비량을 2025년 기준으로 보면 8TWh인데 이것은 중국의 12분의 1 정도밖에 되지 않고 미국의 22분의 1 정도밖에 되지 않습니다. 그래서 우리나라는 데이터센터를 포함한 AI데이터센터가 상당히 취약하다고 보시면 되겠습니다.

두 번째 네모를 보시겠습니다.

그래서 우리나라의 데이터센터를 포함한 AI데이터센터가 왜 취약하나, 근본적인 부분은 전력망 부분에서 나타나고 있지요.

첫 번째 수요·공급 지역 불균형 부분을 보시면, 왼쪽의 지도에서 보시는 것처럼 수도권은 전국의 전력소비의 40%를 소비하고 있는데 공급이 상당히 부족합니다. 자급률이 한 66% 정도밖에 되지 않는데, 그러면 부족한 공급을 비수도권으로부터 이렇게 받고 있는데 이 부분에 송전망 건설이 필요한 부분이지요. 그러니까 여러분들이 익히 잘 아시다시피 송전망 건설은 현실적으로 상당히 많은 시간이 필요하다라는 말씀을 드리겠습니다.

그다음에 오른쪽에 있는 그림처럼 지금 데이터센터도 전력수요와 비슷하게 수도권에 주로 집중돼 있다. 현재 수도권에 70% 있고 비수도권에 30% 이렇게 차지하고 있으며, 신규 데이터센터 유치에 대한 조사를 한 적이 있는데 그거 보니까 수도권에 여전히 앞으로도 집중되고 있다는 부분을 알 수가 있습니다.

그래서 송전망이 부족하게 되면 현재 우리나라 상황이 송전망이 부족함으로 인해 가지고 전력공급 안정성도 떨어지고 비용도 증가하고 있고 또 거기에다 환경성, 여러분들이 잘 아시는 전남지역의 재생에너지 출력제어 이런 부분, 즉 재생에너지를 제대로 사용하지 못하고 있다고 말씀을 드리겠습니다.

9쪽 보시겠습니다.

별표를 보시면 전력망 특별법이 올해 9월부터 시행됐지요. 시행됐지만 실제로 수도권의 전력공급이 안정화될 때까지는 약간의 시간이 더 필요하다. 그래서 시급성이 필요한 AI데이터센터는—제 개인적인 생각으로—지방 유인이 극히 필요하다. 그러기 위해서는 수요 분산이 이루어져야 된다고 말씀을 드리고 싶고요.

이러한 목적으로 특별법 하나가 더 제정되었지요. 지산지소 목적의 분산에너지 특별법

이 제정되었지만 여전히 전력계통영향평가 부분이 남아 있고 그다음에 분산에너지특화지역의 전력거래 자유화는 허용돼 있으나 수요와 공급 측면에서 상당히 제한적이다, 여러 가지 한계가 있다라고 말씀드리겠습니다.

9쪽 맨 밑의 전력거래 방식을 보면, 우리나라 생산자는 전력거래소, 전력시장이라고 하는 전력거래소에 독점적으로 판매를 해야 되고 소비자는 거의 대부분 한전으로부터 구입할 수밖에 없습니다. 그래서 생산자·소비자 모두 전력 선택권은 극히 제한적이라고 말씀드리고 싶고요.

맨 아래쪽에 있는 별표에 보시는 것처럼 아주 예외적인 상황에서 전력 직거래가 허용이 되고 있다.

다음 쪽 보시겠습니다.

그래서 예외적인 상황이 크게 서너 가지로 이렇게 구성이 되는데요.

첫 번째, 재생에너지 생산자에 대해서 RE100 소비자와 직접거래를 할 수 있도록 허용하는 것.

두 번째, 아주 작은 지역에 대해서 열과 전기를 동시에 공급하는 구역전기사업자로 지정받은 경우 구역전기사업자 지정 지역 내에서 전력거래가 자유화되는 부분.

그다음에 분산에너지 특별법으로부터 지정된 분산에너지특화지역 내에서 분산에너지 자원과 소비자 사이의 직거래가 허용되는 등 매우 제한적인 상황으로 이루어지고 있다고 말씀드리겠습니다.

제 제언을 말씀드리겠습니다.

그래서 우선 AI데이터센터를 포함해 가지고 신규 전력수요는 가능한 한 비수도권으로 이전이 돼야 된다. 단 비수도권도 여러 가지 제한이 물리적으로 있을 수가 있습니다. 그래서 전력계통에 영향을 미치지 않는지 아니면 송배전설비 증설이 최소화되는지 이런 부분들을 확인한 이후 AI데이터센터와 인근 지역 발전기 사이의 직접거래는 허용할 필요가 있다고 생각이 됩니다.

단 인근지역의 발전기 같은 경우에 원자력을 포함할 경우, 원자력의 단가는 상당히 싸입니다. 그래서 타 소비자의 전기요금에 영향을 미칠 수가 있으므로 원자력과 직접 전력거래 계약 부분은 별도로 고려하고 고민해야 된다는 말씀을 드리겠습니다.

수도권 같은 경우에는 해당 데이터센터가 자가발전 설비를 가지고 있고 인근 전력망에 큰 영향을 주지 않고 혹은 수도권 내 발전단지 내부에 있을 경우 소규모를 전제로 조건부 접속 허용도 필요하다고 말씀을 드리고 싶고요.

이러한 상황은 일본도 지금 비슷하게 가고 있습니다. 일본 데이터센터의 90%가 도쿄하고 오사카에 집중돼 있는데 일본도 10개 지역을 장기적으로 지역 거점화를 하고 있다. 그 원인은 앞에서 제가 말씀드린 그 내용하고 그 원인하고 동일하고요.

단 단기적으로는 즉시 안정적으로 전력공급이 가능한 지역을 중심으로 데이터센터 전력망 접속을 허용하고 있다고 말씀을 드리겠습니다.

기타 전력망 부분과 다른 부분을 패키지로 AI데이터센터에 대해서 지원이 필요하다는 말씀을 드리면서 진술을 마치도록 하겠습니다.

○위원장 **최민희** 수고하셨습니다.

몇 분 더 초과했나요?

일단 7분으로 계속하겠습니다.

지금 10분 쓰셨거든요. 그런데 필요한 시간이었던 것 같아서……

일단 나연목 교수님, 7분으로 시작하겠습니다.

○진술인 나연목 안녕하세요?

단국대학교 컴퓨터공학과 나연목 교수입니다.

저는 인공지능 관련 특별법의 필요성·중요성, 그동안 데이터센터 산업에서 부딪혀 왔던 어려운 점을 위주로 설명드리겠습니다.

15쪽 내용은 챗GPT와 최근 구글 제미니 3.0의 출시로 AI에 대한 의존도 그다음에 미국이나 중국과의 경쟁이 심화될 거라는 얘기를 적어 놔고요. 거기에 저희가 인공지능 데이터센터가 왜 필요한지에 대해서 15쪽 아래에 적어 놔습니다.

현재 정부에서 LLM 같은 파운데이션 모델 개발의 중요성을 인지하고 GPU 1만 장 지원사업 등을 벌이시고 최근에 엔비디아에서 GPU 26만 장 추가 지원 확보 등 약속을 얻어 내는 성과를 이루셨고요.

구글 제미니는 이제 GPU가 아닌 TPU라는 대안적인 기술을 사용해서 관심을 받고 있는 상태고, 한국에서는 NPU 개발에 집중했으나 아직 활용성은 낮은 상태입니다. 그래서 GPU 1만 장이 현재 엔비디아 H200, B200 중심으로 도입되고 있는데 하나의 서버에는 GPU가 4~8장 정도 꽂혀 있고 이런 서버를 4대 정도 또는 2대나 4대 정도를 고밀도 랙(rack)에 꽂아야 되고 하나의 랙에 80kW 정도의 전력이 필요합니다. 그리고 이러한 80kW의 전력을 사용하면 이게 다 열로 나오기 때문에 많은 양의 열을 식히기 위한 공랭식(空冷式)으로는 쿨링이 어려워서 수랭식 쿨링이 필수적인 그런 상태로 바뀌고 있습니다.

최근 VIP의 공약사항에 따라서 국가AI데이터센터가 삼성SDS 컨소시엄으로 선정됐고 지자체에서도 많은 관심을 보이고 계십니다. 울산시나 구미시, 도로공사, 인천국제공항공사 등에서 유휴지를 활용한 또는 산업단지를 활용한 AIDC 추진을 계획하고 계신 걸로 알고 있습니다.

16~17쪽의 내용은 그동안 우리나라 데이터센터 산업이 굉장히 붐업했다가 동력을 상실하고 있는 상태에 대한 설명입니다.

우리나라는 지질학적 입지 조건이 굉장히 뛰어납니다. 지진이 없고 그리고 전력 품질이 좋고 인터넷 강국이라 데이터센터의 최적 입지라서 싱가포르에 있던 아시아 허브가 우리나라로 몰려오고 있었는데, 17페이지 보시면 또 클라우드 CSP인 아마존, MS가 우리나라에 상륙했고 또 데이터센터 코로케이션 업체인 Equinix나 Digital Realty가 상륙하면서 우리나라에 데이터센터의 붐이 일어나게 됐는데요.

그 밑에 제가 3개의 걸림돌이라고 적어 놔는데 이 세 가지가 가장 큰 장애요인이 되는 것 같습니다.

첫 번째가 전력계통영향평가고, 이로 인해서 전력이 부족한 사태가 벌어지면서 10MW 이상의 데이터센터에 대해서는 한전의 전력계통영향평가를 받아야 되는 상황이 생겨서 수도권 입지를 선호하는데 수도권 입지가 어려워진 상황이 벌어졌고요.

두 번째는 저희가 예전에 데이터센터는 고유한 건물이다 해서 국토부에다가 독립적인 건물 유형을 만들어 달라는 요청을 과기부하고 진행했었는데—정보화 기본법 개정 당시에—새로운 건물 유형으로 도입하는 건 어렵다라고 하시는 바람에 건물에 대한 다양한

규제 승강기·주차면 확보, 미술작품 설치 이런 것들이 아직도 필요한 상황입니다.

그리고 우리나라에만 존재하는 고유한 악성 민원이 또 하나의 걸림돌인데요. 데이터센터를 전자파, 소음, 열섬의 발생원이라고 주장하고 건설을 반대하는 그런 민원들이 발생하고 있어서 이로 인해서 승인된 데이터센터도 취소되는 일이 벌어졌고, 그래서 우리나라에 붙업됐던 데이터센터가 동남아로 빠져나가는 일까지 벌어지고 있고요.

그런데 제가 국제표준 활동을 하면서 본 문구를 적어 봤는데, 데이터센터는 전자파 간섭, 진동, 공기오염, 위험시설 등의 리스크를 피해야 하는 시설입니다. 그래서 전자파 발생의 주범이라기보다는 이런 것을 피해서 지어야 되는 그런 시설인데 많은 민원인들의 경우에는 이런 내용을 오해하고 계신 것 같습니다.

하여튼 이런 상황에 의해서 데이터센터 신축에 3년 이상이 소요되는데 AI데이터센터의 미국·중국의 어떤 개발 속도를 고려했을 때 3년이라는 시간은 너무나 지나친 지연 요인이라고 생각하고 있습니다.

18페이지 보시면 AI데이터센터라면 고밀도 랙, 랙당 15kW, 80kW까지 지원해야 되는데 우리나라 레거시 센터라고 할까요? 기존의 데이터센터는 랙당 전력 공급량이 5kW 또는 많아야 6~7kW라서 15kW짜리 엔비디아 서버를 꽂을 수가 없는 상태입니다. 그래서 여러 랙 공간을 비워 놓는 그런 비효율성을 보이고 있습니다.

그리고 리모델링으로 이런 레거시 센터를 AI로 바꿀 수 있냐라는 의견들을 들어 봤는데 아무래도 신축이 더 좋다, 바람직하다라는 의견이 많습니다.

이런 관점에서 세 의원님들께서 좋은 법안을 만들어 주신 것 같습니다.

정 의원님 안을 보면—19페이지에—전력 및 용수·용지 확보 지원하는 것, AI용 데이터 지원해 주는 것, 수도권 구축도 검토해 보겠다라는 특례도 좋은 것 같고요.

황 의원님 안은 거의 동일하신데 전력거대특례를 도입해서 직접 전기를 공급받을 수 있는 제안을 해 주신 것도 또 좋은 것 같습니다. RE100 달성 이런 데 도움이 될 것 같습니다.

한 의원님 안은 복합 인허가 일괄처리, 타임아웃제를 도입해서 90일이나 플러스 30일이 지나면 자동 승인으로 간주하시는 것이, 그동안 데이터센터의 걸림돌이었던 그런 전력계통평가, 건축허가, 소방시설 허가 등을 일괄 처리할 수 있는 아주 좋은 제안이신 거로 보입니다. 또 전력·용수·도로·통신·GPU 도입 등을 지원해 주시는 것도 굉장히 바람직한 거로 보이고요. 그다음에 다양한 특례를 통해서 세제 혜택을 주시고 또 확장·전환 시 계통영향평가를 면제해 주시고 승강기, 전기차, 주차장, 예술작품 관련 규제를 줄여 주시는 것도 굉장히 좋은 제안이라고 생각합니다.

20페이지, 그래서 제가 생각하는 제언입니다.

AI데이터센터가 지금 저희가 AI 3강 진입을 위해서는 필수 불가결한 국가적 기반 인프라라고 생각합니다. 이런 AI데이터센터에는 기존 레거시 센터가 가지고 있지 않은 고밀도 랙, 수냉식 쿨링 등의 장비가 필요합니다. 따라서 현재 입법안으로 제안해 주신 복합 인허가 일괄처리, 타임아웃제, 법 규제 특례 지원, 전력·용수·장비 지원 등은 AIDC에 대한 신축의 어려움을 극복하고 패스트트랙을 제공해서 저희가 국가 AI 기반 인프라를 확보하는 데 큰 도움이 될 거라고 생각합니다.

이상입니다.

○위원장 **최민희** 수고하셨습니다.

조영기 사무총장님 진술해 주십시오. 7분입니다.

○진술인 **조영기** 오늘 먼저 이와 같은 자리를, 법안을 내 주신 세 분 의원님들께 감사 말씀 드리고요. 그다음에 그와 더불어서 저희 사업계에서도 혹은 전문가 의견들까지 같이 청취해서 조금 더 효율적인 그리고 효과적인 법안을 만들기 위한 이 자리를 마련해 주신 점에 대해서 다시 한번 감사말씀 올립니다.

앞서 두 분께서 말씀 주셨습시다만 저는 지금 현재 법안 관련해서 조금 더 효율적이 될 수 있도록 몇 가지 말씀을 드리고자 합니다.

지금 세 분 의원님들이 안을 내신 것들에서 보면 인공지능데이터센터의 규율 대상이 좀 지나치게 제한돼서 입법취지를 실현하는 데 조금 어렵지 않을까라고 하는 우려들도 있어서 인공지능데이터센터의 범위 설정을 조금 더 확대하는 것들에 대한 제안을 드리고자 합니다.

정동영 의원님과 황정아 의원님 안은 지능정보화 기본법에 따른 데이터센터를 제외하고 있고 그다음에 한민수 의원님 안은 그러니까 인공지능기본법에 대한 정의 조항을 가져오면서 위임을 하셨는데—자료집 24 페이지입니다—기존에 존재하는 데이터센터랑 인공지능데이터센터를 구분하기 위한 아마 그 취지로 충분히 이해는 되고 있습니다만 기존에 존재하는 법들에서의 개념들이 인공지능데이터센터를 포함하거나 혹은 더 넓은 의미의 개념이라는 점들을 고려하게 된다면 이들을 제외하면 과연 인공지능데이터센터의 정의를 굉장히 축소해서 바라볼 수밖에 없다는 그런 우려가 있어서 말씀을 드리고자 하고요.

정보통신망법 제46조에 따른 집적정보통신시설 같은 경우에는 전산실 바닥 면적이 500㎡ 이상인 정보통신시설로 규정되어 있기 때문에 이를 제외한다면 인공지능데이터센터가 굉장히 소규모 데이터센터로 제한될 가능성이 높다고 하는 우려를 말씀드리고자 합니다.

그다음에 지능정보화 기본법에서도 ‘다수의 초연결지능정보통신기반을 일정한 공간에 집적시켜 통합 운영·관리하는 시설’이라고 규정되어 있기 때문에 기존에 있는 데이터센터 포함 인공지능데이터센터까지 모두 포괄하는 개념으로 보이고 있어서 이런 부분들을 제외하는 것에 대해서는 조금 더 추가적인 검토가 필요하지 않을까라고 하는 의견을 말씀드립니다.

아울러서 앞서 말씀하신 분들도 계속 말씀을 주셨습시다만 기존 데이터센터의 인공지능데이터센터로의 전환 내지 확장도 본 제정안의 규율 범위에 포함돼서 지원 대상이 될 수 있을지에 대한 검토도 필요하지 않을까라고 하는 말씀을 드립니다. 물론 신규 설립 위주의 지원이라고 하는 것들이, 인공지능데이터센터 구축에 아까 3년 이상씩 걸린다고 하는 점들을 고려하면 신규 설립이라고 하는 부분들도 일부는 아마 인공지능데이터센터로 전환하는 데 있어서 효율성이 있는 부분들도 있을 것이기 때문에 속도전이 핵심 경쟁요소로 부상하고 있는 현시점에서는 시의성이라든지 실효성 측면에서 한번 고려해 주십시오 말씀을 올리고자 합니다.

다음 페이지입니다.

계속 많은 분들 말씀해 주시는 것처럼 분산에너지 활성화 특별법에 대한 특례 관련해

서는 기존 데이터센터에 대한 증설이나 대개체 등 시설 투자에도 좀 필요하다는 부분을 말씀드리고자 합니다.

한민수 의원님 안에 보면 인공지능데이터센터로 전환하는 경우 그다음에 일정 기준 이상으로 확장하는 경우 전력계통영향평가 실시 대상에서 제외하도록 규정하고 있습니다. 많은 분들 말씀하셨기 때문에 전력계통영향평가에 대한 어려움은 제가 따로 말씀드리지 않겠습니다만 부탁드립니다. 바는 정동영 의원님 안 그다음에 황정아 의원님 안에서의 수도권 구축 특례 조항에서도 전력계통영향평가가 면제될 수 있도록 하는 명시적인 조항이 필요하지 않을까라고 하는 점들을 말씀드립니다.

수도권 구축 특례 조항에 보면 일정 에너지효율기준을 달성한 인공지능데이터센터의 수도권 구축에 대해서는 허용 여부를 검토 가능토록 규정하고 있는데요. 결과적으로 전력계통영향평가에서 탈락하면 실효성이 없는 선언적 조항으로만 남을 수 있기 때문에 이 부분에 대해서도 전력계통영향평가가 면제될 수 있도록 하는 명시적인 조항이 추가됐으면 하는 바람을 말씀드립니다.

마지막으로 전력이라든지 이런 부분들 때문에 굉장히 어렵다라고 말씀을 주시는데요. 그럼에도 불구하고 수도권 소재 인공지능데이터센터에 대한 세제 지원을 통해서 신속한 AI 인프라 투자를 적극적으로 유도할 필요가 있다는 말씀을 드리고자 합니다.

글로벌 AI 패권경쟁 속에서 AI G3 도약을 위한 기업들의 신속한 인공지능 투자가 무엇보다 필요한 상황이고요. 대통령께서도 하루가 늦으면 한 세대가 뒤처지게 된다면서 속도의 중요성을 강조하셨고 그다음에 총리께서도 인공지능데이터센터는 국가경쟁력을 좌우하고 경제산업 전반을 이끄는 핵심 동력이라면서 중요성을 강조하셨습니다.

지역 간 인프라 격차 해소 그다음에 국토균형발전이라는 도입 취지에는 충분히 공감하고 있습니다. 하지만 계속 말씀드리고 싶은 것처럼 속도전이 핵심인 시점에서 여러 가지 여건들을 고려했을 때 인공지능데이터센터 진흥이라는 입법 목적을 충분히 실현할 수 있을지에 대해서는 조금 의문시되고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 전 세계적인 인공지능 속도전에 뒤처지지 않기 위해서는 기존 시설에 대한 추가투자 시행을 통한 인공지능 인프라 경쟁력 확보가 급선무라고 생각되고 있고요.

국내에도 민간 데이터센터 대부분이 수도권에 집중되어 있는 상황인데 새로 지방에 신규 데이터센터를 구축하게 된다면 3년 이상의 시간이 지체되기 때문에 골든타임을 놓치게 되지 않을까 하는 우려들도 있고 그다음에 수요 기업들이 대부분 수도권에 있다 보니까 거리가 멀어질수록 데이터 전송속도가 저하되는 데 반해서 통신요금은 증가하는 이런 부분들도 고려해 주셔야 되지 않을까라고 하는 말씀을 드립니다.

그래서 수도권 내 인공지능데이터센터 투자에 대해서 국가전략기술로 지정된 인공지능 기술과 동일한 조세감면 적용이 필요하지 않을까라고 하는 점들을 말씀드리고자 합니다.

사업자들은 수도권 내의 기존 시설을 활용한 신속 투자로 AI 글로벌경쟁력을 확보하고 장기적으로는 면밀한 투자계획을 통해서 지방의 AI 인프라를 효율적으로 구축할 수 있기 때문에 조속한 AI 경쟁력 확보와 국토 균형발전이라고 하는 두 가지 목적을 모두 달성할 수 있을 것이라는 말씀을 드리면서 이만 맺도록 하겠습니다.

감사합니다.

○위원장 **최민희** 수고하셨습니다.

유남선 분과장께서 진술해 주시기 바랍니다.

○진술인 유남선 안녕하세요? 유남선입니다.

저는 데이터센터 협의체 분과장으로 지금 소개가 되었는데요. 저는 한 2013년, 2014년 그때부터 데이터센터를 계속 설계해 왔던 건축사입니다. 그때 당시에만 해도 데이터센터라는 이름도 사실 생소하게 느껴질 때였는데요 그 이후로 글로벌 CSP들의 데이터센터나 국내 IT 기업 그리고 은행들 데이터센터를 계속해서 여러 가지 경험을 가지고 있습니다.

한국은 IT 강국이라고 많이 알고 계신데 그 필수재로서 데이터센터가 있습니다. 그렇지만 최근 5~6년 전부터 상업용 데이터센터가 많이 생기면서 부정적 인식들이 굉장히 확산이 많이 되고 있는데요. 저희처럼 구축에 집중, 구축의 앞 단계에 집중하는 이런 업을 가지고 있는 사람들에게는 인공지능데이터센터 진흥에 관한 법률안이 굉장히 환영할 그런 것이라고 생각하고 있습니다.

그래서 저는 AI데이터센터나 법의 필요성에서는 이미 말씀을 많이 주셨기 때문에 법안 자체에 대해서 간단하게 의견을 드리고자 합니다.

첫 번째로 저는 이 법안이 구축 활성화 및 기간 단축에 굉장히 기여할 거로 보고요.

자료집 33페이지입니다. 인허가 등 일괄처리는 제가 다시 한번 말씀을 드리겠고요. 특히 2번 항목의 인프라 시설 같은 경우들은 아무리 개인이나 사업자 주체가 하기에는 굉장히 어렵습니다. 그래서 이런 부분들을 정부와 지자체에서 우선적으로 할 수 있게 하는 그런 법안들은 구축에 속도를 내는 데 좀 더 많이 도움이 될 것으로 생각하고요. 그리고 부대시설 설치나 보조금 지원 역시 초기 부담을 줄여 줄 수 있기 때문에 사업자들에게 굉장히 많은 도움이 될 것 같습니다.

전문인력 양성에 관한 내용들이 있는데요. 저는 건축을 하고 있지만 기계·전기·통신 조금씩은 알고는 있습니다. 데이터센터는 기계·전기 이런 분야만 알아서는 운영 자체가 불가능하고 그렇기 때문에 국내에서 관련된 것들을 통합해서 보고 관리하고 운영할 수 있는 인력들이 굉장히 적습니다. 그렇기 때문에 전문인력 양성에 관한 것들이 많이 추진되고 복합으로 교육할 수 있는 그런 지원들이 있다면 앞으로 구축을 넘어서서 운영이나 추후 구축 이런 데도 굉장히 많은 도움이 될 것 같습니다.

그리고 인공지능데이터센터와 일반적인 데이터센터가 구조적인 측면에서 크게 다르지 않기 때문에 일반 데이터센터까지 파급효과가 충분히 있을 거로 예상이 됩니다.

다음 페이지에는 인허가 내용인데요. 수많은 민원들이 있다는 것은 잘 알고 계실 것 같고요. 그런 민원들 때문에 지자체나 인허가권자들께서는 신속하게 처리하는 것들에 대해서 약간 거부감을 느끼는 지자체들도 많이 있었습니다. 특히 건축허가 전에 있는 교통영향평거나 각종 심의 등이 지연되는 경우들이 많이 있습니다. 물론 당연히 건축물 자체는 공공재로서의 특성도 가지고 있기 때문에 합리적인 수준에서의 심의위원들의 비판은 당연히 수용하는 게 맞습니다. 그리고 지나치게 상업적인 논리만을 강조하는 것 역시도 제재하는 부분, 일정 부분 제재하는 것은 필요한데 다만 이런 것들 때문에 모든 데이터센터를 부정적으로 보는 그런 시선들은 없어졌으면 좋겠고요. 그런 것들이 인공지능데이터센터의 구축에 걸림돌이 되지 않기를 저는 바라고 있습니다. 그렇기 때문에 이번 복합·일괄 처리하는 내용들은 굉장히 도움이 많이 될 것으로 생각합니다.

그다음 항목인데요. 그런데 굉장히 강력한 법안이다 보니 악용할 수 있게 되지 않을까

하는 우려들도 있습니다. 그래서 인공지능데이터센터에 대한 명확한 정의를 내리는 것이 굉장히 중요하다고 생각하고요. 이런 거를 내릴 때는 저희뿐만 아니라 관련된 학계나 산업계의 의견을 두루 청취하신 다음에 그런 정의를 내려 주시면 좋을 것 같습니다.

그리고 매해 아니면 매달 수준으로 굉장히 기술발전 속도가 빠르기 때문에 주기적으로 관련된 기술 내용들을 반영해서 개정할 수 있는 그런 장치가 또 필요하다고 생각합니다.

그리고 지역사회 협력 부분들에서 지자체의 지원도 유도할 수 있게 하고 불필요한 기부채납을 강요하지 않는 그런 내용들이 들어와 있는데요. 이런 것들이 또 하나의 굉장히 좋은 사업자의 부담들을 줄여 줄 수 있는 요소라고 생각합니다. 다만 제17조 2항에서 일정 비율로 정하는 것들은 약간 하한으로 작용할 수 있게 돼서 오히려 그 이상을 요구하는 그런 부담이 가중될 수 있다는 측면에서 저는 비율을 정하는 것들은 바람직하지 않다고 생각합니다.

마지막입니다.

데이터센터를 설계하고 구축하고 시공해서 운영하는 데까지는 빠르면 설계랑 인허가 해서 1년 그리고 나머지 2년을 시공한다고 하면 3년 정도 걸리는데요, 케이스마다 다르겠지만. 기존의 데이터센터들도 인공지능에 대한 수요들 때문에 굉장히 많은 전환을 요청하고 있고 저희한테도 설계변경이라든지 어떻게 하면 바꿀 수 있냐, 기계·전기 분야 이런 MEP, 엔지니어링 분야를 많이 물어보고 계십니다.

그렇기 때문에 아까 말씀하신 것처럼 속도를 생각한다면 기존의 데이터센터가 인공지능데이터센터로 전환하는 부분에 있어서도 법안에서 배려가 필요하다고 생각되고요. 현재 법안에는 계통영향평가를 면제해 주는 정도의 수준인데 그것보다는 조금 더 적극적인 제스처가 있으면 어떨까 합니다.

저는 여기까지고요. 최근의 여러 사례들을 보면 저희가 디자인했던 기존 데이터센터들도 인공지능데이터센터로 어떻게 바꿀 수 있냐라는 의견들이 많이 있습니다. 설계변경 등을 통해서 신규 구축하는 것들도 그런 의견들이 많이 요청이 있으신데요. 이 법안이 인공지능데이터센터 구축에 굉장히 도움이 많이 될 것으로 생각하고 있고 그에 따라서 신속하게 처리될 수 있으면 좋겠습니다.

이상 마치겠습니다.

○위원장 최민희 수고하셨습니다.

한성수 소장 진술해 주십시오.

○진술인 한성수 전자통신연구원 한성수라고 합니다.

오늘 초대해 주셔서 감사드리고요.

제가 앞에 전문가들이 다 말씀하셔서 간략하게 말씀드리겠습니다.

주지하시다시피 인공지능이라는 게 전 세계에서 또 국가경제 시스템에 영향을 주고 있다는 것 다 알고 계시기 때문에 그건 차치해 놓고 그걸 위해서 필요한 요소자원 중에서 소위 말하는 데이터와 컴퓨팅 이 2개에 대한, 연결된 것을 국가가 지원해야겠다는 그런 건 다 당위성을 갖고 있는 것 같습니다. 실제로 초기의 대규모 투자라든가 공공성, 공공보안의 특징을 갖고 있기 때문에 단순한 단기적인 비용 수익 논리로는 해결되지 못할 부분이 있기 때문에 이 부분에 대한 것은 전부 인식하고 있는 것 같고요.

이에 따라서 주요국들도 이것들을 전략 인프라로 규정하면서 각각 전략물자 투자를 하

고 있는 것 같습니다. 여기 보시다시피 미국·EU·일본 이런 곳들이 내용에서 보시다시피 이런 것들을 통해서 앞으로 AI를 활용한 국가경쟁력 확보라는 측면에서 추진하고 있는 것 같고요.

우리나라도 신정부가 오면서 인공지능 대전환과 산업 적용을 위한 AI 3강 도약이라는 큰 공약을 내걸고 정책 시행 중에 있는데, 이것들이 적절하게 실현되려고 그러면 뒷받침할 제도가 있어야 될 것 같습니다. 그런 측면에서 이런 인공지능데이터센터 진흥법은 굉장히 필요한 것 같고요.

또 한편으로는 마치 이게 돈만 먹는 분야 같은데 실제로 시장기관들 데이터를 보면 AI 자체가 전체 가치를 보면 글로벌 GDP의 10% 정도를 차지한다고 인식들을 하고 있거든요. 지금 전 세계적으로 100조~110조 달러 정도의 GDP를 갖고 있는데 거기의 10%면 굉장히 큰 규모니까 경제·산업적 측면에서도 의미를 가진다, 단기적 구축에는 비용이 있지만 롱텀으로 보면 경제성도 확보될 수 있는 분야이기 때문에 관심을 가졌으면 좋겠다.

우리나라 같은 경우도 데이터센터 시장을 예측하는 기관들을 보면 다소 차이는 있습니다만 대동소이한 점은 대체적으로 연평균 10% 이상 성장률을 갖고 있는 그런 매력적인 게 있기 때문에 그런 측면에서도 관심을 가져야 되고.

또 한편으로는 단순 데이터센터에 생기는 수익 말고 그것들이 각 산업에 주는 영향력이 되게 크기 때문에 실제 여러 가지, 과거에 인프라 산업이었던 철강산업이 있듯이 AI 데이터가 결국 타 산업에 큰 영향을 줄 것으로 생각하고 있습니다.

그러면 인공지능데이터센터 진흥법에 뭐가 필요한지 제가 좀 봤더니, 말씀하셨는데 크게 세 가지로 요약되는 것 같습니다.

첫 번째는 이것을 돌리기 위한 전력 문제, 두 번째는 이 과정에서 인허가·환경규제 문제, 세 번째는 약간 촉진하기 위한 세제·재정 지원 문제 이 세 가지가 있는데 이 세 가지가 다 공히 중요한 것 같습니다.

그런데 각각이 다르다 보니까, 제가 찾아보니까 전력은 기후에너지환경부·한전, 입지는 국토부 이렇게 한 5개 부처가 연결돼 있는데 부처 간에 각각이 처리돼야 되기 때문에 이것들이 조금 일괄되지 않는 그런 점이 있기 때문에 이것들을 해결할 수 있는 방안이 필요한 것 같습니다. 특히 AI센터는 그것뿐만 아니라 보안 문제까지도 걸려 있기 때문에 이걸 전부 포섭할 수 있는 그런 측면의 특별법이 필요하지 않겠나라고 보고 있습니다.

그러면 어떤 내용이 담겨야 할까를 보면 이미 나와 있지만 주요국 사례에서 보면 전력망과의 연결 문제 그다음에 전력규제 완화, 주로 비용 감소 문제 그다음에 새로운 발전원과의 연계 문제—새로운 발전원이라는 건 재생에너지도 있고 여럿 있겠습니다—세 가지로 요약되는 것 같습니다. 여기 참고에 보시면 미국은 신속 인허가제도, 국유지 전력 인프라 구축 이런 것들을 하고 있고요 유럽도 마찬가지로 그런 걸 하고 있는 것 같습니다.

결국 인허가 문제는 신속성과 효율성 그다음에 제도의 일관성 이것들이 제일 중요한 요소로 되는 것 같고요. 하나 중요한 것은 이것을 하는 시행 주체가 법에 명시돼야 되겠다, 이게 분산되지 않고, 그런 게 있었으면 좋겠고요.

세제 지원은 생략하도록 하겠습니다. 이미 다 말씀드렸던 것 같고요.

3개의 발의 법안을 봤는데 대체로 앞에서 했던 내용들을 다 담고 계신 법안이라고 생각합니다. 그래서 특별한 이견은 없고요.

다만 2개, 정동영·황정아 의원님 법안에서 특징은 거버넌스 측면에서 데이터센터진흥위원회 설치라든가 특구 지정에 차별점을 갖고 있고, 특히 황정아 의원님 안에서는 전력거래 특례 조항이 의미 있는 것 같습니다. 소위 말해서 전력거래 특례, PPA를 허용하는 걸로 판단되기 때문에 이것은 그 기준에 따라 실익을 찾아가면서 입법화됐으면 좋겠고요.

한민수 의원님 발의안에서는 아까 말씀드린 복합 인허가 일괄 처리, 다만 시한 제도에 대한 이견이 있겠지만 그런 것들이 의미 있는 것 같고요. 나머지는 특례조항으로 했기 때문에 이것들은 부처 간 협의가 있었으면 좋겠습니다.

실제로 아까 말씀드렸듯이 인허가 문제가 6개월에서 2년 정도 소요된다니까 이걸 빨리 해결했으면 좋겠고요. 다만 여기 법률 검토의견서를 봤더니 법체계상 타 부처와 조율될 부분이 굉장히 많더라고요. 이것들은 조정해야 될 것 같고요.

마지막으로 말씀드리면, 제가 전자통신연구원에 있다 보니까 우리나라가 소위 말하는 초고속 정보통신망, 일명 정보고속도로 이 사업을 통해서 저희가 정보통신 강국이 됐듯이 이번 AI 고속도로 정부 정책에 맞게끔 이런 것들이 구축돼서 인공지능 시대의 강국이 되었으면 좋겠습니다.

한 가지 첨언하자면 지금은 사실 공급 중심의 정책이 많이 돼 있는데 실제로 어떻게 쓸 거고 쓰는 데 어떻게 영향을 줄 건가 이런 내용들을 할 수 있는 법안들이 추가되면 좋겠습니다. 예컨대 수요가 있어야 되거든요. 나중에 수요를 어떻게 촉진할 거냐를 담았으면 좋겠습니다.

이상입니다.

○위원장 최민희 수고하셨습니다.

위원님들 질의 순서인데요 질의하실 위원님 손 들어 주십시오.

다인대요?

박충권 위원님 질의하실 건가요? 지금 시간을 재려고……

○박충권 위원 예, 저도 할게요.

○위원장 최민희 그러면 다예요.

○김현 위원 5분으로 해야 되지 않아요?

○최형두 위원 5분으로 하시지요.

○김현 위원 1차 질의는 5분으로 해야 될 것 같은데요.

○노종면 위원 저는 3분이면 됩니다.

○위원장 최민희 잠깐만요, 저희가 애초에 2부가 있기 때문에 2부를 1시에 끝내기로 했지요?

(자료를 들어 보이며)

그게 1시 반까지 갈 수도 있기 때문에 위원님들 5분으로 하겠습니다. 그리고 질의 순서가 이미 나와 있는데 이것 나눠 드려야 될 것 같습니다. 그래서 일단 한민수 위원님부터 시작하게 됩니다. 이것은 본질의에서 빼고 한민수 위원으로 시작하고요.

이건 나눠 드릴게요. 복사해서 나눠 드리십시오.

한민수 위원님 5분 드리겠습니다.

○한민수 위원 예, 알겠습니다.

제가 숨을 좀 고르고, 잠시만……

○위원장 최민희 예.

한국전자통신연구원에서는 지금 전문가로 나오신 것이거든요. 그러니까 각 부처의 의견은 저희가 법안심사 과정에서 충분히 듣게 됩니다. 그래서 전문가로서 답해 주시는 게 지금은 중요합니다.

○한민수 위원 서울 강북을 국회의원 한민수입니다.

제가 이렇게 어렵게 오셨는데 말씀을 다 들어야 되는데 당내 회의가 있어 가지고 죄송합니다. 내용은 미리 보내 주신 자료를 통해서 와 주신 분들의 말씀을 잘 들었습니다.

저도 AI데이터센터 관련된 법안을 발의했습니다. 제가 인공지능 데이터센터 진흥에 관한 특별법안 이것을 발의했는데요. 우리나라가 전 세계적인 인공지능 기술개발 속도전에 서 뒤처지지 않기 위해서는 AI데이터센터 구축에 수반되는 행정절차를 간소화할 수 있도록 제 법안에 내용을 담았습니다. 복합 인허가 일괄 처리와 입지·시설·전력 규제 면제 특례가 핵심 조문들입니다. 과학기술정보통신부와 함께 특별법 발의 이후에 어떻게 실질적으로 구축 기간을 단축시킬지 조율하면서 결괏값을 도출해 내고 있습니다.

통상적으로 데이터센터별 특성 및 규모, 입지에 따라 다르기는 합니다마는 6개의 순차적 인허가에만 1년 반 또는 2년이 소요된다고 합니다. 그래서 이를 오늘 논의할 특별법에서는 최대 90일에서 의견수렴 기간을 포함하더라도 120일로 단축할 수 있는 방안을 마련했습니다. 일종의 패스트트랙을 마련해서 데이터센터의 조속한 확충 목적을 달성하고자 하는 의도입니다. 여기에 대해서 의견을 여쭙도록 하겠습니다.

먼저 한성수 소장님께 여쭙겠습니다.

소장님께서 말씀하신 내용들 저도 봤습니다. 소장님께서 AIDC의 조기 구축의 핵심으로 복합 인허가 일괄처리 및 시한제에 대해서 말씀을 하셨거든요. 그래서 지금 어떤 측면에서 이런 조항들, 조문들이 AI데이터센터 조기 구축의 핵심이라고 보셨는지, 특히 어떤 절차에 대해서 산업계가 어려움을 겪고 있는지 말씀 부탁드립니다.

○진술인 한성수 위원장님이 제가 전문가라고 말씀하셨는데 R&D 산업 파급효과분석 전문가로서 이걸 받았던 것 같은데요. 말씀하신 내용을 들으면 실제로 조기에 하는 데 걸리는 기간들이 작게는 6개월에서 2년까지 걸리는 것도 있고 그다음에 전력계통도 있지 않습니까? 그런 것들이 결국은 타이밍의 문제이기 때문에 저는 기술들이 구현되는 타이밍 효과가 있으려고 그러면 이게 단축돼야지만, 적기에 타이밍이 돼야지만 된다고 판단했기 때문에 그런 말씀을 드렸습니다.

○한민수 위원 말씀하신 대로 공급 중심 정책의 조기 확보를 위해서요 AIDC 맞춰져 있다고 말씀하셨습니다.

그리고 활용의 측면에서는 시장의 요구사항도 말씀하셨는데요. 활용 측면에서 추가적으로 입법사항에서 고려될 부분이 있다면 어떤 점을 생각하고 계신지요?

○진술인 한성수 사실 활용이라면 마켓의 니즈이기 때문에 저희도 있지만 기존의 수요처가 어디인지에 대한 판단 그다음에 새로운 수요의 발굴, 저희 같은 연구소들도 사실은 굉장히 자원이 필요한데 저희 연구소도 전력 부족 때문에 못 하고 있거든요. 이런 것들

을, 공공 쪽에 있는 수요도 발굴해 주시는 그런 걸 좀 담아 주셔서 공공수요 발굴의 기능이라든가 이런 입법들이 담겨 있으면 도움이 될 것 같습니다.

○한민수 위원 알겠습니다. 제가 시간이 부족해 가지고 추가적인 건 따로 또 여쭙보겠습니다.

박종배 교수님, 전력 부분에 대한 진술, 집중해 주신 진술문 잘 읽었습니다. 여기 보면 국내 전력시장 구조에 대한 제안도 해 주셨고, 전력계통 인프라 확충 얘기도 하셨기 때문이에요. 그러면 대규모의 전기에너지를 어떻게 공급할 것인지, AIDC의 건설에서 중요하다는 점에서는 동의하고 계신 거잖아요? 그렇지요?

○진술인 박종배 예, 그렇습니다.

○한민수 위원 그러면 최근 글로벌 빅테크 기업들도 건축하고 증설하고 있는데 우리 AI데이터센터의 전력공급 방안들이 있다면 교수님이 생각하시는 건 어떤 게 있을지……

○진술인 박종배 그게 전력은 지금 제가 진술한 바와 같이 수도권은 상당히 전력망 제약이 심각한 상황입니다. 그래서 비수도권 중에서도 여력이 있는 지역, 특히 호남지역 같은 경우는 재생에너지 공급이 넘치고 봄철·가을철 같은 경우에는 재생에너지 공급이 넘쳐서 그냥 출력 제어를 하고 버리는, 그리고 영남지역 같은 경우에는 원자력을 출력 제어해 가지고 줄이는 그런 상황이 있습니다. 그래서 그런 지역에 집중해 가지고 대규모 AI데이터센터가 갈 필요가 있다고 말씀드리겠습니다.

○한민수 위원 이른바 발전 파잉지역을 말씀하시는 거지요?

○진술인 박종배 예, 그렇습니다.

○한민수 위원 추가적인 말씀 드릴 시간이 없어서 제가 따로 또 여쭙도록 하겠습니다. 고맙습니다.

○위원장 최민희 박충권 위원님 질의하십시오.

○박충권 위원 국민의힘 박충권입니다.

박종배 건국대 교수님께 질의드려 보겠습니다.

우리가 AI G3 도약 목표 달성을 위해서 이재명 정부에서 대규모 예산 투입까지 해서 AI 개발을 하고 있는데 AI 기술개발에 있어서 3대 요소 중의 하나가 데이터센터와 같은 인프라 구축 아니겠습니까? 그래서 오늘의 데이터센터와 관련된 법 제정에 관련해서 참 중요한 이슈라고 생각하는데 이 부분에 있어서 데이터센터 인프라를 구축하는 것도 중요하지만 이것이 제대로 정상적으로 작동하기 위해서는 그에 합당한 안정적인 에너지 공급이 필요하지 않겠습니까? 지금 교수님께서 발표하신 내용을 이렇게 좀 보니까 우리나라 수도권 전력 소비 비율이 한 40% 정도가 되고 수도권에서 전력 자급률이 66% 이렇게 된다고 나와 있네요.

그런데 지역별로 데이터센터를 구축하고 신규 투자 의향 또한 조사한 바로는 현재 데이터센터가 지역별로 있는 것이 수도권에 71%가 된다고 되어 있네요. 이게 주로 기업에서 갖고 있는 데이터센터들일까요?

○진술인 박종배 그렇습니다. 주로 민간 영역을 중심으로 가지고 있는 걸로 알고 있습니다.

○박충권 위원 민간에서 주로 가지고 있는 거고 그리고 비수도권이 29% 정도 지금 가지고 있는 것으로 알고 있고, 신규 데이터센터 투자 의향 또한 수도권이 86%고 비수도

권이 14% 정도 된다고 하시는데, 수도권이 86%라고 하는 것은 이것도 민간 영역에서 말씀하시는 건가요 아니면……

○진술인 박종배 그렇습니다. 의향입니다, 의향.

○박충권 위원 그렇지요? 의향이지요?

○진술인 박종배 예.

○박충권 위원 35.6GW라고 하게 되면 이게 우리가 일반적인 원전으로 봤을 때는 몇 기 정도 되는 거지요?

○진술인 박종배 원전 1GW를 기준으로 하면 원전 35기에 해당하는 부분이 신규로 건설이 돼야 된다고 보시면 됩니다.

○박충권 위원 신한울 원전 이런 것들이 지금 용량이 어느 정도……

○진술인 박종배 가장 큰 용량이 1.4GW고요. 그 이전에 저희는 1GW를 그냥 편의상 원전 1기라고 표현을 하고 있습니다.

○박충권 위원 평균적으로 1GW 정도라는 말씀이신 거잖아요. 그런데 이게 35.6GW면 원전 35기 정도가 되는 것이고. 그리고 이것을 원전이 아닌 다른 에너지원으로, 예를 들어서 친환경 에너지원인 태양광·풍력 이런 걸로 했을 때는 이게 충당 가능한 수준이라고 생각하십니까? 어떻게 보십니까?

○진술인 박종배 그런데 수요 자체, 이게 정말 진정성을 가지고 있는 수요에 대한 부분이 필요할 것 같고요. 두 번째, 공급 차원에서는 원전의 특성이 지금부터 바로 착공할지라도 한 167개월 정도, 한 12년 이상이 소요됩니다. 그래서 단기간에, 원전 같은 경우에는 기존 원전을 활용할 수밖에 없다는 말씀을 드리겠습니다. SMR도 마찬가지입니다.

○박충권 위원 그렇지요. 만약에 데이터센터를 구축한다고 그러면 이 데이터센터는 몇 년 안에 구축하는 정도의 수요라고 생각하십니까?

○진술인 박종배 조금 전에 다른 진술인 말씀처럼 늦어도 2~3년 이내라고……

○박충권 위원 늦어도 2~3년 이내?

○진술인 박종배 예.

○박충권 위원 그러면 이게 원전으로 가능하지 않다, 지금 신규 원전을 도입하는 걸로는 시간적으로 안 된다는 말씀이실 거고. 그러면 다른 어떤 에너지원……

○진술인 박종배 지금 다른 에너지원에 대한 공급 여력은 비수도권에 상당히 많이 있습니다. 최대수요가 한 100GW 정도 되는데 공급 여력이 한 140GW 정도 되거든요. 모자라는 거는 수도권에서 모자라는 부분이지 비수도권 부분은—원전도 그렇고 재생에너지도 그렇고 가스도 그렇고—남고 있다는 말씀을 드리겠습니다.

○박충권 위원 우리나라에서 생산되는 전력으로 지금 일단 이 정도 수요는 커버 가능할 수 있다 이런 말씀이시네요?

○진술인 박종배 예, 그렇습니다.

○박충권 위원 그런데 추가적으로 에너지가 필요로 되다 보면 전체적인 우리나라의 전기에너지, 산업 전기료 이런 것들이 좀 올라갈 가능성 같은 거는 어떻습니까?

○진술인 박종배 그 부분은 전력망을 어디에 보강하느냐 또 어떤 타입의 발전소를 건설하느냐에 따라서 달라지기 때문에 제가 여기에서 올라간다, 내려간다…… 수요가 증가하게 되면 비용은 증가할 것이고 그 비용 증가분이 현재 단가보다 높아지느냐, 낮아지느냐

나에 따라서 추가 상승분은 결정이 된다는 말씀만 드리겠습니다.

○박충권 위원 알겠습니다. 감사합니다.

○위원장 최민희 이상휘 위원님 질의하십시오.

○이상휘 위원 이상휘 위원입니다.

박종배 교수님, 조금 전에 박충권 위원님 질의에 이야기를 들었습니다마는 정리하자면 지금 비수도권에는 괜찮다는 거지요, 수도권에 전력이 많이 소요가 되기 때문에?

○진술인 박종배 비수도권도 쉽지는 않지만 여력은 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다.

○이상휘 위원 정책 전환만 되면 괜찮다는 말씀이신가요?

○진술인 박종배 예, 그렇습니다.

○이상휘 위원 지금 신규 원전을 하기에는 시간이 너무 많이 걸리고 기존 원전을 활용해야 되는데……

○진술인 박종배 기존 원전이나 기존 재생에너지나 기존 가스발전기를 활용해야 된다고 말씀을 드리고 싶습니다.

○이상휘 위원 왜냐하면 정책적인 정부의 방침이 AI에 대해서 중요성을 강조할 정도로 지금 굉장히 드라이브를 걸고 있는데 최근에 우리 정부가 석탄동맹 탈퇴를 하셨거든요. 혹시 알고 계십니까?

○진술인 박종배 예.

○이상휘 위원 이게 유엔 기후협약에 따라서 했는데 그래서 우려되는 게 결국 전력이라는 것이 여러 가지 종류가 있기는 하겠습니까마는 석탄도 있고 원전도 있는데 원전에 대한 정부 정책은 뭔가 조금 줄어드는 그런 느낌이 있고 여기에다가 석탄으로 되는 전력들은 동맹 탈퇴까지 해 버리니까 그러면 재생밖에 없다 이런 우려가 나온단 말입니다.

다들 교수님도 지적하셨습니다마는 궁극적으로 AI에 대한 부분들은 앞으로 전력과의 전쟁인데 여기에 대해서는 어떻게 보십니까? 이게 가능할까요?

○진술인 박종배 탈석탄 부분은 제가 알고 있기로는 2040년의 이야기니까요. 지금 단기적으로는 저희가 2030년까지 논의하고 있으니까……

○이상휘 위원 그 이후니까 괜찮다?

○진술인 박종배 장기적인 관점하고 단기적인 관점이 달라져야 될 거다, 단기적으로는 현재 있는 설비를 셧다운하는 부분은 아니니까……

○이상휘 위원 단기적으로는 아직 그렇게 할 필요는 없다?

○진술인 박종배 예, 큰 영향이 없다. 중요한 시기는 2030년까지다라는 말씀을 드리겠습니다.

○이상휘 위원 전력에 대한 문제는 정책적 전환만 있으면 크게 어려울 거는 없다라고 교수님께서……

○진술인 박종배 크게 어렵지 않은 건 아니지만 최선의 노력을 다해야 된다는 말씀을 드리겠습니다.

○이상휘 위원 여기에서 지금 이야기하는—교수님도 주장하셨는데—AI데이터센터의 전력 수급 방식 말이지요. 이게 원전이라든가 LNG라든가 직접거래 해야 되겠다 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?

○진술인 박종배 저는 원전 부분은 진술서에 썼지만 단가가 너무 낮습니다. 그래서 AI

데이터센터에 독점적으로 원전 전력을 공급하게 되면 다른 소비자들의 전기요금 인상 여지가 남아 있다, 그래서 원전 부분은 극히 우리가 고민을 많이 하고 다른 방식이 필요하다. 다른 방식이라고 이야기함은 원전을 쓸 경우에는 값비싼 재생에너지를 묶어 가지고 다른 소비자가 내는 수준의 전기요금 수준이 될 경우에만 허용할 필요가 있다고 생각이 됩니다.

○이상휘 위원 가격에 대한 문제네요?

○진술인 박종배 그렇습니다.

○이상휘 위원 알겠습니다.

나연묵 교수님, 자료에 보면 지역구를 가진 국회의원들은 사실 굉장히 곤혹스러운 얘기가 하나 있습니다. 걸림돌에 있어서 전력계통영향평가 그다음 건물로서의 다양한 법규제 적용 그다음에 악성 민원 이 세 가지를 걸림돌로 지적해 주셨는데, 사실 악성 민원에 대해서 말이에요 이게 지금도 그런 얘기가 많이 나오고 있습니다. AI데이터센터를 유치하게 되면 이게 혐오시설이다 이런 얘기도 지금 하고 있고 여기에 전파라든가 이런 노출로 인해서 상당히 유해한 환경이 된다 이런 얘기가 많습니다.

이 기회에, 오늘 공청회이기는 합니다만 이 부분에 대해서 깔끔하게 이야기를 해 주시길요.

○진술인 나연묵 저는 해외에서는 이런 민원이 있다는 거를 전혀 들어 보지 못했습니다. 최근에 미국에서 유일한 민원이 AI데이터센터가 수냉식 쿨링을 하다 보니까 물을 좀 더 많이 쓰게 돼서, 미국은 사막지대, 캘리포니아 이런 데가 물이 부족하다 보니까 물과 관련해서 AI데이터센터 설립을 반대하는 주민 소요가 있었다라는 정도가 있고요.

일본의 경우는 데이터센터가 국가기밀시설입니다. 위치를 노출하면 안 됩니다. 그래서 절대로 민원이 있을 수가 없습니다. 어디에 데이터센터가 있는지도 비밀이라고 알고 있습니다.

○이상휘 위원 환경이라든가 이런 건 괜찮습니까? 환경적 요인이라든가 위해는 없다고……

○진술인 나연묵 예. 그리고 우리나라 민원이 어떻게 해서 발생하게 됐는지는 모르겠는데 하여튼 제 생각에는 데이터센터에 가서 본 적이 없으셔서 그런 것 같습니다. 데이터센터가 보안시설이다 보니까 일반인의 출입이 굉장히 어렵습니다. 저도 15년 이상 데이터센터 인증제를 하면서 들어갈 기회가 있기 때문에 이해를 하고 있는 거고 직접 가서 보지 못하신 분들은 오해를 할 수도 있겠다라는 생각이 들고요. 오히려 데이터센터는 전자파를 피해서, 송전탑 같은 고압시설을 피해야 되는 민감시설로 돼 있습니다.

그다음에 열섬현상의 경우 열이 난다고 하는데 옥상의 냉각탑에서 약간 백연 같은 것을 열로 생각하시는 것 같아서 전문가들이 측정해 본 결과는 아마 주변 몇십 미터, 한 0.2도 정도 올라간다고 하시는데 다 기준치 이하고 거의 미미한 수치고요.

그리고 전자파도 전력공급 방식이 22.9kV하고 154kV 조금 더 높은 게 있는데 22.9는 가정에 공급하는 전력하고 똑같다고 알고 있습니다. 그래서 결국은 저희가 가정 전기를 쓰는 게 문제가 있다고 지적하시는 거랑 똑같고요. 오히려 휴대폰 전자파 발생량보다 적다라고 저는 생각합니다. 또 최근에 다 지중 매설이 돼 있어서 전자파는 측정도 잘 안 될 정도고요.

그리고 소음에 대해서 지적하시는 부분이 있는데 냉각탑에서 소음이 나거나 아니면 UPS가 중단됐을 때 발전기 가동하면서 나는 혼란할 때의 소음 정도가 있는데 한 달에 한두 시간 정도 하고 있고요. 대부분 지하 발전기에는 철저하게 방음시설을 해 놔기 때문에 제가 실제로 데이터센터 가서 발전기 가동할 때 들어도 정말 옆에 가도 잘 안 들립니다. 그래서 세 가지 민원이 다 저는 근거 없다고 봅니다.

○위원장 **최민희** 거기까지 하시지요.

황정아 위원님 질의하십시오.

○**황정아 위원** 박종배 교수님 질의드리겠습니다.

인공지능의 핵심이 AI데이터센터고 그리고 AI 시대의 가장 중요한 인프라가 바로 전력이라는 데에 누구나 동의할 거라고 생각하는데요.

아까 말씀하셨던 것처럼 중국은 정부 주도의 무제한 전력공급 여건을 확보하고 미국은 50GW 수준의 AI데이터센터 전력공급 확보 방안에 매진 중입니다. 미국의 계획은 원전 50기, 아까 원전 1기당 1GW 얘기하셨잖아요, 원전 50기 수준의 대규모 공급 방안을 지금 계획하고 있는 거예요.

우리나라 역시 이에 발맞춰서 전격적으로 움직여야 될 필요가 있는데 기후에너지환경부에 따르면 국내 데이터센터 전력수요가 올해 8.2TWh에서 2030년 18TWh로 2배 이상 증가할 것으로 예측이 되고 있고, 손정의 소프트뱅크 회장도 지난주에 이재명 대통령을 만나서 AI 강국 도약을 위한 선결과제로 에너지 확보 문제를 주문하기도 했습니다.

한국이 AI 잠재력이 크고 반도체와 제조 역량은 세계 최고 수준인데 AI 구동의 핵심은 역시 전력입니다. 지금 전력이 문제인데 단순히 필요 전력량만 계산하는 게 아니라 줄줄이 다 해결해야 될 게 송배전망 용량도 증설해야 되고 변전소 문제도 해결해야 되고 전력계통 문제도 포함되어 있어서 AI데이터센터 전력 종합 전략을 마련해야 할 필요가 있을 것 같은데요. 어떻게 생각하십니까?

○**진술인 박종배** 11차 전력수급기본계획에 관련된 부분이 담겨져 있어 가지고 발전 부분, 송변전 부분, 배전 부분에 대한 계획이 지금 진행 중에 있습니다.

단 우려되는 부분은 과거에도 계획이 있었지만 실제로 구현된 부분은 여러 가지 민원 때문에 지연되는 부분들이 있었습니다. 그래서 그 지연되는 부분을 어떻게 줄여 갈 것인가, 이거는 저희 전력 부분에서 해결해야 될 부분이지만 AI 쪽하고 같이 협력해 가지고 이러한 인프라 구축 지연 부분에 대한 해결 방안을 같이 찾아가는 방안이 필요할 거라고 생각합니다.

○**황정아 위원** 정확한 지적이라고 생각하는데요. GPU 26만 장이 지금 도입될 계획인데 GPU 돌릴 전력 없으면 이거 말짱 도루묵 되는 거 아니냐 다들 걱정이 많으십니다.

AI데이터센터법을 통해서 국가 차원의 전략 로드맵이 마련되어야 될 거고 그다음에 속도전 필요할 거라고 생각하는데, 서울대에서도 GPU를 쓰지 못할 거라는 지적이 나오고 있습니다. 아까 말씀하신 것처럼 전력 구축망 계획 세워져도 지연되는 게 부지기수이지 않습니까? 게다가 윤석열 정부에서 지난 세월 허송세월한 것도 있어서 큰 걱정인데……

결국에는 AI 전력의 범국가적인 큰 그림을 그리고 지산지소의 원칙을 견인하기 위해서 제도적 개선책이 마련되어야 할 것 같습니다. 예를 들어서 SKT와 아마존 웹서비스는

울산에 약 100MW급 데이터센터를 구축하기로 했고 1GW급으로 키우겠다는 약속도 했습니다. 울산 AI데이터센터 건설로 약 25조 원의 경제적 파급효과와 더불어서 7만 8000명의 고용창출 효과도 기대된다고 합니다.

이재명 대통령께서 출범식에서 아시아·태평양 지역 AI 허브 대한민국이 글로벌 3대 강국을 향한 첫걸음을 내딛는다고 강조한 사업입니다. 그런데 국가적으로 AI 3강 도약은 물론이고 균형발전 효과 그리고 산업적으로는 AI 인프라 역량 확충 그리고 기업은 송전망 병목현상 탈피 등 속도와 효율성 확보까지 할 수 있는 일석오조 정도의 사업 아니겠습니까? 어떻게 평가하십니까?

○**진술인 박종배** 특정 사업에 대해서 제가 말씀드리기보다는 아까 말씀드린 바와 같이 공급 여력이 있는 지역, 그다음에 송전망이라든지 전력망이 최소화되는 지역, 그게 아마 저는 개인적으로 원전 주변에 있는 지역이나 그다음에 재생에너지가 집중된 지역이 그런 지역으로 이렇게 생각이 됩니다.

그런 부분에서는 가능한 한 전력계통영향평가도 패스트트랙으로 해 줘야 되고 그다음에 전력거래 자유화라든지 이런 부분이 AI 산업의 활성화를 위해서 절대적으로 필요하다고 저는 개인적으로 생각하고 있습니다.

○**황정아 위원** 데이터센터를 비수도권의 전력공급 과잉지역에 설립할 경우 AI데이터센터와 인근 발전소와의 직접 전력거래를 허용한다면 기업들이 수도권보다 지방에 AI데이터센터를 투자할 요인이 더 강해질 거라고 보이는데 어떻게 생각하십니까?

○**진술인 박종배** 저도 그렇게 생각하고 있습니다.

○**황정아 위원** 분산에너지법상 직접전력거래가 가능한 발전소 범위가 40MW 이하의 재생에너지 설비, 500MW 이하의 구역 전기 설비 정도인데 1GW 이상 투입되어야 되는 AI데이터센터에서는 이것 너무 부족한 것 아닙니까?

○**진술인 박종배** 분산법에서 전력거래 자유화를 일부 허용하고 있지만 분산특구에 대한 지정이 필요하고요. 만약에 AI 특구에 대한 지정이 비수도권에 된다면 아마 동일한 상황에서 전력거래 부분만 조금 더 완화시키면 비슷한 형태의 특구 지역에서의 전력거래 자유화가 이루어지지 않을까.

그때는 안정적인 부분도 필요하고 친환경적인 부분도 필요하고 사실 비용도 상당히 저감이 돼야 됩니다. 그래서 경쟁력 있는 발전기와 전력 직거래 이런 부분에 대한 허용이 필요하다고 생각합니다.

○**위원장 최민희** 거기까지 하시지요.

신성범 위원님 질의하십시오.

○**신성범 위원** 경남 산청·함양·거창·합천의 신성범 위원입니다.

황정아 위원 질의를 이어서 한번 해 볼게요. 지금 150개 데이터센터가 있는데 서울·경기·인천에 90개가 있지요, 유남선 분과장님?

○**진술인 유남선** 예.

○**신성범 위원** 90개가 수도권에 다 몰려 있는데 대부분 국민들도 이렇게 생각해요. 용인에도 전기가 모자라 가지고 반도체가 난리라는데 농촌에, 시골에는 쿨링 워터 그러니까 냉각수도 물도 많고 심지어는 우리 지역구에도 보면 900MW짜리 양수발전소도 들어선다는데 지방으로 데이터센터가 왜 안 오는 거야라는 질문을 한단 말이에요. 물론 기업체

입장에서는 고려 요소가 많고 특히 수도권에 집중돼 있는 시설이라든지 집적된, 떠나기가 굉장히 어려울 것 같아 보이는데……

방금 황정아 위원이 말씀하신 것, 거기서 나온 전기는 바로 직거래가 안 되는 이유를 박 교수님이 먼저 설명해 보세요.

○진술인 박종배 그게 전기사업법상……

○신성범 위원 전기사업법상……

○진술인 박종배 전기 소비자는 판매 사업자로부터 공급을 받아야 된다는 조항이 있고요. 현재 판매 사업자로 지정을 받은 데는 한국전력공사가 유일한 상황입니다.

○신성범 위원 그래서 지금 우리가 돼 있는 분산에너지 특별법에서도 뭐가 좀 고쳐져야 됩니까?

○진술인 박종배 거기에 대한 예외 조항을 재생에너지에 대한 직거래 부분을 별도 예외 조항으로 풀었고 분산에너지 특화 지역을 또 예외 조항으로 이렇게 하고 있습니다.

그래서 분산에너지 활성화 특별법에서는 분산에너지에 대한 자유 거래를 이야기했으니까 분산에너지에 대한 정의는 아까 말씀하셨다시피 40MW 이하의 분산 전원, SMR 그다음에 500MW 이하의 열과 전기를 동시에 공급하는 집단에너지로 되어 있습니다.

○신성범 위원 무슨 조항을 바꿔야 가능한지를 제가 여쭙 거예요, 짚막하게.

○진술인 박종배 그래서 그 부분을 넘어서는 발전기가 있으면……

○신성범 위원 오케이.

○진술인 박종배 그런데 이게 분산에너지에 대한 정의에 위배되니까 제삼의, 예를 들면 여기에 AIDC 특별법에서 지정하는 전력거래……

○신성범 위원 그런 조항이 필요하지요.

○진술인 박종배 자유화 부분에 대한 조항이 필요하지 않을까라고 생각합니다.

○신성범 위원 좋습니다.

일본도 그런 비슷한 고민을 한 것 같은데, 여기 보면 와트-비트 이것도 도쿄하고 오사카에 있던 것을 많이 옮긴 거지요. 우리하고 비슷했던 것 같고.

또 하나는 유남선 소장님한테 여쭙볼게요. 이게 전기요금, 예를 들어서 직거래가 가능해서 전력시장을 거치지 않고, 전력거래소를 거치지 않고 지역에서 생산한 전기를 지역 업체가 바로 받아서 직거래를 해서 전기요금이 떨어지게 되면, 전기요금이 적어지게 되면 기업체에서는 유인이 됩니까, 안 됩니까?

○진술인 유남선 데이터센터를 운영할 때 보통 임차 요금 중에 일부 전력 요금을 별도로 받기 때문에 그 금액도 굉장히 많습니다. 그렇기 때문에 충분히 유인 요소가 될 거라고 생각하고요.

아까 말씀하신 것처럼 인근에 태양광발전이나 이런 것들이 사실 지금 그런 법들 때문에 근처에 있지만 바로 당겨쓰지 못하는 부분들이 있습니다. 이게 한전의 변전소로 갔다가 다시 나오는 부분들이 조금 아쉬운 부분들이 있는 것 같습니다.

○신성범 위원 그러니까 저도 이야기 들어 보면 주민들 입장에서는 바로 옆에서 전기가 나오는데 그걸 다시 한전을 거쳐서 고속도로에 올렸다가 다시 내려오는 이런 구조에 대한 의문점이랄까 궁금증을 많이 갖고 계세요.

이게 도대체 저는 전체 기업의 비용 가운데서는 산업용 전기요금이 큰 비중을 차지하

지 않을 수 있겠지만 다른 세제 혜택과 결합된다면 저는 전기요금의 인하, 다시 말하면 현장에서의 직접거래를 통한 전기요금 인하가 기업체들 입장에서는 매력적인 요소가 될 거라고 확신합니다. 그래서 유남선 센터장님도 똑같은 게, 지금 기업체에서 조사해 보면 그런 조사 결과가 나오니까, 이야기하다 보면?

○**진술인 유남선** 제가 여러 운영자들을 만나 보면 임차료 외에도 전기요금은 얼마…… 그것들도 운영사랑 계약하게 되어 있거든요. 그 비용을 항상 염두에 두고 사업성을 검토하기 때문에 충분히 효과가 있을 것으로 생각하고. 그런 곳들이 그런 전기요금을 절감할 수 있는 데라면 실제로 운영하는 사람들도 엔드 유저(End User)를 잘 데리고 올 수 있기 때문에 그런 효과는 확실히 있을 거라고 생각합니다.

○**위원장 최민희** 노종면 위원님 질의하십시오.

○**노종면 위원** 인천 부평갑 국회의원 노종면입니다.

조영기 사무총장님께 여쭙볼게요. 책자 28페이지, 29페이지에 나오는 내용들을 보면 민간 데이터센터 대부분이 수도권에 집중되어 있어서 지방에 신규 데이터센터를 지으려면 3년 정도 시간을 기다려야 되는, 그래서 골든타임을 놓칠 수 있다 이런 지적을 해 주고요.

그래서 일견 보면 수도권에 대한 투자가 조금 더 지속적으로 이루어질 수 있도록 조세 감면까지 필요하다 이런 의견으로 보이는데 맞습니까?

○**진술인 조영기** 예, 맞습니다.

○**노종면 위원** 그럴 경우에 지금 앞서서도 다른 위원님들 질의 과정에서 지역의 성장 거점, 데이터센터를 중심으로 한 AI의 성장 거점을 만들고 거기에 혜택을 줘야 된다는 그런 입장과는 상충되는 건가요?

○**진술인 조영기** 전혀 상충되지 않고 있습니다. 제가 마지막에도 써 놓은 것처럼 가장 신속하게 할 수 있는 부분들에 대해서는 할 수 있는 방법들을 다 동원해 가지고서 먼저 하되, 지금 여러 가지 전력 관련된 부분이라든지 일반적으로 데이터센터를 짓는 데 대략 3년 정도 시간이 걸린다고 하는 부분들에 대해서는 그 정도의 시간이 걸리기 때문에 그 거는 중장기적으로 투자계획, 가장 좋은 건 아까 신성범 위원님께서 말씀 주신 것처럼 여러 가지 혜택이 주어진다고 했을 때 그런 부분들은 고려해 가지고 그다음 단계에서 고려하겠지만 지금 당장 있는 것들을 활용하고 사용해야 되는 기업들 입장에서는 뭐라도 지금 할 수 있는 수단들을 제일 빨리 이용하는 것들이 기업의 현재 입장이지 않을까 싶습니다. 그런 부분들에 대해서 말씀드린 것이었습니다.

○**노종면 위원** 그러면 수도권에는 신규로 새로 짓는 것이 아니라 이미 지어져서 운영 되는 것에 대해서 조세감면을 해 주자는 이런 의견이신가요?

○**진술인 조영기** 앞서 다른 분들도 말씀 주신 것처럼 AI데이터센터로의 전환이라든지 증개축이라든지 하는 부분들, 지금 일반적인 데이터센터로 이용하는 것들을 AI데이터센터로 확장 그다음에 변화시킴에 따라서 그 부분들에 대해서까지 혜택을 볼 수 있게 된다면 우선적으로 급한 부분들에 대해서는 빨리 대응을 할 수 있고 그다음에 증가되는 수요에 대해서는 여러 위원님들 말씀 주신 것처럼 전력수요가 안정적인 곳에 추가적인 건설 고려가 이루어질 것이라고 생각합니다.

○**노종면 위원** 박종배 교수님, 같은 맥락에서 지금 말씀 들어 보면 비수도권 또 전력이

발전 과잉지역 중심으로 입지가 좋으니 거기에 조금 더 메리트를 얹어서 자연스럽게 데이터센터가 그쪽에 구축될 수 있도록 하자 이런 말씀이잖아요.

○진술인 박종배 예.

○노종면 위원 그럼에도 불구하고 조금 전에 조영기 사무총장님 말씀대로 현재 수도권에 이미 있는 시설들을 활용해서 증개축하거나 전환할 수 있도록 유도하는 조세 감면 조치도 병행되는 것이 필요하다고 보십니까?

○진술인 박종배 저는 전력 부분에 대해서 말씀드리면 증개축이나 전환에 따른 전력 수요 증가가 10MW 이하면 전력계통영향평가를 받을 필요가 없는 상황이고요. 10MW 이상 일지라도 접속 설비, 송전망이나 배전망에 영향이 없으면 뭐 그 부분은 가능할 것으로 생각이 됩니다.

○노종면 위원 감사합니다.

유남선 분과장님.

○진술인 유남선 예.

○노종면 위원 책자 34페이지에 보면 아까 말씀하실 때 인공지능데이터센터에 대한 명확한 정의를 내리지 않으면 악용 가능성이 있다고 설명을 주셨는데 어떤 유형의 악용을 말씀하시는 건가요?

○진술인 유남선 데이터센터가 부정적 인식을 가지게 된 게 이게 개발 사업화되면서 사실 전기만 받아 놓으면 땅값이 천정부지로 뛴다 이런 것들이 많았었기 때문에 그리고 지금 이거는 이 법안 자체가 구축에 초점이 맞춰져 있기 때문에 실물을 보고 법안 혜택을 주는 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 정의에 대한 것들을 명확하게 내리지 않으면 일단 이렇게 했다가 나중에 일반 데이터센터로, 인공지능을 활용하지 않고 다른 데이터센터로 그냥 하게 되면 그러한 혜택을 준 것들이 효과가 없어지고 이 법을 만드는 취지가 무색해질 거라고 생각이 됩니다.

그리고 계획은 해서 서류는 얼마든지 제출할 수 있지만 이것을 실제로 구축된 것들을 보고 혜택을 주는 것이 아니기 때문에 그런 우려가 조금 있습니다.

○노종면 위원 그런 식으로 악용한다는 거지요, 이름만 AI 붙여서 지원은 받고 실질적으로는 다른 걸로.

마지막 부분에 보면 전환하고자 하는 경우에 배려가 많지 않아서 문턱을 낮춰 주자, 이게 조금 전에 말씀하셨던 정의를 철저히 하자라는 거하고 일견 상충돼 보일 수도 있는데 이렇게 상충되는 내용은 아닌 거라는 말씀이신가요?

○진술인 유남선 예, 저는 상충된다고 생각하지는 않고요. 일단 기존 데이터센터 사업자들도 중에서도 일부를 이미 AI GPU 서버를 넣고 운영하는 데들이 있는데 이런 부분들도 사실 시간이 지나면 그런 것들이 굉장히 많이, 기존 데이터센터가 인공지능데이터센터로 될 수밖에 없습니다.

그런데 그런 사업자들이 만약에 설계변경을 하고 인허가를 다시 받아야 되는 경우에 기존 법안에서 정의한 거랑 다르기 때문에 혜택을 받지 못한다면 기존 사업자들이 이렇게 전환할 때 속도감 있게 갈 수 있는 부분들이 아까 말씀하신 것처럼 그런 부분을 좀 막아 줄 수 있기 때문에 기존 사업자들에게 문턱을 조금 낮춰 주는 방법을 고려해 보는 것도 중요하다고 생각합니다.

○위원장 최민희 거기까지 하시지요.

최수진 위원님 질의하십시오.

○최수진 위원 국민의힘 최수진입니다.

제가 우선 박종배 교수님한테 먼저 묻겠습니다.

우리나라가 세계 최고 수준의 통신망 그다음 메모리 반도체를 보유했는데 전력거래의 경직성은 되게 감점 요인이라고 생각합니다. 특히 한전의 독점적인 구조 이런 것들이 가장 큰 문제인데……

그러면 교수님이 보시기에 실제로 다른 PPA나 이런 규제를 풀어 주면 해외의 글로벌 데이터센터를 우리가 유치하는 데 많은 도움이 될까 그거에 대한 질문을 먼저 드리고 싶습니다.

○진술인 박종배 저는 도움이 많이 될 거라고 보고요. 단 전력거래 자유화를 전폭적으로 개방을 할 경우 전기요금 인상이라든지 아니면 다른 소비자에 미치는 영향 이런 부분을 봐야 되기 때문에 그 부분은 따로 또 고려될 필요가 있다고 생각이 됩니다.

○최수진 위원 그리고 회사나 이런 데서 사업을 하다 보면 전깃값이 왔다 갔다 하면 되게 영향을 많이 받거든요. 실질적으로 장기적으로 고정된 가격으로 계약을 할 수 있게 하는 방법도 저는 좀 도움이 되지 않을까 이런 생각을 하는데 어떠십니까?

○진술인 박종배 그게 전통적으로 저희가 PPA라고, Power Purchase Agreement라고 하는 부분이 생산자와 공급자가 직접 계약을 하는 형태이기 때문에 가격이 고정되는 효과는 가지고 있다. 그렇지 않은 경우, 한전으로부터 전력공급을 받을 경우 외부 유가라든지 LNG 가격 등의 영향을 받을 수 있으므로 전기요금의 인상·인하 여부에 대한 불확실성은 존재한다고 말씀드리겠습니다.

○최수진 위원 그렇지요.

또 하나는 지금 데이터센터를 크게 지으면 생각보다 고용효과는 적을 것이다, 오히려 전기만 먹는 하마가 될 것이다 이런 얘기들이 일각에서 많이 나오고 있습니다. 그러면 지금 데이터센터를 저희가 유치했을 때 부가가치적인 효과가 어느 정도 있을 거라고 생각합니까?

○진술인 박종배 구체적인 수치는 제가 모르겠지만 건설 효과가 있을 거고요. 그다음에 저는 이걸 말씀드리고 싶습니다. 지금 우리 전통산업 같은 경우에 석유화학이라든지 아니면 정유, 시멘트 이런 부분들이 현재 상당히 어렵습니다. 그러면 산업 전환이 필요할 텐데 산업 전환의 대상으로 우리가 AI 산업, AX 전환을 하게 되면 대체산업을 육성하는 부분이 될 거다. 오히려 그 부분을 우리가 더 높게 봐야 되지 않을까라는 생각이 됩니다.

기타 추가적으로 한 말씀만 드리면 신규 전력수요가 생기면 최근 K-그리드로 표현되는 우리 전력기기 산업들의 국내 수요 창출 이런 부분도 같이 고민을 해 봐야 된다고 생각이 됩니다.

○최수진 위원 저도 그 의견에 동의하고요. 데이터센터의 유치가 데이터 축적뿐만 아니라 산업 전반에 많은 영향력을 주고 우리나라 기업과 글로벌기업과의 네트워크를 형성하는 데 아주 큰 역할을 할 거다 저는 그런 기대를 하고 있습니다.

이어서 조영기 사무총장님께 질문을 드리겠습니다.

지금 보면 수도권 지정 시 전력 문제나 지방 지정 시 인력 확보 문제, 이 두 가지가

되게 상충적인 구조적 제약이라고 생각합니다. 그러면 합리적인 설계 방향 이것을 기업적인 측면에서 봤을 때 어떤 게 더 낫다고 생각하십니까?

○**진술인 조영기** 아까 노종면 위원님 질문하셨던 거랑 비슷한데요. 이게 양단으로 어떤 것을 선택하냐의 문제라기보다는 각 기업들이 처하고 있는, 자기네들이 기존에 있는 데이터센터의 상면 공간을 비워서라도 활용하는 방안을 선택할지 아니면 좀 더 중장기적으로 보고서 지역의 입지 조건이 좋은 곳을 선택해 가지고 해야 될지, 그다음에 자사들이 보유하고 있는 인력들이 지방으로 이전을 간다고 했을 때 충분히 수용할 수 있을지 등은 각 사업자들의 수요라든지 이런 형태들에 따라서 조금 다를 거라고 생각합니다. 하지만 기업들은 지금 정책적인 측면들보다도 자신들의 생존을 위해서 가장 최적의 선택을 하는 것이라고 하는 점을 말씀드립니다.

○**최수진 위원** 그리고 CPU나 지금 클라우드 인프라에 대규모 투자를 할 경우 대기업 중심이 되지 않을까, 그래서 중소기업같이 새로운 플레이어가 들어갈 수 있을까 이런 의구심에 대해서는 어떻게 생각하십니까?

○**진술인 조영기** 생각이 좀 다르신 분들이 계실 것 같기는 합니다만 전 세계적으로 AI 산업이라고 하는 것은 대규모 투자사업이라고 보통 말씀들을 하고 계십니다. 그런데 올 초에 딥시크라고 하는 그런 것들이 나와 가지고 초기의 투자비용이 생각보다 드러난 부분이 크지 않아 가지고서 오해들을 하고 계시는데, 기본적으로 AI 산업이라고 하는 건 각 국가에서 전력을 쏟아부어도 모자랄 만큼 투입하는 사업이기 때문에……

글쎄요, 위원님께서 말씀 주신 그런 스타트업에 대해서는 국가가 가지고 있는 혹은 대기업들이 가지고 있는 자원들을 세어해 가지고 쓸 수 있게 하는 것에서 아마 그 역할을 다할 수 있지 않을까라고 하는 말씀을 드립니다.

○**위원장 최민희** 거기까지요.

이주희 위원님 질의하십시오.

이건 법에 대한 공청회입니다.

○**이주희 위원** 우선 조영기 진술인, 저도 이어서 여쭙볼게요. 지금 아마 이 쟁점이 이 법안 중 핵심 내용이기 때문에 계속 질의가 나오는 것 같은데요.

우선 진술인의 진술서를 보면 어쨌거나 GPU를 실제로 배치·운영할 AIDC 인프라가 지금 현재 턱없이 부족하다. 그리고 고성능 GPU를 안정적으로 바로 수용하기 위해서 전력·냉각·보안·네트워크 인프라를 사전에 갖춘 데이터센터 확보가 필수적이다 이런 취지로도 말씀하셨고.

그런데 신규 데이터센터 부지 확보하고 절차 진행하려면 3~4년 가까이 소요돼서 매우 비효율적이다. 수요 감당할 수 없다. 그래서 AI 수요에 즉시 대응하기 위해서 골든타임 놓칠 우려가 있으니 지금 말씀 나온 대로 기존 데이터센터에 대한 증설·대개체 등 시설 투자가 절실하게 필요하다 이런 언급을 하셨거든요.

저는 이 부분이 굉장히 주목이 되더라고요. 즉 당장의 수요에 적시 대응을 위해서 기존 데이터센터를 AIDC로 전환하는 전략이 필요하다는 취지인데 우선적으로 이러한 전환하는 전략을 위해서 어떤 지원이 꼭 필요하다고 보시나요?

○**진술인 조영기** 제가 진술서에서 말씀드린 바와 같이 기존에 전환되고 있는 부분들에 대해서도…… 지금 현재 세 의원님들이 주신 법에서 신규 건설하는 부분만 포함이 돼요.

그러니까 신규 건설하는 부분만 담고 있기 때문에 저는 기존에 있는 센터에서 AI데이터 센터로 전환되는 곳에 대해서도 지금 발의해 주신 법안들에서의 혜택들이 조금 포괄적으로 담길 수 있도록, 전환되는 데이터센터에도 포섭될 수 있도록 하는 부분들이 아마 가장 우선적으로 필요하지 않을까라고 하는 말씀을 드리고요.

인공지능기술에 대해서는……

○이주희 위원 우선 지금 말씀하신 것 잠시 정리하면, 잠깐 PPT 넘겨 주실래요?

(영상자료를 보며)

그러니까 세 의원님들께서 이런 내용들을 넣으셨단 말이에요. 아시다시피 분산에너지 활성화 특별법에 대한 특례 실시대상 사업에 해당하지 않는 것으로 본다라거나 또 에너지효율기준 달성한 인공지능데이터센터 수도권 구축에 대해서 허용 여부를 검토할 수 있다는 재량권을 지금 정부에 부여하는 형태로 기술을 하셨거든요. 저는 굉장히 바람직한 입법 방향이 아닌가 싶은데 지금 교수님께서 말씀하신 것은 여기에 더해서, 그러니까 신규 센터들뿐만 아니라 기존 센터들을 전환하는 데 있어서도 이런 정도의 보완이 필요하다 이런 취지라는 말씀이지요?

○진술인 조영기 예, 맞습니다.

○이주희 위원 조금 더 설명해 주실까요, 뒤이어서?

○진술인 조영기 아까 유남선 진술인께서도 말씀 주셨습니다만 지금 기업들 입장에서는 기존에 있는 데이터센터의 상면 공간을 비우더라도 AI 쪽이 더 필요하다고 생각하면 우선적으로 그걸 먼저 활용하려고 들 것입니다. 그런데 굉장히 좋은 취지로 세 분의 의원님들께서 법을 발의해 주셨습니다만 지금 우선적으로 필요해 가지고 기존에 있는 데이터센터의 공간을 비우는 손해를 보면서도 전환하고 있는 기업들에 대해서는 새로운 제정법에서 담고 있는 여러 가지 혜택들이 미치지 못하고 있는 부분들에 대해서 아쉽다는 점을 말씀드리고 그 부분에 대한 고려들이 필요하지 않을까라고 하는 점을 말씀드립니다.

○이주희 위원 좋은 지적이신 것 같고요.

지금 과기부에서 나오셨는데 김정만 인공지능정책실장님, 방금 교수님께서도 지적하셨고 저는 의원님들께서 발의하신 제20조 내지는 제15조 이 규정들의 취지를 계속 받아 안 으면서도 동시에 지금 지적하셨던 보완책, 그러니까 기존 센터들을 실제 전환시켜서 아주 적시에 즉시 지금 우리 수요에 대응하는 측면 부분에 대한 내용이 보완돼야 될 것 같거든요. 이 부분에 대해서 과기부의 입장이 어떨까요?

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김정만 진술인들 말씀과 위원님들 말씀 잘 경청했고요. 저희가 사실 세 분 의원님들의 법안을 볼 때 첫 번째 정의 조항에서도 지적해 주시는 바와 같이 인공지능데이터센터를 어떻게 정의할 거냐에 따라서 기존에 있던 데이터센터도 포섭될 수 있을 것 같고요. 그래서 그 부분 저희가 한번 검토하겠다는 말씀을 드리고……

○이주희 위원 적극적으로 보완책 검토해 주시고……

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김정만 예, 알겠습니다.

○이주희 위원 지금 여러 부처, 특히 기후에너지환경부와 입장이 나눌 것 같기도 한데 협력 방안에 대해서도 한번 나중에 따로 저희 의원실에 의견을 제시해 주셨으면 좋겠고.

제가 지금 시간이 없는데……

○위원장 최민희 끊겠습니다.

이건 법에 대한 공청회입니다. 그래서 거기에 충실하게 해 주시기 바랍니다. 그리고 지금 이미 시간이 많이 지나고 있기 때문에 타이트하게 관리하겠습니다.

이정현 위원님.

○이정현 위원 서울 광진구갑 국회의원 이정현입니다.

스티브 잡스가 이런 말을 했다고 해요, 하드웨어가 뇌라면 소프트웨어는 영혼이다. 기술 산업의 핵심은 소프트웨어다 이런 뜻인데 AI 시대에는 그런 소프트웨어와 함께 데이터센터가 기술혁신의 필수 전제조건이 됐습니다.

그런데 우리가 오늘 논의하는 것도 데이터센터가 굉장히 부족해서 많이 만들어야 된다는 것 아니겠습니까? 그러려면 기본적인 질문인데 구체적인 목표가 필요해 보입니다. 지금 데이터센터를 하나 건축하는 데 3년 정도가 걸리고, 그런데 규모라든지 숫자는 굉장히 부족하다는 건데……

김경만 실장님, 지금 과기부가 세우고 있는 데이터센터의 증설 목표라든지 3년 안에 몇 개 하겠다, 5년 안에 몇 개 하겠다 이런 구체적인 목표가 있습니까?

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 저희가 직접적으로 데이터센터 개수에 대한 목표라기보다 인공지능을 발전시키기 위해서 GPU를 어느 정도 확보하느냐 이런 측면에 가까이 접근하고 있고요.

○이정현 위원 그런데 데이터센터에 대한 각종 인허가 문제 또 우리가 지원할 수 있는 것들이 무엇인가에 대한 내용들이 지금 법에 담겨져 있다고 한다면 구체적인 목표 설정도 필요하다는 말씀을 드리고요.

유남선 분과장님, 기존의 데이터센터가 인공지능데이터센터로 전환하도록 배려해야 된다는 이런 말씀을 해 주셨습니다. 정의 규정에 대해서도 얘기하고요.

지금 현재 한국의 데이터센터는 188개 정도가 되고 있고요. 미국은 5381개나 되고 독일도 521개, 이렇게 많은데 일단 기존의 데이터센터와 인공지능데이터센터의 가장 큰 차이가 뭡니까?

○진술인 유남선 간단하게 생각하시면 그냥 발열이 더 많은 고집적·고밀도 랙을 사용하는 데이터센터입니다. 전체적인 인프라나 구조 자체는 기존의 데이터센터와 인공지능데이터센터의 차이가 크게 없을 수도 있으나 각 랙이나 서버에 쓰는 단위 전기용량이 굉장히 높아서 그걸 위해서 리퀴드 쿨링이나 액체 냉각 그리고 프리쿨링 같은 기술들을 적용하게 되는 거고요. 없던 기술을 쓰는 것은 아닙니다.

○이정현 위원 그러면 기존의 데이터센터를 다 인공지능데이터센터로 바꿔야 하는 상황입니까?

○진술인 유남선 그렇지는 않습니다. 아시다시피 저희가 항상 인공지능만 쓰는 것들은 아니고 클라우드 서비스도 쓰기 때문에 기존 서비스는 기존 서비스대로 가고, 그런 서비스의 수요가 AI를 활용한 서비스로 바뀌어 가고 있기 때문에 기업들은 랙들이랑 이런 것들을 많이 바꾸려고 하고 있고요. 그것들을 전환함에 있어서 사실 일단 건물에 받아놓은 전력은 바꿀 수가 없기 때문에, 제일 큰 것들은 고하중 장비가 올라타기 때문에 구조적인 문제에 대해서 허가 변경이나 이런 것들이 좀 필요한 부분입니다.

○이정현 위원 인공지능센터의 신속한 증설을 위해서 다양한 법적·제도적 지원이 필요

하다는 얘기인데 인공지능센터를 기존 데이터센터에서 바뀌서 한다고 한다면 새로운 AI 데이터센터를 할 때 교통영향분석이라든지 전 과정 환경영향평가라든지 이런 것들을 다시 받아야 됩니까? 이런 규제의 틀도 좀 바뀌어야 되는 상황인가요?

○**진술인 유남선** 얼마나 바꾸냐에 따라서 좀 달라질 것 같은데요. 건축물 안의 내부 구조를 바뀌어야 되는 경우에는 신축과 비슷한 대수선이나 이런 과정을 똑같이 밟아야 됩니다. 그래서 불필요하게, 말씀하신 것처럼 교통영향평거나 이런 것들은 대상이 되지 않을 것 같은데요. 만약에 부정적 인식이 있는 곳이라고 하면 이런 절차를 다 밟게 할 수도 있기 때문에 이 법안에서 일괄 처리해서 이렇게 빨리 진행하는 것들은 전환하는 데에서도 인허가 기간을 단축시켜 줄 걸로 예상이 됩니다.

○**이정현 위원** 알겠습니다.

나연묵 교수님, 저희가 전력 문제에 대해서 많은 얘기를 했습니다만 전력뿐만 아니라 물 공급의 문제도 심각하지 않습니까?

○**진술인 나연묵** 예.

○**이정현 위원** 이것하고 관련해서 지자체의 물공급계획을 보면 국가수도기본계획이라는 건데 이 기본계획이 10년 단위로 수립이 되고 5년이 지나면 타당성을 재검토해야 되는 상황이고, 물과 관련해서는 어떤 식의 제도개선이나 법적 장치가 필요하다고 보십니까?

○**진술인 나연묵** 그동안 저희 데이터센터에서는 에너지 효율을 집중적으로 관리해 왔습니다. 그래서 PUE라는 지수를 써 왔고, 투입 전력 나누기 IT 전력이 PUE고, 아까 말씀하신 180개 데이터센터 평균 PUE가 한 1.7 내외로 알고 있고요. 저희가 1.7 정도 되는 센터를 그린데이터센터로 인정하고 있습니다.

최근에 인공지능 관련해서는 물 이슈가 되고 있고 이유는 말씀드린 대로 냉각 방식이 리퀴드 쿨링으로 바뀌고 있다 보니까 기존 센터 대비 더 많은 물을 사용하게 돼서 선진국에서는 투입하는 물의 양이 얼마나, 투입한 물에서 다시 배출, 디스차지(discharge)되는 물의 양이 얼마나. 그리고 물이라는 자원이 부족한 미국에서는 소위 그리드, 한전에서 전력을 발전하는 데, 생산하는 데 사용한 물의 양은 얼마나 그런 것을 WUE(Water Usage Effectiveness)라고 표현을 하고 있고요. 그래서 단위 kW 또는 단위 MW당 투입된 물의 양 이것을 관리하는 쪽으로 데이터센터 쪽은 집중이 되고 있습니다.

○**위원장 최민희** 김장겸 위원님 질의하십시오.

○**김장겸 위원** 김장겸입니다.

박종배 교수님, 지금 죽 듣고 있다 보니까 결국 이 법안에서 사실 사용자와 공급자가 직접 계약할 수 있는 PPA 제도를 할 수 있는 내용이 불충분하다 이런 말씀이지요?

○**진술인 박종배** 예, 지금 예외 조항으로 특정 소비자가 공급자에 대해서 계약을 할 수 있는, PPA를 할 수 있는 부분이 RE100 소비자처럼 재생에너지 소비자에 한정되어 있습니다. 그래서 이 부분이 필요하다면 AI데이터센터처럼 AI 산업에 필요한 수요자가 전력 수요가 있으면 그 부분에 대해서도 규제완화가 필요하다고 생각을 하고 있습니다.

○**김장겸 위원** 새로운 법안이나 이런 게 필요하다는 말씀이겠지요?

○**진술인 박종배** 특별법에서 그 부분을 포함하게 되면 전기사업법의 적용, 상위법 적용에 따라서 적용이 되기 때문에 아마 여기에서 고려하고 계시는 법에서 반영을 하면 되지

않을까 싶습니다.

○**김장겸 위원** 김경만 실장님, 지금 박 교수님 말씀에 어떻게 생각하십니까?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 저희가 기후에너지부랑 같이 AI데이터센터의 전력공급 문제를 계속 논의 중에 있는데요. 지금 현재 기후부 입장 같은 경우는 분산에너지특구에서 PPA만 허용해 주는 상황입니다.

그래서 지금 박종배 진술인께서 말씀하시는 것처럼 특별법에서 분산에너지특구가 아니더라도 AI데이터센터가 PPA를 할 수 있다고 정의를 하면 법적으로는 가능합니다. 현실적으로는 기후에너지부랑 실제 수도권이나 이런 부분에서 에너지 공급 여유량이라든지 이런 부분은 한번 논의가 필요한 상황입니다.

○**김장겸 위원** 법적으로 추가를 해도 문제는 계속된다 이런 말씀인가요?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 예, 그렇습니다.

지금 계속 지적하고 계시지만 실질적인 문제가 수도권에는 에너지가 부족한 상태고요. 그러면 그 부족한 에너지를 어떻게 보충할 거냐의 문제가 핵심 쟁점인데 저희가 법적으로 풀어 준다 그래도 실질적인 수도권에서의 에너지 공급이 충분하느냐, 안 하느냐가 최대의 쟁점이 되겠습니다.

○**김장겸 위원** 박종배 교수님, 지금 호남지역에서는 재생에너지가 남아돈다, 그걸 데이터센터에 활용할 수 있다고 아까 말씀하셨는데요. 지금 재생에너지라는 게 사실 어떻게 보면 AI데이터센터에 사용하기에는 너무 불안정한 면이 있지 않습니까? 만약에 LLM 학습 도중에 전력이 잠시라도 끊긴다면 이건 처음부터 다시 시작해야 되는 걸로 저는 알고 있는데 이 부분은 어떻습니까, 전문가 입장에서?

○**진술인 박종배** 전력공급은 특정 전원과 계약을 할지라도 이것은 재무적 계약에 해당되는 부분이고요. 전국적인 전력관리는 전력거래소와 한전이 전체적으로 안정적으로 관리하기 때문에 물리적인 부분은 또 별도로라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 어느 전원과 계약을 하든지 물리적인 부분은 다 동일하다.

단 지역마다 안정성 여부가 달라진다. 공급 과잉지역에 가면 미치는 영향이 최소화되고 수도권에 오면 악영향이 매우 커진다는 말씀을 드리고 싶습니다.

○**김장겸 위원** 예를 들어서 PPA를 한다는 말씀이지요. PPA를 하면 호남에 재생에너지가 많은, 호남이 아니라도 충남이나 뭐 어디 지었다는 말씀이지요. 그러면 태양광이나 풍력이나 이렇게 하다가 PPA를 할 경우에 그러면 그 데이터센터가 굉장히 불안정해지는 것은 사실이라는 거지요.

○**진술인 박종배** PPA가 100% 전력을 PPA 하는 방법도 있고요. 내가 필요한 전력의 일정 부분을 계약하는 방법이 있기 때문에 지금 재생에너지 직접 PPA 같은 경우에는 부족분은 한전이나 전력거래소로부터 공급을 받기 때문에 전력공급 안정성과는 물리적으로 다르다라는 말씀을 드리겠습니다.

○**김장겸 위원** 100%를 하지 않으면 한전에서 안정적으로 공급할 수 있다 이런 말씀입니까?

○**진술인 박종배** 예.

○**김장겸 위원** 그렇지만 지금 재생에너지 비중 확대가 현 정부의 정책 방향이 그렇게 되고 있는 것 같은데, 그런데 지금 가격 면에서도 아까 원전 가격이 훨씬 싸다고 그랬는

데 이런 것은 약간 상충되겠네요?

○진술인 박종배 장기적으로 지금 있는 자원에 대한 가격이 그렇다는 부분이고요. 미래 부분의 신규 투자 부분은 재생에너지 가격이 얼마나 하락할 건지, 원전이 얼마나 될 건지, 가스가 얼마나 될 건지에 대한 부분은 또 미래 전망이기 때문에 현재와는 다를 수가 있다는 말씀을 드리겠습니다.

○위원장 최민희 이해민 위원님 질의하십시오.

○이해민 위원 조국혁신당 이해민입니다.

박종배 교수님, 아까 잠깐 뭘 언급하셨냐면 올해 2월에 산업부가 발표한 제11차 전력 수급기본계획을 잠깐 언급하셨어요. 거기에는 국내 데이터센터 건설의향 증가 추세 그리고 AI 확산에 따른 데이터센터 전력수요 확대 전망 제기가 기본 방향으로 되어 있더라고요.

그런데 국가 전력수급기본계획 안에는 이게 전기사업법에 근거를 뒀서 그런지 기본 방향은 그런데 기본계획 수립을 할 때 AI 전력수요 전망에 대해서는 빠져 있습니다. 그건 혹시 확인을 해 보셨나요?

○진술인 박종배 빠져 있지는 않습디만, 좀 이따 말씀드리겠습니다.

○이해민 위원 예, 그걸 좀 정리해 주셨으면 좋겠고.

그렇다면 이 부분에 대해서 이걸 완전히 전력수요 전망을 기본계획 수립을 할 때 반영할 수 있도록 입법화하는 부분에 대해서 어떤 제언이 있으실지 짧게 말씀을 해 주실 수 있을까요?

○진술인 박종배 11차 전력수급기본계획에서도 기본적으로 추가 수요에 대한 반영이 있었습니다. 그게 첫 번째 데이터센터 수요고요, 두 번째 전기차 수요고, 세 번째가 탄소 중립에 따른 전기화 수요를 추가했습니다.

그래서 데이터센터 같은 경우에는 25년 1.2GW의 상황에서 2038년까지 6.2GW로 약 5.2배 성장하는 부분이 반영돼 있고요. 단 이 부분이 충분한지에 대한 부분은 현재의 전력망 여건을 고려했기 때문에 아마 12차 전기본에서 따로 한번 봐야 되지 않을까. 현재 전력망 부족 현상이 투영돼 있다면……

○이해민 위원 12차가 내년 2월인가요?

○진술인 박종배 지금……

○이해민 위원 지금 진행 중인가요?

○진술인 박종배 예, 지금 실무적으로 아마 진행이 막 시작된 상황으로 알고 있습니다.

○이해민 위원 이것은 따로 챙겨야 될 것 같습니다.

○진술인 박종배 예.

○이해민 위원 그리고 지금 기존 데이터센터가 인공지능데이터센터로 전환되는 부분에 대해서 많이 짚으셨는데요.

나연목 교수님께 한 가지 질문을 드리고 싶은데, 레거시 데이터센터보다는 저 또한 신축이 무조건 좋지요, 특히 이 상황에서는 전력뿐만 아니라 쿨링 방식까지 생각했을 때.

그러면 이미 존재하는 데이터센터에서 도대체 이 부분을 어떻게 할 것인가 국가정책 차원에서도 굉장히 중요한 질문이 될 텐데 그 판단이 제대로 되려면 현재 레거시 데이터센터의 개수나 활용도가 어느 정도 깔끔하게 무시하고 갈 수 있는 수준인지 아니면 다양

한 수요를 섹터별로 나눠서 단계적 파이프라인 형태로 차근차근 리모델링하는 정책을 동시에 마련해야 되는 것인지 고민을 해 봐야 되는 시점인 것 같은데…… 후자라고 봅니다, 앞의 전자는 아닐 것 같은데.

그렇다면 이런 후자 정책을 추진한다고 고려했을 때 현 법안에서 이 부분 추가하게 된다면 후자를 실제로 구현하는 데 도움이 된다 하는 제안이 있으신가요?

○**진술인 나연목** 깊이는 생각을 안 해 봤는데요. AI데이터센터 수요가 하여튼 수도권에 당연히 필요할 텐데 저희가 항상 고민되는 게 데이터센터 유형이 다르거든요. 코로케이션 센터라고 해서 기업들의 서버를 통합 운영하는 게 있고 프라이빗센터는 특정 회사가 집중적으로 쓰는 거고 AI센터도 학습용이 있고 추론용이 있고요.

그래서 제 생각에는 학습용은 LLM 같은 것 학습하려면 대규모의 GPU가 필요하니까 전력이 원활한 비수도권 입지가 좋을 것 같고요. 그다음에 추론 용도라든지, AI 시대라고 해도 기존의 클라우드나 레거시 애플리케이션이 다 사라지는 건 아니기 때문에……

○**이해민 위원** 계속 필요하지요.

○**진술인 나연목** 기존 데이터센터도 있어야 되는데 많은 부분이 AI 수요로 빠져나갔을 때 비는 공간을 어떻게 활용할 거냐라는 고민들을 다 하고 계신 것 같고. 또 수도권 입지를 선호하는 기업들이 많기 때문에 최근에 수도권 데이터센터의 그런 AI GPU 서버를 설치할 수 있냐는 문의도 많이 들어온다고 합니다.

그래서 그런 것을 고려했을 때는 아무래도 수도권 코로케이션센터들도 그렇게 변신할 수 있는, 전환할 수 있는 데 있어서…… 이 법에서 제가 그래서 걱정했던 게 맨 앞의 정의에서 정보화기본법의 데이터센터는 제외한다라고 해서 제가 깜짝 놀랐거든요.

○**이해민 위원** 알겠습니다.

○**진술인 나연목** 거기에도 상당히 많은 GPU 워크로드가 들어갈 것 같습니다.

○**이해민 위원** 수요가 서로 달라서요. 과기정통부에서는 이걸 반드시 반영해서 제안을 해 주시면 좋겠습니다.

이상입니다.

○**위원장 최민희** 이훈기 위원님 질의하십시오.

○**이훈기 위원** 인천 남동을의 이훈기 위원입니다.

박종배 교수님, 지금 AI의 핵심 인프라가 전력 그리고 AI의 경쟁력은 전력공급이지요? 그렇지요?

그런데 여기 자료 보면 미국은 2030년까지 50GW의 AI에 대한 전력공급 확보 계획이 있어요. 우리나라는 이런 AI에 대비한 중장기 전력공급계획이 있습니까?

○**진술인 박종배** 예, 조금 전에 말씀드린 바와 같이 제11차 전기본에 2038년까지, 6.2GW 부분에 대한 성장은 이미 38년까지는 반영돼 있다.

○**이훈기 위원** 예, 알겠습니다.

제가 왜 이걸 여쭙보느냐 하면 지금 데이터센터도 다 전력이 문제잖아요. 그런데 지금 GPU가 전력을 많이 먹어서 이렇게 문제가 되는 것 아닙니까? 그런데 GPU는 훈련용 범용이고 추론·연산에 특화된 NPU도 있잖아요? 그런데 제가 보기에 지금 수요가 GPU, NPU가 어떻게 될지 아무도 예측은 못 할 것 같아요. 그러면 데이터센터대로 그 전력공급에 있어서……

어제 제가 퓨리오사AI를 다녀왔어요. 그랬더니 내년 초에 2세대 칩 범용, 상용화하고 2028년까지 3세대 칩 완료하겠다고 그러더라고요. 그러면서 얘기를 많이 한 게 전력 문제인데 퓨리오사에서 만든 NPU가 지금 전력이 2분의 1, 3분의 1 수준이잖아요. 그러면 저는 우리나라 전력공급계획을 세울 때 우리나라뿐이 아니고 전 세계가 GPU와 NPU의 이런 전력공급을 감안해서 발전 공급도 계획을 세워야 될 것 같은데 그런 걸 포함해서 계획을 세웁니까, 그냥 지금 GPU에 맞춰서 계획을 세우고 있습니까?

○**진술인 박종배** 11차 전기본에 수립할 때는 2023년부터 시작을 했었는데요. 그때는 AI 산업에 대한 인식 필요성 정도가 이 정도는 아니었습니다. 그래서 아마 12차 전기본에는 말씀하신 대로 AI 칩의 효율화—NPU를 포함해 가지고—이런 부분이 다양한 형태의 시나리오로 고려되어야 되지 않을까라고……

○**이훈기 위원** 저는 이게 상당히 중요하다고 보거든요. 그리고 기술개발에 따라서 전력은 더 낮춰질 수도 있다고 생각합니다. 여기도 3세대 하면 더 낮출 수도 있을 가능성이 있다 그러거든요. 그러면 이게 두세 배 차이가 날 수 있어요. 많은 비용이 들어가고 오랜 시간이 걸리는 발전소를 계획해서 지었다가 낭패를 볼 수 있어서 저는 전력 문제에 집착하지만 이 부분도 상당히 중요하다고 보거든요.

김경만 실장님, 어떻게 생각하세요?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 통상적으로 NPU나 PIM 반도체같이 새로운 반도체가 전력의 효율성이 있는 것은 사실입니다. 그렇지만 지금 현재 상황을 놓고 볼 때 NPU 같은 경우에는 사실 학습용으로 쓰기에는 조금 부담스러운 상황이고요. 대부분 추론용으로 저희가 지금 시도하고 있는 중입니다.

그런데 저희가 보시다시피 학습에 대한 양과 추론에 대한 양의 비율이 어떻게 갈지를 지금 저희도 고민을 하지만 아무도 지금 예측을 못 하는 상황이고요. 그런 면에서 본다고 그러면 결론적으로는 현재 상황에서는 GPU처럼 학습에서는 전력량이 대부분 차지하고 있기 때문에 이 부분의 포션을 좀 크게 둔 상태에서 점차적으로 NPU가 늘어날 때 늘어나는 만큼의 전력량이 감소하는 부분을 봐야 되지 않을까 이렇게 생각합니다.

○**이훈기 위원** 맞는 말씀이시고요. 그래서 탄력적으로 감안을 잘해야 될 것 같다는 생각이 들어요. 무조건 전력공급을 늘리는 것에만 지표의 기준을 두고 한다면 나중에 엄청난 손실이 생길 수도 있다는 생각이, 제가 어제 퓨리오사를 갔다 오고 그런 생각이 좀 들었어요. 오늘 주요 쟁점이 전력 문제이기 때문에 말씀을 드리는 겁니다.

그리고 조영기 사무총장님, 아까 정동영 의원님하고 황정아 의원님 법안이 비수도권에 대해서만 세제 감면, 보조금, 기반시설 우선 제공을 염두에 두고 있고 수도권은 오히려 약간 역차별 같은 게 있는 것 같아요. 사무총장님께서 전반적으로 이런 부분을 어떻게 개선해야 되는지, 어떤 방안이 있는지 한번 말씀해 주시겠어요?

○**진술인 조영기** 따로 역차별이라고 하는 것보다는 지금 세 의원님들께서 법안 내주신 부분들에 대해서 분명히 정책적인 목표라든지 아니면 아까도 계속 나온 것처럼 학습이라든지 이런 부분에 대해서 신규 AI데이터센터 설비에 대해서는 고려가 있으신 걸로 알고 있습니다.

제가 진술서에서도 그렇고 오늘 다른 분들도 많이 말씀을 주셨는데 실제 추론이라든지 아니면 사업에 적용시켜 가지고 한다고 했을 때 너무 신규 설비에 대해서만, 신규 데이

터센터 구축에 대해서만 포함되어 있기 때문에 기존에 있는 데이터센터를 AI데이터센터로 전환해서 실제 추론이라든지 기존 서비스와 붙여 가지고서 사용할 때 수도권에 있는 데이터센터의 활용도가 그 전보다는 충분히 높아질 거기 때문에 그 부분에 대한 고려들까지 해 주십사라고 하는 말씀을 드리고자 하는 것이었습니다.

○**위원장 최민희** 여기까지 하시지요. 반복되고 있습니다.

최형두 위원님 질의하시지요.

○**최형두 위원** 조영기 사무총장님한테 일단 말씀드릴게요.

전 세계적으로 데이터센터는 수요가 많은 대도시에 집중되어 있지요. 도쿄·런던 사례를 말씀하셨는데, 그런데 지금 전력은 지역에서 많이 생산되고 있고, 송전선 문제 때문에 전력공급은 부족하고.

또 하나, 나중에 제가 이야기를 드리겠습니다만 앞으로 데이터는 제조데이터에서 어마어마하게 나올 겁니다. 지금 수도권에서 AIDC, AIDC 그런데 과연 정확하게 AIDC를 피딩(feeding)할 만한, AIDC를 통해서 컴퓨팅 해야 될 고급의 데이터 산출량, 고급의 데이터 공급량이 어느 정도인지 예측이 가능합니까? 지금 AIDC를 유행처럼 부동산 투기 대상처럼 막 만들었다가 실제로 넘비도 있고 고생도 하면서…… 더구나 GPU가 무지 비싼 자산입니다, NPU도 마찬가지고. 그렇다고 한다면 그걸 투입했다가 3~5년 내에 가동하지 못하면 예산 낭비하는 경우도 있을 수 있습니다.

그래서 무엇보다 첫 번째로는 AIDC 수요를 정확히 예측할 수가 있는지, 그러니까 우리나라가 AIDC를 통해서 컴퓨팅 해야 될 수요가, 데이터 수요, 데이터 공급이 어느 정도 가능한지 혹시 추계 가능합니까?

○**진술인 조영기** 지금 각 사업자들도 아마 올해를 기점으로 해 가지고서 더 이상 뒤쳐졌다가는 큰일 나겠구나 하는 것들 때문에……

○**최형두 위원** 그렇게만 말씀하시지 말고, 예컨대 지금 우리 국가적으로 AI데이터센터를 만들어서 GPU를 공급하는 곳이 있습니다. 절반이 놓고 있어요. 국가 예산이 이러다가 고철 됩니다. GPU 수명이 얼마인지 아십니까?

○**진술인 조영기** 한 3년 정도로 알고 있습니다.

○**최형두 위원** 그렇습니다. 5년 되면 고철 되고 3년 되면 구형 됩니다. 그렇기 때문에 되도록이면 정확하게…… 모든 사람들이 AIDC 이걸 주가용으로든 이야기하고 할 텐데 이렇게 이야기할 때 인터넷기업협회 같은 곳에서는 우리가 어떻게 정확하게 AI의 데이터 수요, 컴퓨팅 수요가 생길 것이기 때문에 이런 공급이 빨리 이루어지지 않으면 정말 큰 위험에 처한다든가 우리가 뒤처진다는 것을 실증적으로 했으면 좋겠고요.

그러면 아시다시피 AI의 컴퓨팅 인프라 그다음에 데이터, 인재인데 그래서 오늘 인재도 하고 인프라 때문에 오늘 공청회를 하고 있는데, 이런 대목에서 3개가 맞물려 돌아가지 않으면 아무리 좋은 컴퓨팅 인프라, 비싼 예산 들여 해 봤지만 데이터를 지금처럼…… 예컨대 산업부 같으면 예산으로 산업 DX·AX 한다고 데이터를 많이 만들었는데 전부 쓸모없다는 것 아닙니까, 대부분 현장에서 지금 보니까? 그런 데이터를 가지고는 고급 AI를 만들 수가 없는데. 저는 AIDC를 빨리 만들어야 된다는 그 논의에 전적으로 공감합니다만 이 긴급성을 좀 더 정확히 알리고 예산과 정확하게 매칭되기 위해서는 구체적으로 어디서 어떤 데이터를 만들 것인가 하는 전략이 필요하다고 생각하고.

지난번 예산에서도 저는 그걸 많이 따졌습니다. 진짜 AI와 무늬만 AI의 차이가 뭐냐? 모든 부처가 AI 예산을 올렸어요. 그런데 보면 누가 봐도 터무니없는 AI와 무관한 예산도 있었거든요. 마찬가지로 AIDC 논의도 지금 그런 식으로 진행되는 것 아닌가 싶고. 그런 점에서 특히나 협회에서 우리가 어떤 디지털, AI를 위한 데이터를 전략적으로 육성해야 되고 데이터를 만들어야 되는지를 방향을 정확히 주시고. 지금 당장 해 달라는 게 아닙니다. 협회에서 해야 될 일인 것 같습니다. 다음에 데이터 수요가, 컴퓨팅 해야 될 데이터가 어디서 얼마큼 나올 것인지에 대한 것을 해야 좀 더 긴급하게 이런 특례 같은 것도 가능할 거라고 봅니다.

또 하나 지금 레이턴시(latency) 문제, 예컨대 수도권에서 해야 될 것을 한 300~400km 밖에 안 떨어진 남해안에서 하게 되면 굉장한 레이턴시가 생겨서 AI 컴퓨팅에서 지체가 생긴다 이렇게들 말씀하시는데 실제로 어느 정도 생깁니까?

○**진술인 조영기** 제가 그 부분에 있어서는 전문가가 아니어 가지고……

○**최형두 위원** 잘 모르십니까? 앞에 다른 분이 말씀하셨지요.

박종배 교수님, 레이턴시 문제가 어느 정도 심각합니까?

○**진술인 박종배** 그거는 제 전공이 아니라서 다른 분이 답변……

○**최형두 위원** 예, 알겠습니다.

나연목 교수님, 지금 너무 늦어져서 AI 경쟁에 뒤처지고 있다고 하는데 특례를 넣으면 얼마나 빨리 단축할 수 있을까요? 실제로 성공 가능한 무슨 모델 같은 게 있습니까? 하나 예를 들 수 있습니까?

○**진술인 나연목** 하여튼 제가 우려하고 있는 건 지금 미국은 이미 스타게이트 프로젝트로 기가급 데이터센터를 구축하고 있고 중국도 지나가던 방송 보니까 귀주 쪽에다가 대규모 AI데이터센터를 선행식으로 풀가동하고 있더라고요. 그런데 저희는 그런 게 지금 없거든요.

○**최형두 위원** 예, 알겠습니다.

○**위원장 최민희** 김현 위원님 질의하십시오.

○**김현 위원** 김경만 실장님, 대통령이 계속 비수도권에다가 AI 관련된 걸 추진하자라고 말씀하시고 어제도 5국 3특 구상하고 AI 시대에 맞춰서 비수도권에 투자하는 기업에 대한 인재 양성, R&D 규제완화, 재정·세제·펀드 지원하고 이렇게 얘기하고 계시는데 지금 이 법이 상충되는 건 아니니까?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 사실 비수도권도 현재 분산에너지특구법에 의하면 저희가 전력계통영향평가를 받게 되어 있습니다.

○**김현 위원** 아니아니요, 제가 얘기하는 거는 지금 수도권에 대한 규제를 완화하자라는 취지잖아요. 그것이 지금 대통령이 3강국으로 가기 위해서 비수도권에 역량을 집중하자라는 거하고 상충되는 거 아니냐라는 거예요.

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 사실은 조금 부연해서 말씀드리면 다른 데이터, AIDC를 하시는 분들은 수도권에 데이터센터를 짓고자 하는 건 사실입니다.

○**김현 위원** 지금 고양에서 데이터센터 건립 관련해서 저항이 굉장히 강하잖아요. 그러면 그런 문제를 어떻게 해소할 겁니까? 이 부분에 대해 오늘 진술인들 입장에서는 문제가 없다라는 게, 100% 문제가 없다라는 얘기를 하시는 분들이 계시는데 고양에서는 왜

문제가 있다고, 연일 ‘전자파 공포 현실화되나’ 이런 걸로 해서 문제 제기를 하는데 그러면 이런 문제는 귀담아들을 내용이 아니라는 의미입니까?

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 사실 학술적으로나 경험치상으로 볼 때 전자파 문제는 인식에 대한 문제라고 보는데……

○김현 위원 전력이 공급되면서 전자파 문제가 나올 수도 있다라는 점이지요. 데이터센터만의 문제가 아니라 주변 여건에서 비롯되는 거일 수도 있는 거 아닙니까?

기후에너지부랑 이런 문제를 긴밀하게 협의를 해야 됩니다. 이게 진흥의 문제만을 놓고 보는 게 아니라 국민의 생명·안전하고도 직결되는 문제입니다, AI 강국으로 가는 데 있어서. 그렇게 제가 말씀을 드리고.

또 하나가 지금 일본에 대해서 조영기……

잠깐만, 일본에 대해서 얘기하신 분이 데이터센터가 수도권에 집중됐다고 얘기하는데 일본은 보안이라면서요, 데이터센터에 대해서 전략자산이기 때문에. 그런데 수도권인 도쿄 인근에 50.1%라고 하는데 인근이면 어디입니까? 도쿄 인근이라면 어디를 얘기하는 겁니까? 도쿄 중심지는 아니더라도, 서울의 중심이면 강남·서초 이렇게 표현하는데 그러면 도쿄 인근이라는 게 어느 지역으로 볼 수 있는 건가요?

○진술인 조영기 저희가 이 자료 작성할 때 한 지바현 정도까지를……

○김현 위원 그러니까 인근이 거리가 어느 정도 되는 겁니까?

지금 제가 말씀드리고 싶은 거는 이게 부지가 보안이라고 얘기하는데 인근이라고 얘기하고 오사카 인근이라고 얘기해서 말씀을 드린 거니까요 좀 더 면밀하게 보셔야 된다는 취지로 말씀을 드리는 거예요.

그다음에 대한민국이 지진의 피해가 없다고 하는데 대한민국이 지진의 피해가 없습니까? 있습니다. 왜 없습니까? 일본이 강도 높은 지진이 나오면 한반도도 영향 받습니다. 그런 것들을 지진이 없기 때문에 수도권 내지는 비수도권에 데이터센터를 만들 수 있다 그렇게 얘기하면 안 되고요, 제가 볼 때는. 그 얘기를 어느 분이 하셨는지 특정하지는 않겠지만 면밀히 봐야 되는 문제라고 말씀드리고요.

그다음에 34쪽에 유남선 데이터센터 협의체 분과장님께서 지역사회 협력 얘기했는데, 아까 제가 고양시 예를 들었는데요. 지역사회 협력을 하려면 지역사회에서 얘기 나오는 내용들이 잘 검토가 돼야 되는데 이런 부분에 대해서는 별로 우려 지점이 없습니까?

○진술인 유남선 지역사회와 당연히—건축물이 공공재이기 때문에—협력이 필요하고요. 그래서 민원이나 이런 거 있을 때는 보통 공청회 등을 통해서 데이터센터에 대한……

○김현 위원 혹시 고양에서 주민들이 지금 이 부분에 대해서 반대 목소리 높은 거 알고 계십니까?

○진술인 유남선 잘 알고 있습니다.

○김현 위원 그러면 그 부분에 대해서는 어떤 답을 내놓을 수 있는 건가요? 지금 혹시 입장이 있습니까?

○진술인 유남선 기본적으로는 데이터센터에 대한 잘못된……

○김현 위원 그냥 편견인가요?

○진술인 유남선 예, 편견들을 해소해 드리는 것들이 필요하고요. 아까 말씀하셨던 것처럼 소음이나 진동 같은 것들은 시뮬레이션을 통하고 그리고 열섬현상 같은 것들도 실

제로 내부 시뮬레이션을 통해서 실제로 그렇지 않다는 것들을 이해시켜 드리는 그런 작업들을 하고 있습니다.

○**김현 위원** 그게 시민들이 단순히 이해가 안 돼서 이렇게 한다고 보여지지는 않습니다. 시민들 똑똑합니다.

○**위원장 최민희** 박종배 교수님, 8페이지에 전력소비량 비교하셨잖아요.

○**진술인 박종배** 예, 지역별.

○**위원장 최민희** 아니, 국가별.

AI데이터센터를 고려한 통계는 따로 아직 안 나온 모양이지요? 이건 전체 데이터센터지요?

○**진술인 박종배** 그렇습니다. AI데이터센터는 별도로 통계가 저는 없습니다.

○**위원장 최민희** 김경만 실장님, 지금 두 법, 인공지능 데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안, 인공지능 데이터센터 기반 구축 및 산업 육성에 관한 법률안 제15조 과기부는 찬성할 거예요?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 예, 저희는……

○**위원장 최민희** 찬성이예요? 정확히 얘기하세요, 이것 법안심사소위에서 얘기할 거니까.

지금 제15조가 뭘지는 아세요?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 예, 알고 있습니다.

○**위원장 최민희** 이것 찬성이예요? 수도권에 집중할 결과가 나올 수 있는 조항이예요. 짧게 대답하시지요. 찬성할 거예요? 검토했어요? 안 했으면 안 했다고 하시고.

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 지역 문제까지 검토해서 다시 한번 말씀드리겠습니다. 저희가 법안에서는 찬성 기조로 말씀드렸는데 지금 지적하신 부분……

○**위원장 최민희** 지금 무슨 소리 하세요? 이것 어떻게 그렇게 쉽게 찬성하세요?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 검토해서 말씀드리겠습니다.

○**위원장 최민희** 지금 박종배 교수님이 얘기하신 전력공급을 고려할 때는 비수도권 지역의 신재생에너지를 안정적으로 확보하는 방안으로 신축은 진행될 필요가 있다 이것이잖아요?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 예, 그 부분도 아까 말씀드린 대로……

○**위원장 최민희** 그건 찬성하시지요?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 예, 비수도권은……

○**위원장 최민희** 그런데 어떻게 제15조를, 그렇게 쉽게 말씀하지 마시고……

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 예, 알겠습니다.

○**위원장 최민희** 이게 법안 공청회입니다. 원론 토론회가 아니예요.

그리고 제가 세 분께 자료 드렸습니다. 이 자료 왜 드렸냐면요 기존 데이터센터를 AI 데이터센터로 전환하는 부분에 대한 입장차가 있었어요, 나 교수님과 나머지 부분. 그런데 그게 다 순기능과 역기능이 있는 것이기 때문에 검토하고 추가 의견이 있으면 문서로 달라는 취지입니다.

그리고 이와 관련하여 한 가지 말씀드릴 것은 기존 데이터센터가 AI데이터센터로 전환하는 것이 말처럼 쉬운 게 아니잖아요. 아까 잠깐 나왔지만 증축 시에 많은 하중이 되

는 새로운 증축이 필요할 수가 있어요. 그렇기 때문에 기존 데이터센터가 AI데이터센터로 혹시 전환하게 된다고 하더라도 심사 기준은 저는 더 엄격해야 된다고 생각합니다, 큰일이 날 수 있기 때문에. 법안 심사과정에서 고려해 주시고요.

김경만 실장님, 한민수 의원 법안에서 타임아웃제가 있었습니다. 그것 동의하세요?

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 저희가 지금 다른 부처랑 실질적으로 소요되는, 그러니까 예를 들어서……

○위원장 최민희 아니요, 타임아웃제에 동의하시냐고요?

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 빠른 신축에서는 동의를 하고 있습니다.

○위원장 최민희 그게 아니고요. 타임아웃제 내용이 뭐예요? 말씀해 보세요.

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 90일까지 저희가 일괄 신청을 다른 부처에 요청하는데요 90일이 지나고 나면 허가가 된 것으로 간주하는……

○위원장 최민희 그것 찬성하시냐고요?

지금 이게 법안이거든요. 실질적으로 도입한다 만다를 결정하는 거예요. 타임아웃은 90일 지나면 심사 절차가 안 끝나도 그냥 이게 절차가 끝난 것으로 보고 사업 진행하게 하겠다는 거예요.

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 예, 강제조항입니다.

○위원장 최민희 이거에 동의하시냐고요.

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 예, 저희는……

○위원장 최민희 동의해요?

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 예.

○위원장 최민희 박종배 교수님은 어떠십니까? 전 타임아웃제만 묻고 있습니다.

○진술인 박종배 저는 그 부분이 제 전공이 아니라서…… 그건 규제에 관련된 부분이니까 제가 답변드리는 것은 적합하지 않다고 생각합니다.

○위원장 최민희 그러면 조영기…… 동의하십니까, 90일 타임아웃제?

○진술인 조영기 내용면에 있어서 세부적으로 어떻게 구성되는지를 보고서 판단을 해야지 될 거라고……

○위원장 최민희 이게 세부적이에요. 90일이 되면 모든 절차가 중단된 것으로 보고 다음 단계로 넘어가게 하겠다는 거예요. 그러니까 오늘 나온 법안 중에 그동안에 없었던, 가장 논의해야 될 법안 내용이 이 타임아웃제였습니다. 이것에 대해서 짧게 의견…… 잘 모르시겠나?

유남선 진술인은 어떻습니까?

○진술인 유남선 저는 말씀, 우려하시는 걸……

○위원장 최민희 아니, 그냥 찬성하시냐고요.

○진술인 유남선 저는 찬성한다고 말씀드리기 좀 어려울 것 같습니다. 리스크가 좀 클 것 같습니다.

○위원장 최민희 그러니까 90 플러스 30일이에요. 90일이고 거기에 30일을 조금 더 준다는, 그러니까 120일이에요.

○진술인 유남선 저희는 반드시 타임아웃제를 적용한다는 것보다 법안에 기간이 명시되는 것 자체로도 큰 의미가 있다고 생각합니다.

○위원장 최민희 저게 무슨 말씀이지요? 참고를 못 하잖아요, 그러면. 90 플러스 30일을 명시하는 게 의미가 있다…… 과기부는 이것 매우 진지하게 검토하셔야 됩니다.

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 위원장님, 제가 조금만 보충설명드려도 되겠습니까?

90일 이 부분 우려하시는 부분이라고 저희도 생각하고 있고요……

○위원장 최민희 아닙니다. 오해 아니고 그냥 이게 가능한 법안이냐를 저는 묻고 있을 뿐…… 90 플러스 30.

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 그래서 그 부분을 제가 말씀드리는 게 저희가 각 부처라든지 지자체가 여기에 관련된 인허가권이 실질적으로 정상적으로 진행될 때 소요되는 시간들을 지금 현재 논의 중에 있습니다.

○위원장 최민희 그게 논의가 아니지요. 그건 현실 파악이에요.

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 예, 그렇습니다.

○위원장 최민희 며칠입니까?

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 각자 조금씩 다른데요 150일도 있고 4개월도 있고 그랬었습니다.

그래서 타임아웃이라는 부분, 일괄 처리해서 빨리 가자는 이런 부분에 대해서는 저희가 찬성 의견인데요. 90일 이 부분에 대해서는 저희가 의견을 좀 더 수렴해서 말씀드리겠습니다.

○위원장 최민희 제가 더 수렴하라고 말씀드렸잖아요. 이걸 법안 공청회입니다. 일반적인 토론하는 것 아니고요.

그리고 저희가 계속 말씀드렸지만 그 허가 기간을 단축한다, 절차를 단축한다, 다 동의하세요. 90 플러스 30에 동의하냐를 묻고 있는 겁니다.

그래서 지금 위원님들이 말씀하신 사항은 법안소위에서 면밀하게 검토해 주시기 바랍니다.

이어서 바로 2부를 진행하라고 쓰여 있습니다만 장내 정리를 위하여 10분 정도 시간이 필요하지 않을까 생각합니다.

바쁘신 와중에 공청회에 참석해 주신 진술인분들께 감사드립니다. 많은 참고가 되었습니다.

그러나 이 자리는 기업의 민원 처리 자리는 아님을 분명히 말씀드립니다. 공청회잖아요. 공적인 대안을 마련하는 자리가 되기를 기대합니다.

고맙습니다.

2부 진행을 위해 잠시 장내를 정리하도록 하겠습니다.

10분 정회했다가 10분 후에 속개하겠습니다.

(12시18분 회의중지)

(12시35분 계속개의)

○위원장 최민희 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개합니다.

2부에 참석하신 진술인을 소개해 드리겠습니다.

연세대학교 경제학과 한순구 교수께서 나와 주셨습니다.

임은영 LG CNS 생성형AI사업단 단장께서 나와 주셨습니다.

가천대 법학과 최경진 교수께서 나와 주셨습니다.

UNIST 인공지능대학원 임치현 교수께서 나와 주셨습니다.

카이스트 김재철AI대학원 최재식 교수께서 나와 주셨습니다.

(인사)

바쁘신 중에도 오늘 공청회에 참석해 주신 진술인 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.

그러면 공청회 진행 방식은 생략하고 바로 진술인들의 진술을 듣도록 하겠습니다. 진술인께서는 7분 이내에서 주요 사항 위주로 진술해 주시기 바랍니다.

한순구 교수 진술해 주십시오.

○진술인 한순구 연세대학교 경제학부 한순구 교수입니다.

정부가 관여해서 지원사업을 하게 되는 경우에는 해당 산업의 활성화에 기여는 할 수 있지만 정부의 감독과 규제가 동반되어 역효과가 있기도 한데 그런 관점에서 이번 법은 지나친 규제를 피하면서 인공지능산업을 활성화하고자 하는 의도가 엿보이는 고무적인 측면이 있다고 보겠습니다.

(최민희 위원장, 김현 간사와 사회교대)

하지만 세제 지원은 기재부에서 유보적이고 저작권은 문화체육부에서 유보적이고 인재 양성은 교육부에서 유보적인 의견을 보이고 있는바 이런 부처 간 이해관계 조율이 중요할 것으로 생각합니다. 정부가 대한민국을 AI G3 강국으로 도약시키기 위해 총력을 기울이고 있는 만큼 부처 간의 칸막이나 지엽적인 이해관계 때문에 입법의 골든타임을 놓치지 않기를 바랍니다.

인공지능산업과 같이 아직 결정적이고 현실에서 검증된 기술이 나타나지 않은 사업 모형에서는 무수한 시도와 실험을 할 수밖에 없습니다. 시행착오가 필요합니다. 그런데 이렇게 불확실한 상황에서 어떤 기술과 사업 모형이 성공할지 알 수 없는 상황에서 정부 또는 기업이 누가 승자가 될지 알아내는 것은 저희 경제학자의 측면에서 보면 불가능한 일입니다. 따라서 많은 사람이 시도해서 그중에 누군가가 승자가 되도록 하는 모형이 여기에 적용될 수 있다고 생각이 됩니다.

따라서 정부의 역할은 개인과 기업들이 자신의 책임하에 무수하고 다양한 시도를 하도록 권장하는 것이 중요하며 그런 측면에서 혁신이 일어나기 위해서는 기업, 대학, 연구소, 자본이 한곳에 모일 수 있도록 하는 인공지능 메가클러스터와 같은 아이디어를 통해서 국가가 전력, 컴퓨팅, 도로 등의 막대한 초기 고정비용을 분담해 주고 기업의 진입장벽을 낮춰 주는 것이 중요하다고 생각이 됩니다.

인공지능 분야에서 승자가 나왔을 때 또 그 승자가 해외에서 기술을 개발했다라도 한국에서 사업을 하는 것을 원할 수 있도록, 그래야만 한국의 고용이 창출될 수 있기 때문에 한국으로 유입시킬 수 있는 정책도 필요합니다.

여기서 가장 중요한 것이 앞서서도 말씀드렸듯이 비용입니다. 기업은 결국 비용이 낮은 곳을 찾아서 가기 때문에 그런 측면에서 데이터센터와 전력공급이 중요하다는 것은 이미 많은 분들이 알고 계시리라 생각합니다. 그래서싼 비용으로 데이터센터를 이용할 수 있고 전력 가격이 저렴해서 프로그램의 운용비용이 낮아질 수 있다면 새로운 인공지능산업의 불확실함에도 불구하고 진출하려는 개인과 기업이 늘어날 것입니다.

법안은 제20조와 제23조를 통해서 국가가 데이터센터의 전력공급을 지원하고 기반 시설을 직접 설치할 수 있도록 추진하고 있는 것으로 보이는데, 이런 것은 송전망 확충이나 이런 곳에 시간이 소요된다는 점을 고려할 때 기업들이 직접 인근의 발전소와 전력을 거래할 수 있도록 할 수 있다면 산업 발전에 큰 도움이 될 것으로 생각합니다.

지역 활성화도 중요하지만 데이터센터나 전력 수급에 대해서 가장 수용적인 태도를 보이는 지자체를 중심으로 이루어져야 한다고 생각합니다. 여기에 또 한 가지를 추가한다면 비용은 전력이나 데이터센터 이외에도 데이터의 공급일 것입니다. 각종 저작권 문제와 인공지능 성능 향상에 필요한 데이터를 공급할 수 있는 이런 문제들을 다룰 수 있는 곳은 정부뿐이고요. 정부에서도 다른 부서에서는 저작권 등의 문제로 다 유보적일 수 있지만 과기정통부가 주도적으로 데이터 개방을 주장하는 입장을 보였으면 합니다.

마지막으로 인력 양성에 대해서 말씀드리면 인공지능 인재 양성은 당연히 대학을 통해서 이루어지는 것이 가장 이상적이라고 저도 생각합니다. 대학에서 우수한 인재를 모아 놓고 우수한 교수님들이 강의를 해 주시면 가장 좋겠지만 제가 여기서 설명하지 않겠지만 대학은 재정적인 측면이나 여러 가지 교육부 관련된 규제로 이것이 당장 혁신적인 교육이 가능할지에 대해서는 대학에 있는 저 자신도 조금 회의적인 측면이 있습니다. 그래서 이렇게 대학을 통하지 않고도 인공지능 인재를 신속하게 양성할 수 있는 그런 방법들을 모색하고 있는 법안의 내용들에 상당히 공감하고 있습니다.

그래서 여기에 더불어 두 가지 정도 제가 개인적으로 고려해 보았으면 하는 의견이 있는데요. 하나는 정부가 대학을 통해서 하는 것도 있지만 대학을 통하지 않고 기업이나 개인적으로 인공지능기술을 습득하는 사람들을 위해서 국가인증시험 같은 것을 한번 고려해 볼 필요도 있지 않을까 하는 생각을 하고요.

또 하나는 지금 돈이 많은 기업도 구하기 어려운 고급 인공지능을 가르칠 수 있는 인력을 대학에서 도저히 대학 재정으로 확보하기가 어려운 측면이 있기 때문에 또 인공지능의 교육은 어느 정도까지는 인공지능에 의해서 교육할 수 있다라는 가능성도 있지 않을까라고 저는 생각해서 이런 인공지능을 통한 인공지능 교육에 대한 가능성도 한번 고려해 보는 것이 어떤가. 물론 대학에 대한 많은 규제를 풀고 재정지원을 해 주시면 가장 고맙겠지만 그것이 오랜 시간이 걸리고 여러 가지 어려움이 있다면 이런 방법도 고려해 보는 것이 좋지 않을까.

또 하나는 인재 유출을 많이 걱정하고 있는데 어떻게 보면 저희가 지금 인공지능기술 부분에서 반드시 선진국은 아니다. 저희도 목표가 3위니까 1~2위 국가에 인재를 보내서 기술을 습득한 후에 다시 돌아오는 이런 모형도 한번 장기적으로 고려해 볼 필요가 있지 않을까 생각합니다.

이상입니다.

○위원장대리 김현 수고하셨습니다.

다음은 임은영 단장께서 의견을 진술해 주시기 바랍니다.

○진술인 임은영 인공지능기술은 단순한 기업의 이익을 넘어서 국가의 경제성장과 국가경쟁력을 좌우하는 핵심 전략기술로서 그 중요성이 날로 증대되고 있습니다. 특히 미국, 중국 등 주요국들의 인공지능 패권 경쟁에서 막대한 자원을 투입하며 글로벌 주도권 확보에 총력을 기울이고 있습니다.

우리나라는 2025년 1월 세계에서 두 번째로 인공지능 관련한 기본법을 제정하여 인공지능산업 육성의 기틀을 마련하였으나 인공지능산업을 체계적으로 진흥하고 육성하기 위한 내용에 관해서는 다소 부족한 상황입니다. 본 진술서는 특별법안이 대한민국의 인공지능산업 육성에 어떻게 기여할 수 있을지 그리고 글로벌 3강이 되기 위해 어떤 점이 보강되어야 할지 의견을 드리고자 합니다.

미국의 AI 인재 육성 정책을 살펴보면 우선 다양성과 창의성을 중시하고 있습니다. 미국 교육체계는 과학, 기술, 공학, 수학 교육을 강화하고 있고 특히 대학 중심의 교육혁신과 민간 주도의 교육 프로그램이 활발하게 운영되고 있습니다.

실리콘밸리라고 하는 이런 실리콘밸리를 중심으로 한 산학연계 시스템은 스타트업 생태계 활성화와 인재 육성에 아주 큰 기여를 하고 있습니다. 기업과 대학, 연구소 간의 긴밀한 협력을 통해 실무형 인재를 양성하고 있습니다. 또한 다양한 국적의 인재를 유치하기 위한 글로벌 교육 환경을 조성하는 등 글로벌 인재 유치에 노력하고 있습니다.

또한 신문기사에서 많이 나뉘듯이 대규모 투자들이 이루어지고 있고요.

그래서 미국의 AI 인재 경쟁력은 다음과 같은 지표를 통해 확인할 수 있습니다. AI 인재 순유입 지표를 보면 미국은 AI 박사 졸업생 유출입이 균형을 이루면서 국제 학생에 대한 유치와 귀국 인재 유입이 상쇄되는 구조입니다. 특히 중국에서 미국으로 유학한 인재 중 상당수가 귀국하지 않고 미국에 잔류하는 반면 미국 출신 박사 졸업생은 중국으로 유출되는 현상이 좀 두드러집니다.

데이터센터 및 컴퓨팅 인프라에서 2024년 기준으로 데이터센터 수가 미국이 전 세계에서 최대 규모이며 또한 AI 슈퍼컴퓨터 용량에서도 미국은 전 세계 AI 슈퍼컴퓨터 용량의 74%를 점유하고 있습니다.

투자 규모도 글로벌 AI 투자의 33%를 차지하는 등 미국의 AI 인재 육성 정책은 정부와 민간의 협력을 통한 대규모 투자, 글로벌 인재 유치, 산학연계 강화 등을 통해 AI 인재 경쟁력을 유지하고 있습니다. 특히나 실리콘밸리를 중심으로 한 스타트업 생태계와 대학의 연구 역량이 시너지를 발휘하여 AI 인재 육성에 큰 기여를 하고 있습니다.

중국의 경우는 중국의 AI 인재 육성 및 유치에 있어서 급속한 성장을 보이고 있으며 미국에 이어 세계 2위의 AI 경쟁력을 보유하고 있습니다.

우선 가장 큰 건 중국 정부의 ‘천인계획’이라고 하는 국가 주도의 인재 육성 정책일 것입니다. 이를 통해 해외 우수인재를 적극적으로 유치하고 있고 미국에서 박사학위를 취득한 인재의 귀국 비율이 높아 순유입이 발생하고 있습니다.

중국 또한 미국과 함께 대규모 투자를 하고 있고, 특히 정부 주도의 AI 칩 개발, 스마트 제조, 의료 AI 쪽에 대규모 투자를 하고 있습니다.

대학과 기업 간의 긴밀한 협력을 통해 실무형 인재를 양성하고 있습니다. 특히 AI 관련 학과를 확대하고 산업 현장에서 필요로 하는 역량을 갖춘 인재를 육성하는 데 중점을 두고 있습니다.

주목할 만한 것은 중국의 AI 기업들이 아시아·중동·라틴아메리카에 데이터센터를 건설 중이며 이 데이터센터들은 GPU가 굉장히 많이 필요한 AI 비디오·이미지 생성 서비스의 해외 수요 증가에 대응하고 있습니다.

이러한 중국의 AI 인재 경쟁력은 AI 인재 밀도가 미국에 이어 2위 수준이며 해외 인

재 유치를 위한 중국 정부의 천인계획 등이 인재 유치 정책과 연관되어 있습니다.

또한 타국에 데이터센터를 확장하는 정책을 통해서 중국의 AI 인재 육성 정책이 국가 주도의 대규모 투자, 해외 인재 유치, 대학과 기업 간의 긴밀한 협업 등을 통해 AI 인재 경쟁력을 강화하고 있습니다.

이번에 발의하신 인공지능산업 인재 육성에 관한 특별법안은 인공지능산업 분야의 우수인재를 국가 차원에서 체계적으로 육성·관리·활용할 수 있는 기반을 구축함으로써 인공지능산업의 발전과 국가인공지능의 경쟁력 강화에 기여할 것을 목적으로 하고 있습니다.

특별법안은 크게 인공지능 기술·산업 육성을 위한 추진체계, 인공지능 신기술 연구사업의 추진·실증 및 확산, 인공지능산업 인력 양성에 대한 지원사업, 인공지능 인프라 확충 지원 그리고 인공지능산업을 위한 특별회계 설치 등으로 구성되어 있습니다.

특히 눈여겨볼 부분은 특별법안은 산학협력을 통한 실무형 교육체계 구축을 중점에 두고 있습니다. 인공지능산업 인력 양성을 위해 국가와 지방자치단체는 산업계, 대학, 연구기관 간의 연계사업을 지원하며 전담기관 지정 및 예산 지원이 가능하도록 규정하고 있습니다. 이는 이론 중심의 교육에서 벗어나 실제 산업 현장에서 필요로 하는 실무 역량을 갖춘 인재를 양성하기 위한 중요한 기반이 될 것으로 보입니다.

지역 인력 확보를 위한 기업과 교육기관 간의 협력프로그램을 운영하고 주거·교육·의료 인프라 조성 등 종합적인 지원정책을 시행하도록 규정하고 있습니다. 이는 지역 간 인재 육성 격차를 해소하고 지역 기반의 인공지능 생태계를 구축하는 데 크게 기여할 것으로 기대합니다.

또한 청년 인력 양성을 위한 인턴제도 육성, 취업정보 제공, 경력관리 컨설팅 등 일자리 지원사업을 추진하도록 규정하고 있습니다. 이는 청년들의 인공지능 분야 진입장벽을 낮추고 실무 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공함으로써 인공지능 인재풀을 확대하는 데 기여할 것입니다.

특히 주목할 부분은 비전공자들도 AI 교육을 받을 수 있도록 계약학과 및 학부 설치를 지원하는 내용을 포함하고 있습니다. 이러한 지원은 다양한 전공의 학생들이 인공지능 관련 교육을 받을 수 있는 기회를 확대하고 산업현장에서 필요로 하는 맞춤형 인재를 양성하는 데 기여할 것입니다.

인공지능 메가클러스터는 산학연 협력의 중심지로서 대학·연구소·기업이 함께 모여 인공지능기술 개발과 인재 양성을 위한 생태계를 구축하는 데 중요한 역할을 할 것이라고 예상되고 있습니다.

(김현 간사, 최민희 위원장과 사회교대)

국내 인공지능 육성 정책의 강점과 약점을 약간 말씀드리겠습니다.

강점으로는 산학협력 체계를 구축한다. 이를 통해 실무형 교육체계 구축에 중점을 두고 국가와 지방자치단체는 산업계, 대학, 연구기관 간의 연계사업을 지원하고 있고 이는 글로벌 강국들의 산학협력 체계와 유사한 방향성을 가지고 있습니다. 또한 계약학과 및 학부 설치 등의 강점을 가지고 있습니다.

이상 마치겠습니다.

○위원장 최민희 마무리하시지요. 내용이 조금 더 있으신 거지요?

○진술인 임은영 예.

○위원장 최민희 마무리하십시오.

○진술인 임은영 그러면 마무리로 글로벌경쟁력 강화를 위한 정책적 시사점만 말씀드리도록 하겠습니다.

통합적인 접근이 필요할 것 같습니다. 인공지능 인재 육성은 교육과 산업, 인프라, 인재 유치 등 다양한 측면에서의 통합적인 접근이 필요할 것 같습니다. 특히나 기존의 법률과의 연계성을 강화하고 중복투자를 방지하여 정책의 효율성을 제고해야 합니다.

글로벌경쟁력 확보를 위한 투자가 확대되어야 할 것 같습니다. 이런 글로벌 강국들과의 격차를 해소하기 위해 AI 인프라나 인재 유치, 교육 프로그램에 대한 투자를 많이 확대해야 할 것 같습니다.

앞서도 계속 말씀드렸지만 산학협력을 강화해서 실무형 인재를 육성하는 데 주력해야 될 것 같습니다. 지금 현재 많은 AI 관련한 전공자들만 취업이 되는 기현상이 일어나고 있습니다. 비전공자들을 위한 특화 프로그램, 특히나 대학생들뿐만이 아니라 전 국민을 대상으로 하는 AI 기초교육을 확대하여 전 국민의 AI 리터러시 교육을 확대하는 교육이 필요할 것 같습니다.

해외 우수인재를 유치하고 미국이나 중국과 같은 곳에서 공부하고 있는 자국민들을 다시 유치하기 위한 또한 국내 인재 유출을 방지하기 위한 적극적인 지원이 필요할 것 같습니다.

이상 마치겠습니다.

○위원장 최민희 수고하셨습니다.

다음은 최경진 교수께서 진술해 주시기 바랍니다.

○진술인 최경진 안녕하세요?

우리나라 대한민국이 글로벌경쟁력을 갖추기 위해서는 AI 산업 육성과 경쟁력 강화를 위한 정책과 제도적인 뒷받침이 반드시 필요합니다. 인프라-혁신-시장창출-신뢰-생태계의 전 주기를 끊김 없이 연결하는 형태로 설계돼야 될 것이고요. 구체적인 요소들은 상당히 많다고 할 수 있습니다, 진술서에도 작성했었는데요.

해외 사례를 보면 이미 아시다시피 미국 같은 경우는 국가 AI 이니셔티브 법을 시작으로 해서 사실 연방정부 차원에서의 인재 육성이라든가 또는 산업 진흥을 위한 다양한 노력들을 해 오고 있습니다.

사실 아시다시피 글로벌 선도국가들을 보면 인재 양성 측면에서 가장 심혈을 기울이는 것 중의 하나가 현장 중심형 인재 양성입니다. 그리고 또 한편으로는 다각적인 인재 육성이 필요하고요. 그리고 무엇보다 적극적으로 해외 우수인재를 유치하는 것이 굉장히 중요한 전략 중의 하나입니다.

또 한편으로는 기존의 노동력을 어떻게 현재화시킬 것이냐가 매우 중요한 이슈인데요 이걸 노동 이슈와도 연계됩니다. 때문에 혁신적인 재교육은 교육정책에 있어서 매우 중요한 하나의 전략이라고 할 수 있을 것 같습니다.

이외에도 유럽연합이라든가, 영국, 싱가포르 그다음에 일본, 중국까지 많은 나라들이 선도적인 글로벌경쟁력을 갖추기 위해서 인재 양성이라든가 산업 육성을 위한 상당히 많은 정책들을 쏟아 내고 있습니다.

그러면 우리가 왜 지금 산업 육성과 관련된 이런 입법을 논의해야 되느냐라고 하면 산업 육성의 경우에는, AI가 아시다시피 초기 고정비가 많이 들어가는 산업입니다. 그러다 보니까 공공투입이 초기의 성패를 좌우하게 됩니다. 그래서 초기에 공공투입을 확대하기 위해서는 법 제도적인 뒷받침이 매우 필요합니다. 특히나 대규모 AI데이터센터를 구축하거나 또는 기타 인프라를 만들기 위해서는 이에 대한 제도적 뒷받침이 필요하고요.

또 한편으로는 실증이 필요합니다. 사실은 AI 산업은 끊임없이 실험을 해야 되고 우리가 도전해야 되는 분야기 때문에 실증을 통해서 현재 실제 실생활에 접목할 수 있는지 또는 위험을 낮출 수 있는지 또는 과연 이것이 실제 부가가치를 창출할 수 있는지와 같이 실증이 매우 중요한데요. 만약에 실증을 하지 못하게 된다 그러면 확산이 막히는 데스밸리에 들어가게 됩니다. 그래서 실증을 위한 법 제도적인 뒷받침이 필요하게 됩니다.

또 한편으로 AI 산업 육성을 위해서는 인프라가 매우 중요한데요. 인프라는 아시다시피 공공재적 성격과 함께 네트워크효과가 매우 강합니다. 그래서 이러한 인프라를 통해 가지고 민간이 함께 인프라를 쓰면서 경쟁력을 확산시켜 갈 수 있는 노력들이 필요합니다.

그리고 또 한편으로는 정부의 재정지원이 필요한데요. 이걸 여기 계신 위원님들께서 여러 가지 노력을 해 주셨지만 지속적인 재정지원이 있기 위해서는 리스크 분담과 속도전을 해야 되는데, 그러기 위해서는 결국은 법 제도적인 뒷받침이 필요하게 됩니다.

이러한 AI 산업 육성을 위한 입법이 필요한 이유는 뭐냐 하면 방금 말씀드렸던 그러한 산업 육성 관점에서의 정부와 국가가 해야 될 역할들을 이제 제도적으로 명문화하는 건데요. 이런 입법이 필요한 가장 큰 이유는 정책의 지속성과 예측 가능성을 만들기 위함입니다.

사실 AI 산업에 종사하는 분들의 가장 큰 걱정 중의 하나가 과연 AI와 관련된 규제가 어디로 갈 것인가 그리고 정부의 정책이 얼마나 빨리 변화할 것인가입니다. 그에 따라서 경쟁력이 달라질 수 있는데요. 이러한 AI 산업 육성을 위한 입법을 만들게 되면 상대적으로 정책의 지속성과 예측 가능성을 높일 수 있게 되고요.

또 한편으로는—이게 굉장히 중요할 것 같은데요—지자체나 또는 부처들이 서로 간에 경쟁적으로 정책을 만들고 있습니다. 저는 정책의 경쟁은 필요하다고 보는데 다른 한편으로는 이러한 정책의 경쟁을 통해서 자칫 잘못하면 국가가 큰 비용을 부담하게 됩니다. 때문에 부처나 지자체 간 또는 민간 사이에서의 정책 조정을 위한 조정비용을 줄이는 표준 룰이 필요하게 됩니다. 이러한 표준 룰로서 이 법제가 작용할 수 있게 되고요.

또 한편으로는 산업 육성을 위한 법에서 조달이나 표준 또는 인증, 규제샌드박스 같은 관련 규정을 담음으로 인해서 시장을 형성할 수 있는 수단들을 보다 더 적극적으로 추진하게 됩니다.

그리고 사실 이전에 이미 AI 기본법을 제정하셨기 때문에 이것을 통해서 저는 일정한 신뢰 기반은 만들었다고 생각합니다. 그런데 그런 일정한 신뢰 기반과 함께 실제로 신뢰가 민간에서 위킹하기 위해서는 신뢰와 관련되어진 산업 경쟁력도 필요합니다. 그래서 신뢰를 만들기 위한 산업 경쟁력 차원에서도 그런 산업을 뒷받침하기 위한 제도적인 마련이 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다.

다음으로 인재 양성 파트입니다.

인재 양성 같은 경우는 아시다시피 AI 산업에서의 가장 큰 병목이자 확산의 엔진입니다. 때문에 매우 중요한데요. 다른 한편으로는 인재라는 것이 아시다시피 누적 자산입니다. 그러다 보니까 사실 단기간의 처방이 잘 통하지 않는 영역입니다.

또 한편으로는 AI 대전환 시대에 기존의 AI 인력들 또는 기존의 어떤 조직들이 AI를 통해서 대전환을 일으키려면 가장 중요한 것 중의 하나가 흡수 역량입니다. 이러한 흡수 역량을 가속화시킬 수 있는 체계가 필요하고.

또 한편으로는 인재 유출을 막고 창업 생태계를 보장해 주는 역할이 필요하고요. 더 나아가서 아까 말씀드렸던 신뢰·안전 역량도 결국 인력에서 출발합니다. 그래서 이러한 모든 것들을 뒷받침하기 위한 법적인 제도가 필요합니다.

그리고 인재 양성 측면에서도 글로벌 경쟁에 뒤지지 않는 AI 인재를 양성하고 확보하기 위해서는 무엇보다 AI를 위한 교육·노동·산업·이민 이 모든 정책들이 하나의 프레임 속에서 연결돼서 추진돼야 되고요 각자 따로 떨어지면 안 될 것 같습니다.

또 한편으로 성공적인 AI 인재 양성을 위해서 장기적인 재원 마련과 제도, 특히나 자격이나 학점·현장실습과 같은 제도적인 안정성이 필요하고요. 그리고 산업 수요에 맞춘 역량 기반의 인력 양성 제도가 필요합니다.

또 한편으로는 우수인재 같은 경우에는 결국 이동성도 중요하게 됩니다. 그래서 국내 인재 정착을 위해서 처우라든가 경력경로·이동성 같은 제도가 필요하다고 보여집니다.

그런 측면에서 현재 발의되어 있는 법안은 사실 산업·인프라·재정·인력을 진흥하기 위한 특화 법률로서 관련 법률 사이의 체계적 정합성을 확보하는 입법 방식으로서 매우 타당하다고 보여지고요. 다만 하나 아쉬운 점은 실증의 성격을 보다 더 산업이 느낄 수 있게, 체감할 수 있게 좀 더 과감하게 만들어지면 좋지 않을까라는 생각이 들고요.

또 한편으로는 전력이 매우 중요합니다. 예를 들면 전력직접구매처럼 실제로 데이터센터라든가 전력을 많이 필요로 하는 산업계에서 전력을 좀 더 유연하게 쓸 수 있게 만들어도 좋지 않을까 싶고요.

결국 인재는 AI 산업에서 가장 중요한 기반입니다. 때문에 아까 말씀드린 교육·노동·이민·산업 정책 같은 것들이 하나의 프레임으로 엮여서 정말 실행할 수 있는 또 효과적인 인재 전담 특별법으로서 만들어 주시기를 바라겠습니다.

감사합니다.

○위원장 최민희 수고하셨습니다.

다음으로 임치현 교수께서 진술해 주시기 바랍니다.

○진술인 임치현 안녕하십니까?

저는 UNIST에서 교육하고 연구하고 있는 그리고 겸직으로 포스코홀딩스 미래기술연구원에서 일하고 있는 임치현입니다.

모든 산업들은 서로 연계되어 있고, 특히 인공지능산업은 모든 산업과 그리고 사회 전체와 관련이 깊습니다. 이에 저는 우리나라 현 체계와의 연계성 관점에서 두 법안을 검토하였습니다.

먼저 인공지능산업 육성 특별법안에 대한 의견을 드리겠습니다.

현재 법 전체가 메가클러스터, 데이터센터, 기술 인증에 집중되어 있는데요. 하지만 실제로 제조, 보건의료, 교육, 공공서비스 등의 분야에서 인공지능이 어떻게 활용되고 산업

과 사회 전반의 생산성 및 창의성을 올릴 것인지는 내용이 적은 것 같습니다. 인공지능 산업 육성에 있어 이 산업과 연결된 다른 주요 분야들이 중히 고려되어야 한다고 생각합니다.

구체적으로 이 특별법의 각 장에 대한 의견을 드리겠습니다.

제2장의 경우 제5·6조의 메가클러스터를 지정하고 조성할 때 데이터와 현장 접근성이 우선되는 것이 필요하다고 생각합니다. 물론 이 특별법은 클러스터 지정 및 조성 자체에 대해서만 말하고 실제 클러스터가 지정되고 조성될 때는 여러 기준이 고려될 것이라고 생각합니다.

한편 혹시 가치 있는 데이터가 가까이 없는 곳에 클러스터가 조성될까 우려됩니다. 예를 들어 우리나라가 이미 강한 제조산업 인공지능의 핵심자원은 인터넷 텍스트가 아니라 공장에서 실시간으로 쏟아지는 데이터와 이를 이해하는 현장 엔지니어의 도메인 지식 그리고 무엇보다 현장 환경과 상황의 맥락입니다. 이러한 기존 산업과 연계된 형태의 인공지능산업 육성을 위해서는 클러스터 지정 기준을 기존 국가산단과의 연계성에 두어야 합니다.

제조산업뿐 아닌 우리나라가 더 발전시켜야 될 다른 분야들 역시, 그의 발전에 인공지능이 많이 기여하려면 관련 데이터가 풍부하고 잘 활용될 수 있는 곳에 클러스터가 조성되어야 됩니다. 주요 국가 어젠다하 전략적으로 클러스터가 지정되고 조성될 수 있도록 유도하는 것이 명시된다면 이번 특별법이 신속히 인공지능산업 육성과 국가 발전에 기여할 수 있으리라 기대합니다.

제3장의 경우 법안의 신기술 지정제는 급변하는 인공지능기술 속도를 따라가지 못할 수도 있습니다. 인증서에 앞서 중요한 것은 혁신을 위한 도전을 시도할 수 있는 환경과 자원입니다. 기술개발 및 실제 사업화에 본질적으로 너무 집중을 잘하고 있어 인증받을 시간과 유인이 딱히 없는 기업들을 지원하는 것이 오히려 필요할 수도 있습니다. 이들에게는 인증서 대신 데이터 활용에 드는 비용, 세제 혜택, GPU 임차료를 바우처 형태로 지원하는 것도 좋을 것 같습니다. 즉 신기술 지정보다는 신기술 개발 도전 자체에 대한 지원이 되어 이를 장려하면 좋을 것 같습니다.

한편 꼭 신기술이 아니더라도 민간이 주도해 좋은 인공지능 기반 혁신 성공 사례가 나오면 그에 대한 보상을 확실히 해 주며 더 큰 발전과 확산을 지원하는 것도 필요합니다. 즉 무엇이든 좋은 결과를 민간이 만들면 그를 바로 정부가 보상하고 확산을 지원하는 패러다임을 이번 특별법이 이끌면 좋겠습니다.

제4장의 경우 저는 인공지능 관련 인력 양성은 이론 공부와 실전 연습이 병행되는 것이 좋다고, 어떤 이에게는 이론 중심이 어떤 이에게는 실전 중심이 좋다고 생각합니다. 한편 학생들이 학교에만 있으면 실전을 경험하기 어려운데요. 사실 재미있고 가치 있는 데이터는 현장에 가야 다룰 수도 있고 그 과정에서 창의적이고 혁신적인 연구도 가능하다고 생각합니다. 이에 대학의 학부생들 및 대학원생들이 다양한 기업들과 인공지능 연구개발을 협력할 수 있도록 유도해 주시면 좋을 것 같습니다. 이를 통해 기업들도 채용과 연구개발에 큰 혜택을 볼 수 있다고 생각합니다.

한편 재직자 인공지능 교육 지원도 필요하다고 생각합니다. 인력 양성은 대학뿐 아니라 기업도 주체입니다. 당장 현장에 필요한 실무 인재는 기업이 키우는 경우가 많습니다.

이는 특히 지역기업들에게 수요가 크다고, 즉 제15조와 관련이 깊다고 판단합니다. 이에 학교뿐 아니라 자체 아카데미를 통해 인재 양성에 기여하는 기업들에게도 관련 비용 및 자원 지원을 해 주시면 좋을 것 같습니다.

끝으로 학생과 재직자 외에도 교수 및 박사후연구원들 그리고 기업의 박사급 인재들이 학교와 기업 모두를 오가며 활발히 활동하는 것을 지원해 주시고 장려해 주시는 것이 필요합니다. 기업과 대학 간 인적 교류, 예를 들어 겸직을 장려하는 정책과 규정을 만들어 주시면 미국처럼 산학 인재 공유를 통한 좋은 산학협력 사례들이 많이 나오리라, 제13조 해외 우수 인력의 유치도 잘 되리라 생각합니다.

제5장의 경우 데이터센터 관련 중요 이슈는 기업들이 영업비밀 유출 우려로 데이터를 기업 외부에 보내기 쉽지 않다는 것입니다. 이 문제를 해결하기 위해 먼저 위험을 감수하고 데이터를 제공한 기업에게 세제 혜택이나 국가 컴퓨팅 자원 우선 할당 같은 명확하고 큰 인센티브를 제공해야 됩니다. 이때 데이터의 양적 지표와 데이터센터 운영이 되고 지원이 되면 가치 없는 데이터가 많이 흐를 수도 있습니다. 이에 고부가가치 데이터 제공을 통해 인공지능 기반 가치 창출에 분명히 기여하도록 유도할 수 있어야 된다고 생각합니다.

종합적으로 특별법안에 ‘지원한다’, ‘센터를 짓는다’는 수단들은 서술되어 있지만 이 수단들을 통해 국가적으로 어떤 결과를 만들 것인지는 명쾌하지 않은 것 같습니다. 이 특별법에 따라 이어질 일들이 더 잘 이루어질 수 있도록 법안 각 장의 목적·필요성과 이장이 말하는 일들의 이행에 대한 가이드라인이 서술되면 좋을 것 같습니다. 인공지능산업 육성에 따른 기대 결과가 정의되고 관리되도록 해 주시면 좋을 것 같습니다.

다음으로 인재 육성 특별법안에 대한 의견을 드리겠습니다.

이 역시 현재 법안은 교육기관, 센터, 위원회, 지원사업, 정주여건 등 관련 내용으로 설계되어 있고 어떤 유형의 인재를 어느 산업 현장에서 어떤 역할로 활용할 것인지는 구체적이지 못한 것 같습니다. 직무·역할에 기반한 인공지능산업 인재상이 법안에 좀 더 반영되면 좋지 않을까 판단합니다.

구체적으로 이 특별법의 각 장에 대한 의견을 드리겠습니다.

제2장의 경우 먼저 인공지능기술의 변화 속도와 인공지능이 사람과 조직이 일하는 방식을 바꾸고 있음을 고려할 때 5년마다의 계획보다는 매년 점검하고 초점을 조정하는 방식이 적합할 것 같습니다.

제5조의 기본계획은 인공지능기술 자체를 아주 잘 아는 유형의 인재 양성, 도메인 지식과 인공지능 활용 능력을 겸비한 유형의 인재 양성을 나누어 명확화하고 이들 모두를 포괄할 수 있으면 좋을 것 같습니다.

첫 번째 유형의 경우, 학부 교육부터 탄탄하게 가는 것이 기본입니다. 과거 전자과·화공과가 전자산업·화공산업을 발전시켰듯이 인공지능산업 발전을 위해서는 데이터 사이언스와 엔지니어링 지식부터 인공지능 원천기술까지의 학부·대학원 커리큘럼을 잘 만드는 것이 중요합니다.

두 번째 유형의 경우 기존의 많은 학과가 관련이 있는 한편 대학에서의 신규 양성뿐 아니라 현장에서의 재직자 전환도 포괄할 수 있도록 가이드되면 좋을 것 같습니다.

제3장의 경우 먼저 제10조 위원회 관련하여 법안의 인재육성센터를 운영하는 기관, 인

재개발기관에게 혜택이 강화되어 명시되면 좋을 것 같습니다.

제4장의 경우 제18조 지역별 인공지능 거점대학의 지정 시 지역 거점산업과의 연계 협력이 잘 되도록 하는 것이 필요하다고 생각합니다.

제20조 해외 인재 정주여건 역시 현재 어느 정도는 반영되어 있지만 지방 안착을 위한 파격적 차등 지원이 되면 좋을 것 같습니다.

한편 현재 이 법안에 주거, 자녀교육, 정착비 지원 등 해외 인재를 위해 상당히 두터운 지원을 규정하고 있습니다. 물론 이것도 필요하지만 국내에 이미 있는 인재, 지역 인재에게도 좋은 지원을 해야 국내 지역 인재들이 해외와 수도권으로 가는 것을 막을 수 있다고 생각합니다.

제23조 병역특례 역시 제조와 같은 국가 주력 산업 분야에서 활동하는 인공지능 전문 연구요원 정원 증가 등의 기존 체계와 연계 강화가 되면 좋을 것 같습니다.

인재 육성에 관한 특별법안 역시 법안에 ‘위원회를 만든다’, ‘센터를 만든다’는 수단은 서술되어 있지만 이 수단들을 통해 국가적으로 어떤 결과를 만들 것인지 명쾌하지 않았던 것 같습니다. 이 특별법에 따라 이어지는 일들이 더 잘 이루어질 수 있도록 인재 육성에 따른 기대 결과를 정의하고 관리하도록 의무화해 주시면 좋을 것 같습니다.

이번 두 법안은 특별법으로서 어떤 체계, 사업, 지원의 필요성에 집중한다고 이해합니다. 한편 제가 드린 의견들은 대부분 시행 단계에 대한 구체적인 방법들인데요. 제 의견이 이들 법안이 유도할 결과를 좀 더 구체화하시는 데 도움되면 좋겠고 이를 통해 법안이 더 완성될 수 있으면 좋겠습니다.

마지막으로 모든 산업들은 서로 연계되어 있고, 특히 인공지능산업은 모든 산업과 그리고 사회 전체와 관련이 깊습니다. 현재의 AI 관련 주요 논의들이 구현되는 것은 기존의 산업·사회 현장이니, 현장의 AI 활용에 대한 목소리를 듣고 현장에 인센티브를 주고 현장에 AI 기술과 사람이 모이고 인재가 키워지도록 해 주시면 좋을 것 같습니다. 특별법의 수혜가 산업과 사회의 현장을 중심으로 학교와 관련 기관까지 연계되기를 바랍니다.

○위원장 **최민희** 수고하셨습니다, 숨 가쁘게.

다음으로 최재식 교수께서 의견 진술해 주시기 바랍니다.

○진술인 **최재식** 카이스트 최재식입니다.

저는 앞서 의견들을 많이 주셔서 100페이지부터 말씀드리도록 하겠습니다.

첫 번째, 국가 전략계획 수립체계의 고도화 및 보완에서 매년 수립하고 성과를 확인하는 것은 중요한 장치라고 생각합니다. 그래서 여기에 조금 더 실효성을 보장하기 위해서 잘 세워진 전략이 어떻게 잘 실행되는지를 확인하기 위해서 국회 보고 의무를 명확화한 다든가 성과평가 지표의 체계적인 설정을 해서 공개를 한다든가 또 민간 산업계와 전문가 그룹이 계속 참여하도록 하는 그런 보완을 하면 좋을 것 같습니다. 전략을 세우는 건 좋지만 사실 지금 실행을 잘하는 것도 매우 중요해서, 그래서 국가전략이 잘될 수 있도록 하면 좋을 것 같고요.

산업진흥 법안에서 제가 생각하기에 요약으로는 메가클러스터 내 AI데이터센터 규제를 완화하고 인공지능신기술 보유한 기업을 지정해서 지원하고 인공지능 전략사업을 지정해서 사업화를 지원하는 것으로 보이는데, 각각의 세 가지 경우에 AI데이터센터만 지

방으로 갔지만 일자리는 지방으로 가지 않는 그런 경우도 있을 것 같고 인공지능신기술을 잘 지정하지 못해서 글로벌 AI 기술이 만들어지지 않을 수도 있을 것 같고 전략사업을 지정했는데 전략기술이 만들어지지 않을 수도 있을 것 같기는 합니다.

그래서 인공지능 메가클러스터 지정을 해서 그 내부에 여러 실증이나 시험 운영을 위한 산업단지 규제완화 조치를 병행하고 규제를 완화하는 획기적인 그런 조치가 있으면 좋을 것 같습니다.

신기술 지정 및 전략사업 특혜의 실효성을 강화할 필요가 있는데, 앞서 말씀드린 것처럼 지금 국가전략기술이라고 하는 제도가 있고 인공지능신기술이라는 제도를 지정하는데, 생각을 해 보면 국가전략기술을 보유하고 있는 기관 그리고 개발하고 있는 기관 2개로 나뉘어져 있는데 인공지능신기술이라고 하는 지정이 국가전략기술 개발하고 있는 기관에 대한 인공지능 분야의 지정과 큰 차이가 없어 보여서 이 부분은 국가전략기술에서 지금 지정하고 있는 제도와 인공지능신기술을 어떻게 확인할 것인가가 중요해 보입니다.

예를 들자면 중국에서는 HANTE라고 하는, 고신기술기업이라는 기업을 지정해서 전략적으로 지원을 하고 있는데 거기서 그 기업들이 어떤 기준을 만족하고 있는지 또 어떤 지원을 하는지도 참고하면 좋을 것 같습니다. 그게 글로벌시장에 진출할 수 있는 데 동인이 될 수 있을 것 같아 보이고요.

또 비슷한 취지로 인공지능 전략사업을 어떤 걸 하겠다라는 것은 부처에서 정할 수 있지만 사실 이 전략사업을 수행하는 주체가 얼마큼 경쟁력이 있는가에 대한 것은 그 성과와 관련이 있기 때문에 세심한, 면밀한 고려가 필요하다고 생각합니다.

예를 들면 일본에서 RIKEN AIP라고 하는 연구소에서 그런 글로벌 전략사업을 수립하는데 이 경우에 세계적인 석학들이 와서 중간에 단계평가당 리뷰를 하면서 더 좋은 결과를 내도록 하는 것들을 장려하는 것을 보면 인공지능 전략사업의 경우에도 어떻게 누가 어떤 결과를 내도록 사업을 추진할지, 왜냐하면 큰 예산이 들어가고 꼭 좋은 결과가 나오는 것을 많은 분들이 바랄 것이라서 그렇게 진행하면 좋을 것 같습니다.

그래서 산업 육성안에 대한 검토는 이렇게 말씀드렸고, 인재 육성안에 대한 검토도 몇 가지 좀 더 말씀드리면 위원회 설치와 관련해서 인공지능기본법에서 대통령 직속으로 국가인공지능위원회 내에 인재육성분과가 있기 때문에 이 위원회와 함께 인재육성안에서 새로 만들어지는 위원회가 또 어떤 역할을 병행해서 할지, 또 어떻게 역할을 나눌지도 잘 고민해 보면 좋을 것 같습니다.

더불어 지역별 거점 대학 및 해외 인재 유치의 경우에 해외 인재 정의의 기준을 구체화할 필요가 있는데 미국에서 E비자라고 하는 걸 통해서 각각 우리가 유치하는 인재에 대한 급을 잘 설정해서 초특급 인재부터, 일반 인재부터 나뉘어서 유치하는 것처럼 그렇게 차등적인 지원을 할 수 있도록 그 기준을 구체화하고 가족 동반 정착을 위한 지원 확대, 고급 인력에 대한 장기투자, 영주권 패스트트랙의 제도화가 필요해 보입니다.

이 정도로 말씀드리겠습니다.

○위원장 **최민희** 수고하셨습니다.

지금 저희 나누어진 질의 순서에서 1번부터 7번 위원님들이 안 계십니다. 그래서 신성범 위원님이 첫 질의가 되겠습니다.

5분 드리겠습니다.

○**신성범 위원** 5분 주셔서 감사합니다.

일찍 나오셔서 가지고 고생 많이 하셨는데……

아시겠지만 반도체하고 AI 산업이 경제 패권을 좌우하는 시대고, 그런데 산업인프라와 비싸다는 GPU를 아무리 갖춰 봐도 사람이 없으면 소용이 없다는 것 다 알고 있는 사실입니다.

다행히 보니까 대학의 반도체 관련 학과 2026학년도 경쟁률이 급등했다고 그래요. 어떻게 보면 이공계 학생들의 의과대학 쏠림도 일부 완화되고 있다는 보도가 나와서 정말 반가운데, 우선 임치현 교수는 UNIST 인공지능대학원 교수님이신데 이런 게 좀 느껴져요? 학생들이 좀 온다, 이런 게? 현장에서 보시는 것 좀 설명해 주세요.

○**진술인 임치현** 예, 느껴집니다.

사실 학부생뿐만 아니라, 그런 학부가 만들어져서 그런 학부에 지원하는 것뿐만 아니라 대학원 인기도라고 해야 되나요, 그런 게 인공지능 쪽이랑 반도체 쪽이 굉장히 늘었고요.

두 측면이 있는 것 같은데, 이런 게 늘어난 건 굉장히 좋은 일인데 또 한편 다른 학과 같은 경우도, 사실 인공지능이라는 게 원천기술뿐만 아니라 응용 측면에서 모든 학과에 쓰이기 때문에 다른 학과도 인공지능 연구를 많이 하는데 그쪽은 또 줄어서 좀 아쉬워하시는 것 같은데……

○**신성범 위원** 이런 흐름이 지속가능한 건지, 가다가 또 학생들이 중간에 그만두고 의대로 갈지 걱정이 좀 되지요?

○**진술인 임치현** 그런 경우는 아직 보지 못한 것 같습니다.

○**신성범 위원** 그래요? 감사드리고.

AI의 두 번째 주제가 인재 문제니까, 지금 보면 AI 인재의 절대숫자가 부족하다, 그리고 전체적인 디지털 AI 역량지표, 인덱스 자체가 많이 떨어진다고 이렇게 이야기하는 건데……

임은영 LG CNS 생성형AI사업단장님, 과기부장관님이 나오신 그 조직 맞지요?

○**진술인 임은영** 예, 같은 파트……

○**신성범 위원** 기업에서 현장을 경험하고 계시기에 실상을 가장 잘 알 것 같아서 단장에게 묻는데 ‘우리나라에 AI 인재가 많이 부족하다’ 이런 언론보도를 제가 수없이 보고 있는데 실제 기업 현장에서 보시기에는 어때요? 언론보도만큼 심각합니까?

○**진술인 임은영** AI에 대한 기초연구를 하는 그런 박사님들도 당연히 미국이나 중국 대비해서 부족하지만, 방금 교수님도 말씀하셨지만 실제로 AI를 산업에 적용하기 위한, 산업까지도 가지 않고 공공기관에서 AI를 하기 위해서 공무원분들이 AI를 얼마나 알고 있냐 이런 것을 볼 때, 사실은 저도 의견서에 AI 리터러시나 비전공자에 대한 얘기를 썼지만……

○**신성범 위원** 비전공자.

○**진술인 임은영** 예. 그런 기본적인 AI에 대한 지식이 있을 때 내 업무에 AI를 조금 더 덧붙여서 나를 도와줄 수 있는 산업형 AI가 만들어진다고 봅니다. 그런 측면에서는 이게 AI만 공부한 사람이라기보다 본인이 원래 가지고 있는 도메인 날리지(domain knowledge)에 AI를 더 공부해야 되는 그런 부분에서는 상당히 부족하다고 생각합니다.

○**신성범 위원** 그 해결 방안으로 이런 것 정부에서 또는 국회에서 해 줬으면 좋겠다는 부분 있으면 말씀해 주세요.

○**진술인 임은영** 인재 유치를 위한 여러 가지 제도적인 그런 것들은 말씀을 많이 해주셔서 미국이나 다른 곳에서 공부하고 있는 박사님들이, 제가 얼마 전에 미국에 계신 박사님들하고 세미나를 할 기회가 있었는데 한국의 독자 파운데이션 모델 이런 사업에 관심이 굉장히 많으시고요. 국가에서 이런 이런 정책을 가지고 있고 몇 년도에 이런 예산을 들여서 해외 인재를 유치하려고 한다고 했을 때 관심들이 굉장히 많으셨습니다. 그래서 그런 분들은 이런 제도나 정책에 대해서 좀 더 홍보를 많이 해서 다시 한국으로 돌아오게끔 하는 거가 있을 것 같고요.

AI 리터러시는 사실은 사기업도 그렇고 공공기관도 그렇고 AI를 잘 쓸 수 있는, 사용함으로 인해서 내 업무에 어떻게 활용할 수 있을지 이런 아이디어(ideation)를 할 수 있는, 아주 어려운 알고리즘이나 수학에 대한 교육이 아니라 활용에 대한 교육이 사회 전반적으로 늘어나야 될 것 같습니다.

○**신성범 위원** 그걸 위해서는 뭐가 선행되어야 된다고 보시나요?

○**진술인 임은영** 우선 비전공자들을 위한 AI도 좋고, 그건 대학의 얘기고요. 그러면 우선 공공기관—제가 요즘에 공공기관을 가장 많이 만나니까—공공기관에서 행안부가 됐든 과기부가 됐든 NIA나 NIPA가 됐든 이런 공무원분들을 위한 교육과정이 탄탄하게 만들어져야 될 것 같고요. 그다음에 그런 분들이 교육을 잘 받고 AI 챔피언이라든지 이런 제도, 인센티브를 줄 수 있는 그런 것까지 제도적으로 만들어지면 좋을 것 같습니다.

○**신성범 위원** 오늘 논의했던 법안에서 더 담아야 하는 내용을 말씀 많이 해 주셨는데 짚막하게 말씀해 주시겠어요? 법안에 좀 더 담겼으면 좋겠다.

○**진술인 임은영** 법안 자체는 많은 교수님들께서 얘기해 주셔서, 구체성? 법안이라는 건 사실은 구체화하기 좀 어려운 부분이 있지 않습니까? 그런 부분에 있어서 다른 법과의 중복되는 부분 혹은 상충되는 부분 이런 부분만 조금 고려를 한다고 하면 법안 자체는 괜찮을 것 같습니다.

○**위원장 최민희** 노종면 위원님 질의하실……

○**노종면 위원** 해야지요. 할 게 있어요.

○**위원장 최민희** 예.

○**노종면 위원** 김경만 실장님, 지금 법안이 5개가 발의돼 있는데 중복되는 것들도 있고, 지금 정부에서는 통합해서 하나의 법안으로 제정되기를 바라는 입장인가요?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 아무래도 병합이 필요하다고 보이고요. 저희가 행정실이나 국회의원님들하고 상의드리면서 병합하는 데는 적극적으로 협의해 나가겠습니다.

○**노종면 위원** 데이터센터나 인재 부분은 따로 떼거나 이런 의견을 갖고 있는 건 아니지요?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 예, 그렇습니다.

○**노종면 위원** 그리고 한순구 교수님께서 제안해 주신 건데 국가인증시험과 관련된……

김경만 실장님, 이 부분은 지금 법안에는 안 들어 있는 내용이에요.

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 제가 잘 못 들었어서 다시 한번……

○**노종면 위원** 인공지능기술을 평가하는 국가인증시험이 필요하다 이런 부분도 인재나 기반을 튼튼히 하는 데 도움이 된다고 보시는지?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 사실은 지금 말씀 주시는 것처럼 인재가 부족하고 어떤 분들이 걱정하는 인재냐에 대해서는 평가체계가 중요한데요. 그런데 기술도 빨리 발전하고 있는 상태고 그런 면을 고려할 때, 해외 사례도 보시면 국가가 직접 인증하는 제도는 아직 없는 걸로 알고 있습니다.

○**노종면 위원** 안 하지요.

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 그런데 민간 차원에서 그렇게 인증하는 건 필요하다고 봅니다.

○**노종면 위원** 한 교수님, 교수님께서는 국가가 주도하는 인증시험을 제안하시는 거지요?

○**진술인 한순구** 제가 국가인지 민간인지는 확정…… 민간이 하더라도 국가가 인증을 해 줘야겠지요. 공인을 해 줘야겠지요. 그래서 어쨌든 정부가 책임을 지고 퀄리티를 보장해 주지 않으면 민간이 하면 또 그 신뢰성이 부족하니까, 저는 그런 제도가 필요하지 않나 개인적으로 생각합니다.

○**노종면 위원** 그리고 옆에 김 실장님께서 조금 전에 기술이 워낙 빨리 변하고 그래서 인증제도가 도입이 되면 인증받은 자격이 꽤 오랜 시간 기능을 해야 할 텐데 그런 부분들은 어떻게 검토를 해 보셨습니까?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 저희가 사실……

○**노종면 위원** 아니, 한 교수님.

○**진술인 한순구** 저는 거기까지 깊이 검토하지는 않아서 실장님께서……

○**노종면 위원** 그러면 됐습니다.

그다음에요, 임치현 교수님께 여쭙볼게요.

79페이지 보면—앞에도 있습니다만—법안에 뭘 만든다, 센터를 건립한다 이런 인풋에 대한 규정들은 있는데 어떤 결과를 만들 것인지, 그러니까 목적이 불분명하다 이런 지적이신 것 같습니다. 그러면서 뒤에 몇 가지 사례는 들어 주셨는데 얼핏 보기에 이게 법에 들어가기에 적합한가 이런 생각은 들었어요, 어떤 수준의 목표가 제시돼야 되나. 예를 들면 데이터센터라고 하면 어떤 규모의, 어떤 용량의 데이터센터를 언제까지 확보하겠다는 이런 거는 정책목표로는 이해가 되지만 여기 인공지능 원천기술 기여도, 활용현장 기여도 이런 부분이 저로서는 생소해서 업계에서는 이런 것들이 정말 필요하다고 보시는 건지요?

○**진술인 임치현** 일단 제 의도가 그런 걸 여기 못 박자 이런 뜻은 아니고요. 사실 저는 법에 대해서 잘 알지는 못합니다. 그래서 위원님이 방금 말씀하셨듯이 법안에 이런 게 들어가는 게 적합하냐 아니냐에 대해서 말씀드릴 경험은 부족한 것 같은데, 제 의도는 이런 걸 못 박아서 그렇게 강제하자 이런 뜻은 아니고요.

이 법은 인공지능산업 전체에 대한 법이지 않습니까? 그런데 이 법이 시행되면 예를 들어서 데이터센터라든지 IT 관련된 거는 분명히 부흥이 될 것 같은데 인공지능 관련해서 지금 전 세계적으로 워낙 빨리 변하고 있고 인공지능으로 어떤 가치를 만들 것이냐가 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그렇다고 어떤 편향을 여기 넣자는 뜻은 아닌데 여기 법

안에, 실제 그 법에 따라오는 정책이나 어떤 사업에서 분명히 국가적 결과를 유도하도록 해야 된다면 이 정도 가이드라인은 있으면 3년 뒤에 좋은 결과가 나오지 않을까 생각합니다.

○**노종면 위원** 예, 이해를 어느 정도 한 것 같습니다.

김 실장님께 말씀드리겠는데, 아까 데이터센터도 목표가 없다고 하셨잖아요. 그런 거는 있어야 될 것 같아요. 그게 일정표의 수준이라 하더라도 일단 정책적인 목표가 있어야 그걸 점검하고 목표를 상향하고 그러지 않겠습니까? 그런 게 지금 전문가들이 제시하는 여러 전문적인 영역에서도 촘촘하게 정책적인 목표가 있었으면 좋겠다는 제안을 드리고요.

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 예, 알겠습니다.

○**노종면 위원** 그거는 정책적인 거고. 임치현 교수님이 지적해 주신 신기술 지정제 있잖아요, 김 실장님?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 예.

○**노종면 위원** 이것도, 신기술 지정제가……

(발언시간 초과로 마이크 중단)

.....
(마이크 중단 이후 계속 발언한 부분)

급변하는 인공지능기술의 발전 속도를 못 따라갈 수 있다는 우려를 제기하신 거예요, 법안에 들어 있는 신기술 지정제. 이 부분에 대한 정부 쪽 입장은 어떻게습니까?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 저희가 지금 인공지능뿐만 아니라 국가 전략기술이라는 큰 카테고리를 가지고 국가전략기술을 지정하고 진흥하는 이런 정책들이 있습니다. 그런데 인공지능 파트에 한해서 세부적인 부분에서 기술을 지정하겠다는 그리고 지원하겠다는 의미로 저희는 받아들이는데요. 이 부분에 대해서 지적하시는 부분에 일응 저희가 조금 공감하는 면도 있기 때문에 지금 이 상태는 아니지만 저희가 조금 더 찬반이나 장단점을 검토해서 법안소위 때 법안 가지고 말씀을 한 번 더 올리겠습니다.

○**노종면 위원** 예.

.....
○**위원장 최민희** 이주희 위원님 질의하십시오.

○**이주희 위원** 우선 임치현 교수님께 질문드릴게요.

산업 육성 분야 중점적으로 의견을 개진해 주신 것 제가 잘 봤는데요. 그런데 이게 초안하고 마지막 안, 최종안이 바뀌셨더라고요. 초안에서……

PPT 잠깐 넘겨 주실래요? 저희 육성법에서……

아니요, 이것 말고……

○**위원장 최민희** 잠시 세워 주세요.

○**이주희 위원** 잠시 세워 주세요.

4조 관련한 것 찾아 주실까요? 4조, 천천히 한번 넘겨 주실래요? 4조 없나요? 4조가 빠졌나요? 그러면 제가 그냥 말씀드릴게요.

우선 4조에 보면 전략계획 수립과 관련해서 다음 각 호의 사항에 포함되어야 한다고 해서 2항에 쭉 열거되어 있고 아마 초안에서는 전략계획 수립과 관련해서 산업생산성,

양질의 일자리, 에너지 효율 개선 같이 핵심성과지표를 법안에 포함하자고 하셨습니다. 저는 사실 그 부분이 상당히 공감에 갔었거든요.

지금 아마도 우리가 일반적인 법체계 만들 때 전략계획이라는 게 기본계획처럼 광범위한 범위에서 다양한 분야를 망라할 수 있도록 하다 보니 약간 추상적이고 막연한 부분이 있는데 그 부분에 대해서 지적한 취지라고 생각하거든요.

그래서 최종 발제문에 이걸 제외하신 이유 또 초안에 넣으신 이유에 대해서 간단하게 설명해 주실 수 있을까요? 저는 핵심성과지표 부분에 대한 전략계획이 들어가는 것, 상당히 신선한 아이디어다라는 생각이 들어서요.

○진술인 임치현 사실 조금 아까 다른 위원님께도 말씀드렸던 거랑 연결되는 것 같은데, 일단 제가 개인적으로 초안에 넣었다가 삭제한 이유는 처음에 법안을 보고 드는 생각을 쭉 적었습니다. 그래서 그때 시간이 없어서 먼저 보내 드렸었고요, 담당 간사님한테. 그다음에 보내 드린 후에 다시 찬찬히 읽어 봤었어요. 그리고 그때부터 인공지능기본법이라든지 관련 법률 조금, 잘은 모르지만 좀 찾아봤었는데 느낀 것이 법이라는 건 조금 뉴트럴(neutral)하더라고요, 법안이라는 건.

그래서 오히려 제가 어떤 지표나 어떤 아웃컴에 대해서 분명히 하자라고 하는 의도는 잘 전달이 됐을 것 같은데 그걸 또 여기 명시적으로 넣게 되면 다른 부작용도 있을 수 있지 않을까, 오히려 그게 목표가 되면 어떤 다른 창의성을 저해할 수도 있는 거니까. 그래서 조금 톤을 다운했다 생각해 주시면 좋을 것 같습니다.

○이주희 위원 예, 알겠습니다.

사실 더 구체적인 질문을 하고 싶었는데 그 부분 시간관계상 제가 따로 다음에 한번 여쭙볼게요. 성과지표를 만드는 부분에 대한 아이디어를 주실 수 있을 것 같고요.

다음으로 임 교수님 말씀처럼 메가클러스터는 어디에 짓느냐가 아니라 어떤 산업 문제를 해결하느냐가 기준이 되어야 한다 이런 의견을 주셨는데, 결국 기존 국가산단 같은 현장의 고품질 데이터와 결합되어야 된다 이런 취지라 보고요. 제5조 내지는 제6조와 관련한 부분일 텐데 여기 지금 제안된 법안의 내용만으로 보면 메가클러스터 조항에 산단 조성이나 지정에 대한 이야기는 있지만 데이터 공유구조 또 법적 보호, 인센티브에 대한 내용은 부족해 보이거든요. 이 부분에 대해서 발제문에서 언급하신 미국·독일 사례까지 해서 한번 아이디어를 주실 수 있을까요?

○진술인 임치현 일단 저는 이렇게 봤는데요. 10년 뒤에는 메가클러스터나 데이터센터들이 만들어진 게 국가 전체적으로 분명히 기여할 거라고 생각합니다. 그런데 처음에—아까 다른 교수님이 말씀하셨듯이—실증 같은 게 굉장히 잘 돼야지 이 좋은 일이 이어진다고 생각하거든요. 그러니까 처음에 시작할 때는 인공지능을 활용해서 바로바로 좋은 결과를 내고 국가적으로 도움이 되는 사례들을 많이 만들어야 된다고 생각합니다. 그런 측면에서 법은 뉴트럴 하더라도 실제 이행이 될 때 분명히, 현재 고부가가치 데이터 제조 쪽이라든지 아니면 제조업 외라고 하더라도 의료나 아니면 관광, 물류도 될 수 있을 거고요. 그런 게 데이터가 있는 곳 근처에 있어야 된다고 생각하는 거고요.

제가 연구를 하는 입장이기도 하고 회사에서도 일을 하는 입장에서 어떤 데이터나 어떤 인공지능은 데이터센터가 멀리 있어도 됩니다. 그런데 어떤 경우에 그러면 안 되는 경우가 분명히 있거든요. 예를 들어서 엄청나게 실시간으로 대용량 데이터가 올라올 때

는 전송하는 비용도 생각을 해야 되고요. 그리고 제조 쪽을 예로 든다고 하면……

○이주희 위원 교수님, 정말 듣고 싶은데 이게 항상 시간 제약이 문제입니다. 추후에 제가 좀 더 말씀을 나누기로 하고요.

말씀하신 것 중에 네거티브규제와 사후책임 중심으로 바꾸고 스타트업에는 인증 대신 데이터, GPU 바우처 주자는 의견 이것도 혹시라도 지금 현재 이게 기본법안은 아니기 때문에, 특별법이기 때문에 일정 정도 그런 걸 반영할 수 있는 부분이 있지 않을까 저도 좀 고민이 되어서 추후에 한번 그건 과기부 내지는 발의하신 의원님들과 함께……

○위원장 최민희 이주희 위원님, 제 시간 5분 드리겠습니다. 하세요.

제가 질의를 안 할 거니까 제 시간 드릴게요.

○이주희 위원 아, 그래요?

그러면……

○위원장 최민희 이거는 간사님 아이디어입니다.

○김현 위원 김우영 위원 것도 있어요.

○위원장 최민희 아니, 그건 안 됩니다, 없어서.

제 시간 5분 드리겠습니다.

○이주희 위원 형평성상 이렇게 위원장님과 간사님께서 주신 것만으로도 감사하고요. 지금 그러면 진행 이어서……

그러면 방금 교수님이 얘기하신 것 조금 더 설명해 주실 수 있을까요? 아까 그 부분……

○진술인 임치현 제가 시간관계상 말씀드리지는 않았는데 피츠버그 같은 경우에는 원래 철강 관련된 게 좋았다가 이제 좀 내려온 상태인데 카네기멜론 같은 데서 같이 산업 쪽이랑 협업을 잘하는 걸로 알고 있고요. 그리고 독일 바덴뷔르템베르크 같은 경우에도 —어찌 보면 우리나라로 치면 경남 같은 제조가 발달한 지역인데—거기도 유럽에 있는 여러 제조 관련된 기업들이 도시에 있는 분들과 협력을 잘해서 생산성을 굉장히 끌어올리고 있다고 알고 있습니다.

제가 제조 쪽만 집중하자는 건 전혀 아닌데요. 제조 같은 경우에는 이렇게 현장의 맥락 그리고 제조데이터가 워낙 크기 때문에 그런 것들을 활용을 잘하려면 분명히 클러스터가, 데이터센터가 그 근처에 있어서 사람들이 밀집하게 협력을 해서 3년 뒤에 정말 좋은 결과가 있어서 그게 확산될 수 있으면 제일 좋겠다 이런 생각입니다.

○이주희 위원 지금 저는 그 말씀하신 부분이 너무 중요하다고 생각이 되는 게, 제가 물론 아직 데이터의 전문가가 아니지만 제조데이터 분야에서 유관된 산업 내에서의 데이터 공유구조를 만드 것, 이거 너무 중요하다고 보고요. 또 그에 따라서 당연히 법적인 보호장치도 따라와야 되고 거기에 맞춰서 인센티브도 따라와야 되고 다 연결이 되는 것 같거든요. 그래서 그 부분에 대한 의견을 주신 것 같고요.

아까 시간이 없어서 말씀을 드리다가 만 게 네거티브규제와 사후책임 중심으로 바꾸자, 스타트업에도 인증 대신 데이터, GPU 바우처 주자 이것도 상당히 저희가 경청해 볼 만한 의견이 아닌가.

아마 여기에 계신 다른 진술인분들께서도 많이 공감하실 부분일 것 같은데, 그러니까 대기업에는 품질 인증을 하면서 이것이 스타트업에게는 또 하나의 장벽이 될 우려 이런

부분에 대한 이야기이신 것 같아요. 혹시 현장 이야기 짧게 해 주실 수 있을까요, 한 30초만?

○진술인 임치현 현장이라고 하면 사실 제가 적합한 사람인지 잘 모르겠는데 연구하는 사람 입장에서 지금 저희가 쓰는, 활용하는 기술이 제가 생각했을 때 신기술로 지정된 건 없지 않나 싶거든요. 굉장히 좋은 기술들이 잘 공개가 돼 있고 그런 걸 활용할 수 있는 생태계가 조성이 돼 있는데 신기술로 인증하게 되면 그게 목적이 될 수도 있다고 생각하거든요. 정말 정말 좋은 0.001%의 기술이 아니라 어느 정도 이상이면 신기술 인증이 될 텐데 그게 과연 얼마나 효용이 있을 것인지 그리고 신기술 인증하는 동안 더 좋은 게 나올 수도 있다 이런 취지였다고 말씀드리고 싶습니다.

○이주희 위원 알겠습니다.

한순구 교수님께 제가 질문 하나 드리겠습니다.

이 점을 지적한 부분이 저도 인상적이었어요. 저작권, 개인정보 문제 언급을 해 주셨거든요. 법안에 이 부분이 부족한 게 저도 눈에 보이더라고요.

그런데 지금 필연적으로 데이터 활용을 이야기하다 보면 기존에, 예를 들면 국립중앙도서관에 있는 그 많은 장서들의 데이터 활용, 그러니까 굉장히 우수한 데이터들이잖아요. 그냥 어떤 블로그에 우리가 막 쓴 그런 글보다는 훨씬 더 양질의 데이터들이고 그 데이터들을 활용하다 보면 당연히 필연적으로 그 저작물을 생산한 저작권 문제에 부딪힐 수밖에 없는데, 그래서 교수님께서서는 정부가 위원회를 구성하든지 해서 적극적으로 이 부분에 대해 대응해야 된다 이런 의견을 주셨거든요.

지금 우리가 논의하고 있는 이 법적 쟁점들상에서 저작권, 개인정보 그리고 데이터 문제를 어떻게 통합적으로 해결할 것인가에 대한 방안이 아직은 제가 보기에는 부족해 보이고 저는 반드시 우리의 특별법안에 그 내용이 조문 한두 개라도 꼭 담겨야 되지 않는 가라는 생각이 이번에 들었습니다.

교수님께서 이런 통합적인 거버넌스 부재에 대한 의견이 있으신 것 같아서 그 부분 한번 부탁드립니다.

○진술인 한순구 제가 법학자는 아니라서 이게 법학적으로 어떻게 저작권이 해결될 수 있는지에 대해서는 구체적으로 모르지만 정부가……

○이주희 위원 제가 한 가지 최근에 들은 아이디어를 하나 말씀드리면, 그러니까 이 건답이 정해져 있는 건 아니고 저희가 입법으로 해결해야 될 문제라고 보는데 예를 들면 그 많은 장서나 논문들, 10만 원은 부족한 것 같고요 예를 들면 한 100만 원이나 200만 원 정도로 구매해서 공공데이터로 활용하자는 의견을 주시는 분도 계시더라고요.

그런데 그걸 추산해 봤더니 한 1조에서 2조 정도가 들더라고요. 그러면 이게 비교형량이 필요하겠지요. 이럴 가치가 있느냐, 없느냐. 그런 아이디어도 주셨는데 참고해서 말씀해 주십시오.

○진술인 한순구 그러니까 결국은 경제학적으로 가격 문제인데 2만 원짜리 책을 인공지능으로 쓰려고 그러면 대기업에는 30만 원 이하로는 못 준다 이렇게 하니까 그 가격을 조정하는 역할을 입법적으로 30만 원보다는 낮고 2만 원보다 높은 어떤 가격이 책정될 수 있도록 정부가 그걸 중재하는 그런 역할을 해 주셔야 된다고 생각을 하고요. 그게 개인 저작권이 쓰일 때 그 쓰이는 것이 어느 정도까지, 저도 어떤 책을 쓰면 책을 읽고 쓰

거든요. 그렇지만 그 책을 그대로 베끼지는 않습니다. 그래서 그런 가이드라인을 정부가 마련해 주셔서, 책을 읽고 인공지능이 똑똑해져서 글을 쓰는 건 괜찮지만 그대로 그걸 인용할 때는 어떤 추가적인 비용을 부담한다든지 이런 것들의 가이드라인을, 이건 개인이나 민간기업이 할 수 없기 때문에 정부가 해 줘야 하지 않을까 생각합니다.

○위원장 **최민희** 지금 이상휘 위원님 오셨는데 김장겸 위원님 순서에 하시면 되겠습니까.

지금은 이정현 위원님 질의하십시오.

○이정현 위원 서울 광진구갑 국회의원 이정현입니다.

한순구 교수님께서 인력 양성과 관련해서 설명해 주실 때 재밌는 내용이 있었습니다. ‘기업과 같은 인재가 필요한 조직에서 직접 인공지능을 교육하는 방법도 좋지만 경제학적으로 기업에만 맡길 수 없는 이유가 있다’ 이렇게 하면서 ‘애써 키워 놔도 다른 데로 빠져나갈 수 있다’ 이런 우려가 실제로 한국에 있는 AI 기업들에서 많이 있는 상태입니까?

○진술인 **한순구** 제가 확인해 보지는 않았지만 인재가 유출되는 것은 지금 한국에서 외국으로 유출되는 것뿐만 아니라 기업 사이에도 빈번히 일어나고 있다고 저는 생각합니다.

○이정현 위원 임은영 사업단장님, LG에서도 인재가 유출됐지요. 부총리가 유출되지 않았습니까?

(웃음소리)

LG의 일반적인 상황은 어떻습니까?

○진술인 **임은영** 당연히 사람들은 연봉이라고 하는 거에 따라서 움직이고 그렇지만 그런 걸 우려해서 기업이 AI 교육을 소홀히 하지 않습니다.

○이정현 위원 한순구 교수님, 그래서 기업도 당연히 AI 교육을 잘 해야 되겠습니까만 국가가 인증시험을 개발하는 노력도 필요하고요. 또 AI 인재를 육성하는 데에 있어서 교육 거버넌스 이 문제에 대해서도 저희가 관심을 가져야 될 것 같습니다.

정동영 의원님께서 발의하신 안을 보면 인재육성위원회, 인재육성센터, 인재육성협의회 이런 컨트롤타워에 대한 조항들이 있습니다. 별도 조직이 굉장히 필요하더라고 하는 이야기인데 반면에 기존에 국가인공지능전략위원회가 있지 않느냐, 옥상옥의 그런 기구들만 많이 만들 필요가 있겠느냐 하는 반론도 있단 말이지요. 어떻게 생각하십니까?

○진술인 **한순구** 제가 정부조직이 어떻게 구성되고 돌아가는지에 대해서 언급하기는 좀 어렵고요. 그렇지만 대학의 상황을 하나 말씀드리면 비싼 칩을 주셔도 저희는 전깃값이 지금 부담이 되는 상황이다라는 걸 많이 들어 보셨을 텐데요. 그러니까 17년인가 18년 동안 거의 등록금이 동결되다 보니까 저희는 매달 몇십억씩 들어가는…… 모르겠습니다, 국립대학은 모르겠는데 사립대학은 정말 절체절명으로 그 전깃값을 감당할 수 없는 데 저희보고 인공지능 인재를 육성하라고 하시는데 하다 못해 이런 위원회에서 대학은 전깃값 얼마까지는 공짜로 써라 이런 결단을 내려 주시면 이런 것들이 큰 브레이크가 되지 않을까. 그러니까 전깃값을 걱정하면서 애들을 가르치는 상황이다, 그러니까 이런 것들을 조금 해결해 주시는 분이 계셨으면 좋겠다, 그게 어떤 위원회든. 그런 의견입니다.

○이정현 위원 그러니까 엔비디아의 GPU를 많이 확보해서 나눠 줘도 전력 문제 때문

에 쓸 수 없다 이런 말씀입니까?

○**진술인 한순구** 예, 저는 문과지만 연대 공대 교수님께 들어 보면 생각보다는 칩이 확보가 됐대요. 그런데 그걸 돌리려고 보니까 전깃값이 학교 눈치가 보여서 그런 것이 장애다라고 연세대학교 이공계 교수님께 제가 들은 바가 있습니다.

○**이정현 위원** 임은영 단장님께 다시 한번 질문드리겠습니다.

GPU와 관련한 얘기가 나왔으니까, 엔비디아로부터 26만 장을 확보하고. 그런다고 하더라도 과연 이것을 효율적으로 어떻게 쓸 것이냐, 우리 국내에서 말이지요. 이 부분에 대한 우려들이 있다는 말씀은 들어 보셨지요? 어떻게 생각하세요?

○**진술인 임은영** 맞습니다. 26만 장을 돌릴 수 있는 전력이 한국에서 되는가라는 것들, 아마 저희 앞 세션에 그런 논의 때문에 걸어진 걸로 알고 있는데요. 이 26만 장을 어디에 쓰겠다는 목적은 아직은 없는 것으로 알고 있습니다.

그렇지만 저희가 요즘에 독자 파운데이션 모델을 개발하면서 기존에 작은 모델을 만들 수밖에 없었던 이런 것들이 GPU가 많이 수급이 되면서 큰 모델로 가고 있습니다. 그래서 사실은 공급만 된다고 하면 지금은 기초적인 LLM이나 이런 쪽의 연구가 있지 버티컬로 들어갈 작은 모델들에 대해서는 적극적인 연구가 안 되고 있는데 그런 분야에 많이 사용이 될 것 같고요.

제가 다른 자리에서 말씀드렸는데 교수님 말씀과 비슷합니다. 대학교가 GPU가 굉장히 부족하기 때문에 논문 쓸 때 대학원생들끼리 싸운다는 얘기까지 들었거든요. 그래서 그런 부분에 있어서 최소한 정부가 가진 5만 장이라도 이런 부분에 많이 활용할 수 있었으면 좋겠습니다.

○**이정현 위원** 최경진 교수님께 질문드리겠습니다.

AI 시대, 해킹 문제 이것도 심각하고 저희가 대책을 잘 세워야 될 것 같습니다. 결국에 사이버보안과 관련된 인재를 키우는 것도 굉장히 중요한데 현재 보안 인재 육성 관련 규정을 보면 정보통신망법, 전자정부법, 정보통신기반 보호법, 개인정보 보호법 여러 개별 법령에 분산돼 있는데 이것을 하나로 사이버보안 기본법이라든지 이런 제정법이 필요하지 않을까요? 어떻게 생각하세요?

○**진술인 최경진** 사실 보안 부분에서 경쟁력을 갖추려면, 제가 보기에 중요한 문제 중의 하나가 국내 보안산업 자체가 별로 안 큰 게 문제인 것 같습니다. 그러다 보니까 이게 역으로 돌아가면 사실 일자리가 매력적이어야지 학생들이 그쪽으로 가는데 또 인재가 가는데 일자리가 매력적이지 않다 보니까 결과적으로는 그쪽 산업이 발전하지 않는 것 같습니다. 그러면 결과적으로는 우리나라의 보안 기반이 해외의 주요 기업들한테 의존하는 문제가 생기게 되거든요. 그래서 그런 것을 해결하기 위해서 법을 하나로 묶는 것도 저는 정부의, 국가의 강력한 의지 표명 차원에서는 필요할 수도 있다고 봅니다.

○**이정현 위원** 알겠습니다.

○**위원장 최민희** 이상휘 위원님 질의하십시오.

○**이상휘 위원** 이상휘 위원입니다.

우리 교수님들 진술 의견을 들어야 되는데 당 상황이 좀 급한 게 있어서 의견을 듣지 못해서 참 죄송스럽게 생각합니다.

임치현 교수님, 교수님 자료 중에서 '3장의 경우 법안의 신기술 지정제는 급변하는 인

공 기술의 속도에 따라가지 못한다'는 그런 얘기가 눈에 띄어서, 이 부분이 일종의 신기술 지정제가, 저 뒤에 보니까 '인증받을 시간과 유인이 딱히 없는 기업들을 지원하는 게 오히려 낫다' 그랬는데 이게 제가 이해가 잘 안 돼서, 간단하게 설명해 주실 수 있겠습니까?

○**진술인 임치현** 신기술이라는 걸 인증하는 거 자체가, 계속 이걸 답변드리기에 조심스러운데요. 업계의 문제라기보다는 신기술이라는 정의를 제 생각에는 굉장히 보수적으로 해야 된다고 생각합니다. 즉 비유를 하면 학교에서 관찰한 것 중에 만약에 학점이 3.0이 넘으면 장학금을 주고 3.0이 안 넘으면 장학금을 안 준다 이렇게 하면요 학생들의 목표는 3.0 넘는 것만 됩니다. 사실은 학점이 2.0이라 해도 다른 창의적인 활동을 많이 하거나 학점이 4.0을 넘는 친구들이 장학금을 받는 그런 시스템이 저 개인적으로는 그게 훨씬 더 경쟁력과 창의성 모두를 키운다고 생각합니다.

신기술 지정을 할 때 그렇게 조금 바(bar)가 낮게 되면 제 생각에 많은 기업들한테 그 신기술 지정이 되는 것 자체가 목표가 될 수도 있다고 생각합니다, 베네핏이 생기는. 그런데 그게 그렇게 얼마나 효용을 줄지는 잘 모르겠고, 왜냐하면 그 정도 바를 넘는 신기술은 이미 다 오픈돼 있을 거라 생각하거든요, 인증할 적에.

○**이상휘 위원** 법안의 신기술 지정제, 이게 큰 효과가 없을 수도 있다라는 그런……

○**진술인 임치현** 예. 그래서 이게 반대한다기보다는 이게 효과를 내려면 정말 신기술이라는 걸 보수적으로 높은 수준으로 잡든가 그리고 그에 앞서서 신기술을 만드는 그 도전 자체를 장려하는 지원이 되면 좋을 것 같습니다.

○**이상휘 위원** 진술 중에서 그 부분과 관련해서 '민간이 주도해서 좋은 인공지능 기반 혁신 성공 사례가 나오면 거기에 대한 보상을 확실히 해 주는 게 더 낫다' 이렇게 적혀있어서, 이게 눈에 띄는 대목이라서……

저는 참고로 4.0을 받아 본 적이 없습니다.

(웃음소리)

알겠습니다. 이제 무슨 말씀인지 알겠습니다.

자칫하면 이런 것들이 일종의 보여 주기 식 행정에 불과하다, 법안에 넣으면 이게 오히려 그걸 퇴보시킬 우려도 있다 이런 뜻에서 자료에 들어간 거지요?

○**진술인 임치현** 예. 저는 그런 의견을, 그런 것도 좀 생각해 주시면 좋겠다 싶고 신기술 개수가 중요한 게 아니라 하나가 있어도 정말 신기술이 됐으면 좋겠다는 생각입니다.

○**이상휘 위원** 알겠습니다.

임은영 단장님, 이게 보니까 결국 인재 전쟁이고 전력 전쟁인데. 미국 같은 경우에는 오픈AI 이런 경우는 자료를 보니까 박사급 연구원 초봉이 86만 달러예요. 이게 한화로 추산하면 11억이라고 이야기하더라고요. 그런데 우리나라 업계 1위인 삼성전자는 28만 달러, 이게 한화로 하면 3억 정도. 이게 너무 차이가 있어서, 도대체 이 괴리가 왜 발생이 됐다고 보십니까?

○**진술인 임은영** 괴리는 국가 간의 차이나 이런 거라고 생각하고요.

○**이상휘 위원** 아니, 삼성전자가 경쟁력이 있으면 그거 관계없이 월급 많이 줄 수 있는 것 아닙니까?

○**진술인 임은영** 아마 밝힐 수 없지만 많이 받으시는 분들도 당연히 있고 해외 인재

유치할 때는 이런 상환을 안 두는 걸로 알고 있습니다.

○**이상휘 위원** 금전적인 부분을 이야기가 그렇습니다만 이거는 어차피 우리가 짚고 넘어가야 되는 얘기라서, 아무리 우수한 인력을 우리가 애국심을 강요해서 한다는 게 이게 말이 안 되는 얘기거든요. 금전적 보상이 따라 줘야 되는데 근본적인 방법이 없을까요? 그렇다고 해서 이걸 국가가 세금으로 지원할 수 있는 부분도 아니고.

○**진술인 임은영** 우선 애국심으로 한번 호소를 해 봤고요.

금전적인 거는 각 회사의 어떤 전략과도 연결되는 부분이라서 저희가 조언하기는 어려운 부분인 것 같고. 공공기관이 AI를 할 때 가장 어려운 점이 AI 전공자가 없습니다. 그러면 AI 전공자가 공무원 월급 받고 공무원이 될 거냐라는 물음에, 사실은 해외에 11억 연봉을 받는 그런 사람도 중요하지만 저변에 AI 전공자들이 깔려야 되는데, 그래서 공무원 연봉제도 중에 이런 특별한 기술을 위한 연봉제도를 만들어 달라라고 발의하시는 분들도 많이 있습니다.

○**이상휘 위원** 특별하게 만들어 달라?

○**진술인 임은영** 예.

○**이상휘 위원** 이것 우리가 지금 인재 이야기하는데 사실 인재 해결의 가장 본질적인 것은 돈입니다.

○**진술인 임은영** 맞습니다.

○**이상휘 위원** 이게 정책으로 가능하다 그러면 빨리 만들어서 하는 게 이 문제를 해결하는 거다.

○**위원장 최민희** 아니, 혁신본부장 들어왔잖아요, 박인규 교수.

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 예.

○**위원장 최민희** 그게 민간에서 들어온 케이스지요?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 예, 그렇습니다.

○**위원장 최민희** 연봉이 한 3분의 1쯤 되는데 들어오신 거지요?

○**과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만** 혁신본부장님께서서는 직업이 교수님이었기 때문에 교수님 연봉은……

○**위원장 최민희** 이해민 위원님 질의하십시오.

○**이해민 위원** 조국혁신당 이해민입니다.

최경진 교수님, 지금 인재 육성 얘기를 하는데 실리콘밸리에서…… 아까 어느 분께서 말씀해 주셨는데 대학교하고 연구소, 민간기업, VC, 스타트업 생태계 거기에다 지역 커뮤니티까지, 아까 우리가 긴밀한 산학협력 이런 말씀을 하셨지만 긴밀함을 넘어서 이 모든 게 제가 느끼기에는 하나로 움직이고 있었다라는 느낌을 받았어요.

그런데 저는 이 실리콘밸리의 모델을 한국에 그대로 들고 오는 것은 매우 어려운 현실이라고 봅니다. 이유는 다 각자 생각하실 수 있을 것 같은데 대신 아까 한순구 교수님께서 언급하신 한국인의 해외 진출을 제한하기보다 해외에서 기술을 익힌, 기술을 습득한 뒤 돌아올 수 있는 정책을 고민해야 된다고 말씀하셨고 저는 굉장히 공감하는 바이고. 거기에 덧붙여서 해외의 톱티어 AI 인재들이 외국인이라 할지라도 한국이 너무나도 매력적이어서 와서 mingling(mingling)하면서 국내에서 우리나라의 인재 육성에 또 도움이 될 수 있는 그런 방법도 있어야 된다고 봅니다.

조금 전에 돈이 제일 중요하다고 말씀을 하셔서 할 말은 없지만 그것 빼고 우리나라에 돌아올 수 있는 정책 중에 인공지능 인재 특별법에 추가되어야 할 제도가 있다면 어떤 게 있을까 그 제안을 해 주셨으면 좋겠고, 또 하나는 해외의 AI 관련된 토티어 인재들이 한국으로 들어와서 일할 수 있는 요인까지 마련할 추가 제안이 있을까요?

○**진술인 최경진** 그게 핵심이고 가장 어려운 문제인 것 같습니다.

그런데 우리가 물론 돈에도 호소할 수 있고 애국심에도 호소할 수 있는데요. 제가 보기에 또 다른 것에 호소할 수 있는 게 바로 성과인 것 같습니다. 그 성과를 내기 위한 어떤 환경을 만들어 줘야 되는데 제가 보기에 이미 위원님께서도 너무 잘 아시겠지만 국내에서 사실 산업계와 학교와 또는 기타 다른 여러 이해관계자가 함께 모여 가지고 뭔가 미래의 성과를 위해서 노력할 수 있는 환경 자체가 생각보다 별로 약한 것 같습니다. 특히 학교는 더더욱 그렇고 연구센터는 더더욱 그렇습니다.

그래서 저는 우리나라 사람이 해외에 가서 공부하고 돌아오는 우수인재뿐만 아니라 외국에 있는 우수인재들 같은 경우에도 한국에 와 가지고…… 사실 한국의 매력적인 여러 문화도 많잖아요. 그러면 한 번쯤 한국 사람들과 연구센터를 만들고 싶을 텐데 그 연구센터를 해외에 돈을 줘서 해외에 나가는 게 아니라 한국 내에 들여와서 한국에서 어떻게든 간에 연구의 성과가 한국 내로 귀속되도록 하는 게 굉장히 중요할 것 같고요. 그러한 환류 체계까지 만들어져야 될 것 같고.

또 하나는 저희 학교 같은 경우는 창업대학이라고 있는데요. 열심히 지금 창업을 시키려고 하는데 저도 막상 옆에서 보면 생각보다 한국의 창업 환경이 녹록지 않은 것 같습니다.

그리고 대기업 같은 곳들이 여전히 돈을 많이 투자해서 LLM 같은 걸 개발하기도 하겠지만 또 한편으로 중요한 것은 젊은 인재들이 창업할 수 있는 환경이 돼야 되는데 과거 20년 전에 어떤 전자상거래 혁명 시기보다도 자금을 받기도 훨씬 더 어려워졌고 그리고 사실 그러한 공부한 것들을 가지고서 실제 부가가치를 창출할 수 있는 쪽으로 연결하는 그런 것을 지원하는 제도들이 아직 제대로 마련되지 않은 것 같습니다.

○**이해민 위원** 성과를 지원하는 제도를 덧붙일 수 있다라고 이해하겠습니다.

그리고 임치현 교수님, 아까 말씀하신 것 중에 제23조 병역특례 부분을 언급하셨어요. 이것은 정부의 전략 분야에 대해서는 특례를 확대하는 입법에 대해서 동의를 하시는 걸까요?

○**진술인 임치현** 일단 특례를 확대하는 것은 인공지능과 별개로 저는 좋다고 생각합니다.

○**이해민 위원** 저는 올해 전문연구요원 및 산업기능요원을 국가전략기술육성법상의 기술 육성 주체에 우선 배정하도록 하는 개정안을 발의한 바가 있어서 질문을 드렸는데, 아까 말씀하신 것을 듣다 보니까 더 확대를 해야 되는 제안인가 싶어서 여쭙봤고 소위에서도 논의할 때 고려하도록 하겠습니다.

이상입니다.

○**위원장 최민희** 이훈기 위원님 질의하십시오.

○**이훈기 위원** 이훈기 위원입니다.

최경진 교수님, 진술하신 것 보니까 결론 부분에 ‘궁극적으로 인프라-혁신-시장-신뢰-

생태계로 이어지는 전 주기 구조를 실제 법제 속에 구현해야 함. 이러한 체계적 접근이 현실로 실현될 때 AI 산업은 기술 중심 경쟁을 넘어 국가성장의 엔진이 되고 인제는 소모적 자원이 아니라 미래세대를 위한 지속가능한 전략자산이 될 것임' 이렇게 하셨습니다.

잘 정리하신 것 같은데, 저는 이걸 보면서 지금 우리나라가 AI의 총력전을 하는데 컨트롤타워가 어디인가에 대해서 상당히 혼란스러워요. 어떻게 생각하세요?

○**진술인 최경진** 여기 오늘 검토한 대상 법안 중에 교육 같은 경우도 별도로 위원회를 만들자고 하셨는데 저는 사실 이게 한곳으로 모아져서 좀 더……

우리나라가 어느 방향으로 가는지는 다들 알고 있는데 그런데 구체적으로 우리가 도대체 단기간에 또는 중기간에 어떤 성과를 낼지에 대해서는 아직은 요원한 것 같습니다. 그래서 그런 것들을 보여 주기 위한……

그리고 또 하나 중요한 게 결국 위원님께서 질문한 취지가 정확히 뭔지는 제가 모르겠지만 제가 보기에는 강력한 추진 의지도 중요하지만 부처 간의 경쟁을 활성화시키면서도 조정하는 게 굉장히 중요한데 그런 것들이 과연 지금 제대로 되고 있는지에 대한 반성은 한번 필요한 것 같습니다.

○**이훈기 위원** 그러니까 제 질의가 그거예요. 다 열심히 하시는데 컨트롤타워가 있는지, 효율적으로 돌아가는지에 대해서 고민해야 될 때가 아닌가 싶고 거기에 대해서 교수님은 어떤 방안을 지금 가지고 계신지 한번 듣고 싶어서 질의드렸습니다.

○**진술인 최경진** 굉장히 어려운 질문이기는 한데 하나 말씀드리면 오늘 논의가 많이 되지는 않았지만 제가 보기에 지금 사실 생태계를 완성하기 위해서 굉장히 중요한 파트가 저는 결국 데이터라고 보거든요. 데이터 문제가 해결되지 않으면 저는 대한민국 절대 G3 안 된다고 봅니다. 오히려 10위권 안에도 못 든다고 보는데요.

얼마 전에 대통령께서 혁신전략회의 주재하시면서 방향성과 구체적인 내용들을 제시하셨는데 문제는 폴로 업이 제대로 안 되는 것 같습니다. 뒤에 실제로 데이터를 쓰게 하기 위해서 예를 들어 특구를 연결시켜서 특구 내에서 데이터를 과감하게 풀어 준다는가 아니면 제조데이터 같은 경우도 제조 관련된 건 사실 보안이 굉장히 중요하거든요. 그러면 데이터를 모아 가지고 그 지역 내에서 에너지와 함께 같이 혁신을 할 수 있게 만들어 줘야 되는데 그런 디테일한 것들을 해 가려면 제가 보기에는 전략위원회에서 한다고 그러면 전략위원회에서 사실 특정 이슈 가지고서 이슈 이슈별로 부처를 불러 가지고 필요하면 설득하고 필요하면 혼내기도 하고 하면서 구체적인 성과를 점검하면서 결과를 내야 될 것 같습니다. 그래야지만 제가 보기에 이런 컨트롤타워가 제대로 작동하게 될 것 같습니다.

○**이훈기 위원** 그리고 보통 우리가 AI 얘기할 때 인프라·인력·데이터 3요소라고 얘기하잖아요. 그런데 인프라 얘기는 항상 많이 하고 인력 얘기도 오늘 많이 했는데 사실 데이터 얘기는 안 나왔어요. 그런데 얘기하셔 갖고……

그리고 제가 우리 상임위 할 때도 그렇고 항상 지적한 게 데이터 관련된 예산이 터무니없이 적어요. 그때 한 몇백억 수준이었던 것 같아요, AI 예산이 엄청 많은데. 그래서 그런 부분도 많이 지적했는데 데이터 관련 예산이나 이런 것에 대해서는 어떻게 보세요?

○**진술인 최경진** 저는 굉장히 확충돼야 된다고 봅니다. 사실은 하드웨어도 중요하지만

결국 우리가 제조 AI를 예를 들면 제가 생각하기에 지금 안 되는 이유 중의 하나가 결국 DX가 안 되기 때문에 그렇습니다. 결국은 기존의 수많은 데이터를 이것을 센서를 부착하든 해서 데이터를 수집해서 활용하게 해 줘야 되는데 일단 DX도 안 된 상태에서 AX로 넘어갈 수 없고요.

예를 들면 저는 지금 여기 과방위니까 방발기금을 통해서 투입된, 그런 공적자금이 투입된 방송 콘텐츠라든가 또는 각종 연구 결과물이 있는데 이런 것에 대해서는 당장 기존의 건 아니라도 앞으로 나오는 결과물에 대해서라도 적어도 AI 학습용으로는 쓰게 해주자라는 것이 기본값으로 들어가면 좋지 않을까라는 생각을 합니다.

○이훈기 위원 그래서 저는 데이터 얘기를 많이 했거든요. 그런데 과기부도 그렇고 이 3요소 중에 데이터에 대한 관심이 좀 떨어지는 것 같아요.

그리고 아까 얘기하셨지만 지금 방송사들도 AI 이쪽하고 데이터 갖고 소송도 걸려 있고 상당히 여러 가지 일이, 그러니까 풀어야 할 일, 데이터 문제 해결을 위해서 선행 과제라든가 어떤 갈등을 해결해 줘야 되는 분야도 있는데 여기에 대해서는 되게 소극적이고 너무 방치하지 않나.

그리고 저는 이 3개가 같이 가야지 성공한다고 보거든요. 데이터가 떨어지면 절대 성공할 수가 없다고 보는데 그런 측면에서 과기부에서도 데이터 부분에 관심을 가져 주셨으면 좋겠어요, 예산도 그렇고 데이터를 어떻게 확보할지에 대해서도.

실장님, 한말씀해 주시지요.

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 너무 지당하신 말씀이시고요. 저희가 지금 데이터 전체적으로 진흥계획을 마련하고 있습니다. 그 부분 저희가 마련되는 대로 상의드리고 보고 좀 드리겠습니다.

지금 현재 데이터 관련해 가지고는 국가전략위의 데이터분과에서 조금 자세히 논의하고 있고요. 그다음에 지금 말씀 주신 것처럼 데이터 거버넌스 문제도 공공데이터법이라든지 데이터산업법 그리고 국가인공지능위원회의 데이터분과 이런 식으로 조금 흩어져 있는 부분도 있기 때문에 그런 거버넌스 정립 문제, 데이터 확보해서 활용하는 문제, 저작권과 개인정보보호 문제까지 다 총괄적으로 다루고 있기 때문에 그건 조만간에 보고를 드리겠습니다.

○이훈기 위원 알겠습니다.

이상입니다.

○위원장 최민희 최형두 위원님 질의하십시오.

○최형두 위원 오늘 점심 식사도 못 하시고 임은영 연구사업단장님, 임치현 교수님 그리고 최경진 교수님, 최재식 교수님, 한순구 교수님 감사합니다.

저도 시간이 짧아서 다 드릴 수는 없고……

임은영 단장님 말씀하신 발제에 굉장히 동의합니다. 저도 미국에서 자녀들을 키워 보고 했는데 우리가 정말 과학인재 육성에 적합한 교육체제인지, 지금 수학 과목도 점점 줄어들고 있고 그런 점이 아쉽습니다. 그리고 해외 인재를 유치하는 문제는 제가 관심이 있습니다. 그 점은 다시 질문드리겠습니다.

임치현 교수님 글에서는 실제로 제조, 보건의료, 교육, 공공서비스 분야에서 인공지능을 어떻게 활용하고 이걸 어떻게 할 것인가에 대한 내용이 적다는 부분에 정말 공감합니

다. 이와 관련해서는 저희 과방위에서 적극적으로 해서 전북·경남·광주·대구에 확보된 AI 예산, 퍼지컬AI 예산을 보시면 아마 윤곽이 잡힐 것 같은데, 실제로 제조데이터를 집적하고 디스틸(distill)하고 그것을 가지고서 우리가 이제는 라지 랭귀지 모델이 아니라 월드 모델로 퍼지컬AI 모델을 만들기 위한 노력을 시작했습니다. 그 점에 대해서 실제로 좋은 지적을 해 주셨습니다.

그리고 또 하나 제가 지적하고 싶은 것은 우리가 사실은 지난 정부의 지난 과기부장관 시절에 K-클라우드를 통해서 이런 데이터를 집적하려고 했습니다. K-클라우드를 만들어서 GPU는 물론이고 NPU의 수요도, 국산 NPU 수요도 만들고 또 AX로 전환하기 위해서 특히 교육과 의료 부문의 클라우드를 만들려고 했는데 저는 최근에 언론 분야에 큰 클라우드, 방송·영상을 비롯한 그것을 하나의 클라우드로 만들어서 AI의 컴퓨팅에 활용할 수 있는, 그래서 우리의 AI 모델을 확산시킬 수 있는 이런 것을 만들겠다고 노력했습니다. 이 분야도 오늘 제가 계속 우리 논의를 발전시키는 데 큰 도움이 됐다는 말씀을 드리겠습니다.

최재식 교수님께 질문드리겠습니다.

결국에는 지금 AI 인재를 어떻게 키울 것인가…… AI 대학원을 여러 개를 만들겠다고 하는데 실제로 이러다 보면 국립대학이나 지방거점대학에 예산 나눠 줘서 실제로 AI를 가르칠 교수도 없는데 그냥 형식만 AI 대학원, 이럴 위험성은 없을까요? 지금 AI 대학원 만들면 카이스트가 잘 뒷받침해서 UNIST와 함께 내실 있는 인재 육성이 가능합니까?

○진술인 최재식 AI 대학원이 이제 5년, 6년 되면서 박사급 인력들이 배출되기 시작했습니다. 그래서 카이스트 같은 특성화대학에서도 나오고 또 지방대 중에서도 AI 대학원, 작은 규모의 AI 대학원에서 경쟁률이 많이 높고 지원을 받으면서 석사급 인재들도 이제 막 배출이 되고 있다고 알고 있습니다.

○최형두 위원 실제로 그 산업계에서나 수요가 있나요? 그 학생들이 취업을 하고 있습니까 아니면 외국으로 유학 갑니까? 외국으로 바로 갑니까?

○진술인 최재식 사실 제일 안타까운 것은 제일 좋은 인재들은 아까 말씀 나온 것처럼 빅테크에도 취직을 많이 하고 있는 실정이고……

○최형두 위원 외국으로요?

○진술인 최재식 예, 연구소에 갔다가 또……

인재들은 그래도 계속 나오고 있는 편인데 아직도 부족하다는 평가가 있고 아까 임 단장님이 얘기하신 것처럼 산업적인 교육을 좀 더 제조데이터 같은 것으로 실제 교육을 해야 된다 이런 의견입니다.

○최형두 위원 예, 그것도 보고에 나와 있습니다.

또 하나 아까 교수님들 또 단장님 발제 중에 보면 우리가 외국에서 인재를 데려오는, 미국이 그랬듯이…… 임 단장님 글에 있었던 것 같은데, 그렇지요? 발표문에 있었나요?

외국에서 데려와서, 지금 미국 인재가 결국 인도 인재고 또 한국 인재고 그렇지 않습니까? 중국 인재는 대부분 돌아가고 있고.

그래서 이번에 예산안 중에 카이스트에 예산을 하나 태워 놓은 게 있습니다. 카이스트 AIT 예산입니다. AIT가 뭐냐 하면 가칭 아세안공학기술원 그래서 아세안의 최우수 이공계 공과대학이나 자연대학 졸업생들을 우리 한국에서 ODA 자금—한·아세안 기금입니

다—기금으로 유치해서 정말 ODA를 실효성 있게 하고 이 우수인재를 우리가 이제 국내에서 키우자 하는 아이디어입니다.

최 교수님, 평소에 이런 데 대해서 관심이 많았을 텐데 그 계획을 잘할 수 있겠습니까? 일단 커리큘럼을 짜고 어떻게 아세안의 우수한 공학생, 이공계 졸업생들을 국내로 유치해서 최고의 AI 인재, 디지털 인재로 만들 것인가 이런 것 자신 있습니까?

○진술인 최재식 저희도 사실은 외국인 유학생들이 있는데 특히 중앙아시아 이런 데서 한국에 가서 유학을 하고 또 그런 친구들이 회사에 가서 밤낮으로 되게 열심히 연구하고 개발하면서 우리 산업생태계에도 기여하는 것으로 알고 있습니다. 그래서 그런 정책은 카이스트뿐만 아니라 유수 공대에서도 계속 지원하면서 확대하는 게 우리나라 생태계에서도 좋을 것 같습니다.

○최형두 위원 그래요. 지금 카이스트에서 이걸 아마 굉장히 중요한, 전국 대학에서 관심이 많고. 왜냐하면 아까 전부 수도권 내에 AIDC 짓고 비수도권은 안 하려고 하고, 남해안 이런 쪽 가면 사실 전력공급은 좋고 입지도 좋은데. 그래서 제가 R&D 인력을 창원이나 이런 쪽에 유치할 방법을 재계 대기업 회장님한테 한번 여쭙봤더니 R&D 인력의 남방한계선이 판교랍니다. 판교. 들어 보셨지요?

○진술인 최재식 예.

○최형두 위원 그래서 그것을 하려고 그러면 우리는 매력적인 대한민국이라는 조건을 바탕으로 해외 우수인재를 도입하는 수밖에 없습니다, 많이 유치하는 수밖에 없습니다. 많이 초대해서 여기에서 길러서 든든한 글로벌 네트워크도 맺고, 어떻게 우리나라 인력으로 다 하겠습니까? 그렇게 하다 보면 영어로 가르치면 그게 또 지역의 우수 학생들도 같이 가르칠 수 있고.

더구나 우리가 ODA를 통해서 외국으로만 돈을 뿌렸는데 이 ODA가 집행이 많이 안 됩니다. 수원국 사정이, 정쟁이 불안하면 더 이상 다리 짓고 이런 것보다는 인재를 키우는 게 제일 중요한데 데려와서 키우면 우리의 R&D 능력도 배양하고 실제로 든든한 한국 네트워크가 글로벌 곳곳에서 네트워크의 빛이 될 텐데 이런 점에서 지금 카이스트도 하고 UNIST하고 각 과학원들뿐 아니라 주요 대학에서 거점 사업이 확대될 텐데 카이스트가 이번에 커리큘럼을 잘 마련해서 가지고 그것을 가지고 한·아세안 사무처에 설득을 할 겁니다. ‘여러분, 제일 우수한 대학생을 한국에 보내 주십시오. 그러면 최고의 인재로 키워서 한국과 아세안국가의 연대도 키우고 우리 한국의 R&D, AI 산업 발전에도 더 큰 기여를 하도록 하겠습니다. 이것이 우리 정부와 아세안 국가의 협력을 다질 뿐 아니라 한·아세안 국가 양쪽에서 과학기술의 혜택을 누리는 기회가 되도록 하겠다’라는 그런 의지를 아마 다음 한·아세안 정상회담에서는 우리 대통령이 발표할 날이 올 겁니다. 그러니까 그 커리큘럼하고 그걸 아주 매력적으로, 그 사람들이 최고 우수한 학생을 한국에 유학 보낼 수 있도록, 유학 보내면 사실은 예산도 많이 안 듭니다. 1인당 5000만 원 하면 100명을 유입하면 50억입니다, 50억. 2차 연도에는 100억. 여기에 학교가 유치되는 곳의 건물 이런 것들은 그 지방자치단체나 그쪽에서 적극적인 노력을 더 보태야겠지요. 카이스트나 UNIST나 이런 대학에서는 최고의 커리큘럼, 최고의 교수진 이걸 제공하면 될 거고요. 그래서 그렇게 되면 상당히 해외 인재를 이제는 우리가 계속 브레인 드레인(Brain Drain) 되는, OECD 35위 수준으로 순유출되고 있는 것을 순유입은 아니더라도 유출입

균형을 맞추는, 그렇게 우수한 학생들이 들어오면 우리나라 학생들도 더 이상 나가는 게 아니고 여기에 우수한 사람이 모여서 클러스터를 만들 수 있게 되면 같이 할 수 있는 것이 되지 않을까 싶습니다.

그래서 최 교수님하고 UNIST에서 오신 임 교수님 또 사업 일선에서도 아주 실전 경험이 많은 임은영 단장님 그리고 최경진 교수님, 한순구 교수님이 한 번 더 아이디어를 모으셔서 이제는 순수입국가 내지는 균형국가로 만들자 이런 목표하에 그런 사업들에 대해서 관심을 많이 가져 주시면 감사하겠습니다.

○위원장 최민희 마지막으로 김현 간사님 질의하십시오.

○김현 위원 AI 기본법을 제정하고 또 후속 법을 제정하고 개정하는 과정에서 공청회를 하고 있는데요. 사실은 저희가 2026년 예산을 편성해서 통과시키는 과정에 그리고 법제도 개선하는 데 있어서 부처 간의 이견 때문에 기재부하고 과기부, 교육부하고 과기부, 기재부하고 방미통위 이렇게 있는데요.

사실은 여기 95쪽에 보면 인재를 육성하기 위한 인재육성지원위원회를 설치하고 이 부분에 대해서 신중한 검토가 요구된다라고 말씀하셨잖아요. 그런데 이게 사실은 교육부하고 과기부하고 영역 다툼이 있는 문제잖아요. 이런 문제가 어떻게 해소될 수 있나요? 그런 문제 하나하고요. 오늘 의견 주신 분들의 각각의 입장을 좀 듣고 싶고요.

또 하나가 이민정책이거든요. 이민정책은 국가정책하고도 직결되는 거고 법무부의 이민정책과도 직결되는 거고 내지는 지금 들어와 있는 해외 인재들이 본인은 들어왔지만 부인이 들어오는 과정에서 비자 발급 문제라든가 체류에 대한 조건 문제라든가 이게 되게 현실적인 첩첩산중이 많아요.

그런데 저희가 AI 기본법을 할 때 보면 매우 앞서가는 법이지요. 매우 앞서가는데 나머지 부처나 그런 기관에서 이것을 과연 쫓아올 수 있느냐 내지는 국가AI전략위원회가 각 분과가 있고 구성되는 사람들, 전문위원도 있고 한데 이렇게 지금 저희가 논의하는 내용을 뒷받침할 수 있는 제도나 그런 기구·조직·사람 이렇게 되어 있느냐 이런 것 생각하면 답답 또는 너무 우리가 이상적인, 빨리 가자라는 것을 뒷받침하는 제도를 만드는데 이게 과연 현실성이 있을까 내지는 이게 너무 탁상행정은 아닐까 이런 생각이 많이 들었어요.

그다음에 리터러시 교육도 안 되는데, AI 리터러시 교육을 하는데 그러면 어디서 리터러시 교육 재료를 만들 거냐 이런 문제까지 다 고민이 되는데, 오늘 오신 분들이 제가 질문한 내용들에 대해서 발제하신 분들이나 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

아마 제일 먼저 얘기하셨던 이것 관련해서 발제한 최경진 교수님께서 하고 인재 유출 하셔서 타격이 클 LG에서도 얘기를 해 주시고요.

○위원장 최민희 임은영 단장님.

○진술인 최경진 너무 핵심적인 질문이신데요.

인재 육성 관련된 컨트롤타워 같은 경우에 교육부랑 과기부 이렇게 충돌이 있을 수 있을 것 같은데, 사실은 AI 인재 양성 측면에서는 아주 장기적인 관점에서의 교육도 물론 중요하겠지만 저는 산업현장에서 당장 필요한 인력을 양성하는 제도가 굉장히 중요하기 때문에 사실 그런 관점에서의 컨트롤타워가 필요하다고 생각합니다. 다만 제가 썼던 말씀은 교육부 쪽으로 가자 이런 게 아니라 현재 어쨌거나 대통령이 위원장인 전략위원회

가 있는데 여기서 역할을 해야 된다는 거고요.

그리고 필요하다면 저는—지금 구성을 정확하게는 모르겠지만—미션 단위로 움직일 수 있는 조직이 있으면 좋을 것 같습니다. 그래서 미션을, 정확하게 목표가 있으니까 그 목표를 달성할 수 있게 만들어진 조직을—아주 소수면 되거든요—그런 분들을 중심으로 이런 관련되는 부처들의 조정을 하면 좋을 것 같다는 생각이 들고요.

이민정책은 저의 전문적인 영역은 아니지만 제가 학교에서 한 10여 년 정도를 외국인 유학생을 모집해서 저희가 전국 1등을 만들었던 경험이 있는데, 그 과정에서 보면 인재 풀 레인지가 너무 넓습니다. 우수인재의 경우에는 정말 뛰어나거든요. 그러한 우수인재를 한국으로 데려와야겠다는 생각이 항상 들고 적극 유치하는데, 제 생각에는 AI 인재 같은 경우는 정말로 최정상급 톱레벨 인재일 거기 때문에 그런 톱레벨 인재는 저희가 현장에서 그렇고 학교에서도 그렇고 구분해 낼 수 있는 것 같습니다. 그러면 그런 현장에서 구분해 낼 수 있는 톱레벨 인재 같은 경우에는 좀 더 적극적인 이민정책이나 또는 비자 정책 같은 게 필요하지 않을까 생각합니다.

○진술인 임은영 교수님이 말씀하시면서 산자부까지 또 끼어들었습니다. 사실은 너무나 많은 부처들 간에 이해관계가 있기 때문에 이런 특별법안을 상위 법안으로 만드셔서 가지고 강하게 드라이브하고자 하는 의지가 있다라고 저희는 이런 법안을 보면서 느꼈고요. 사실 세부로 내려가면 굉장히 할 일이 많습니다, 아까 말씀하신 인프라·데이터·인재 관련 해서.

그래서 저 또한 전략위원회 위원은 아니지만 그 하위에 있는 관련한 분과로서 사실 제 일 바라는 건 정부 부처 간에 어떤 커뮤니케이션 이런 것들이 잘됐으면 좋겠다고 개인적으로 생각하고요. 그게 어렵기 때문에 이런 법안에 조금 더 힘을 실어서 상위법으로 해주셨으면 좋을 것 같습니다.

○김현 위원 하나만……

사실은 어제 언론보도인데요. 어제뿐만 아니라 최근에 15세 미만, 그러니까 일부에서는 법안으로도 만들어졌는데 SNS를 제한하자. 교육위원회에서도 사실은 학생들에게 핸드폰을 들고 들어가지 못하게 제한을 두잖아요.

그런데 아까 AI 리터러시 교육이나 AI 인재 육성을 하려면 또 초중고등학교 때부터 이용할 수 있는 것들을 제한을 두면 안 되는 문제가 있는 거고. 또 리터러시 교육하려면 초중고등학교 때부터 해야 되는 건데 이 문제하고 SNS를 제한을 두자는 것하고 충돌이 생기는 거잖아요. 이런 부분에 대해서는 어떻게 보시는지, 어느 분이……

○진술인 임은영 저희가 지금 경기교육청하고 AI 사업을 하고 있기 때문에 이 답변을 드리는데요.

초중고생을 위한 모델을 별도로 만듭니다. 그래서 학교 안에서 초중고생이 유해하지 않게 사용할 수 있는 그런 AI 모델을 만드는 과업이 들어 있습니다. 사실은 SNS를 막는 다기보다는 SNS를 어떻게 활용해야 되는지 교육 없이 너무 기술을 아이들한테 먼저 줘서 됐기 때문에 이런 현상이 발생했다고 생각하고요. AI만큼은 안전하게 사용할 수 있도록 그런 안전장치를 통해서, 하지만 교육은 빨리 되어야 된다고 생각하고 있습니다.

○김현 위원 예, 알겠습니다.

○위원장 최민희 이제 더 이상 질의하실 위원님이 안 계신 것 같습니다.

저희가 2024년 말에 통과시킨 AI 기본법이 완전하지 않습니다. 그렇기 때문에 위원님들께서 AI 데이터센터법과 AI 산업·인재육성법 등을 후속 입법으로 고민하셔서 여러분 앞에 내놓으신 것입니다.

오늘 공청회를 통해 방대한 연산 인프라와 전문인재 생태계 구축의 중요성을 다시 한번 확인했습니다. 오늘 논의된 두 법안이 기본법의 원칙을 현장에서 구현하는 핵심 실행법이라고 생각했는데 오늘 들어 보니 보완해야 될 요소가 많은 것 같습니다. 오늘 주신 고견들을 과방위가 법안 논의하는 과정에서 귀하게 쓰도록 하겠습니다.

그러면 이것으로 인공지능 제정법 관련 입법 공청회를 마치도록 하겠습니다. 식사도 못 하시고 응해 주신, 특히 과기부 실장님 수고하셨습니다.

모두들 수고하셨습니다.

산회를 선포합니다.

(14시12분 산회)

증인 및 참고인 명단

증인(9인)

성명	직업 및 직장	출석요구 일시	신문요지 및 신청이유
배경훈	부총리겸 과학기술정보통신 부 장관	2025.12.17.(수) 10:00	정부의 쿠팡 침해사고 및 개인정보유출 관련 대응 및 개선방안 확인
류신환	방송미디어통신위원회 위원장직무대리		정부의 쿠팡 침해사고 및 개인정보유출 관련 대응 및 개선방안 확인
이상중	한국인터넷진흥원 원장		KISA의 쿠팡 침해사고 및 개인정보유출 관련 대응 및 개선방안 확인
김범석	쿠팡Inc CEO		쿠팡 침해사고 및 개인정보유출 관련 사실, 피해구제 및 개선방안 확인
박대준	쿠팡(주) 대표이사		쿠팡 침해사고 및 개인정보유출 관련 사실, 피해구제 및 개선방안 확인
강한승	전 쿠팡(주) 대표이사		쿠팡 침해사고 및 개인정보유출 관련 사실 및 개선방안 확인
브렛 매티스	쿠팡(주) CISO		쿠팡 침해사고 및 개인정보유출 관련 기술사항 및 CISO 책임 등에 대한 확인
민병기	쿠팡(주) 대외협력 총괄 부사장		쿠팡 침해사고 사후대응 과정에서 ‘유출’을 ‘노출’로 표현한 것에 대한 사실 및 개선방안 확인
조용우	쿠팡(주) 국회·정부 담당 부사장		국회 요청 정보제출 거부 등에 대한 사실 및 개선방안 확인

참고인(8인)

성명	직업 및 직장	출석요구 일시	신문요지 및 신청이유
전준형	전국언론노동조합 YTN 지부장	2025.12.16.(화) 10:00	유진그룹의 YTN 대주주 무자격 실태 관련
송지연	전국언론노동조합 TBS 지부장		지상파 공영라디오 TBS 관련
권오현	빠띠 대표		팩트체크넷 관련 방통위 부당처분 관련
송경희	개인정보보호위원회 위원장	2025.12.17.(수) 10:00	정부의 쿠팡 침해사고 및 개인정보유출 관련 대응 및 개선방안 확인
김도승	개인정보보호법학회 회장		쿠팡의 개인정보 보호법 위반 및 법제 개선에 대한 전문가 진술을 듣기 위함
김승주	고려대학교 교수		쿠팡 침해사고 및 개인정보유출 관련 사실확인에 대한 전문가 진술을 듣기 위함
김창희	(주)안랩 상무		침해 및 보안 사고 예방을 위한 전문가 진술을 듣기 위함
김홍민	한국통신판매사업자협회장		쿠팡 입점업체의 개인정보유출 및 이에 따른 피해사항에 대한 진술을 듣기 위함

○출석 위원(18인)

김우영 김장겸 김 현 노종면 박정훈 박충권 신성범 이상휘 이정현 이주희
이해민 이훈기 조인철 최민희 최수진 최형두 한민수 황정아

○청가 위원(2인)

이준석 정동영

○출석 전문위원 및 입법심의관

수석전문위원 이복우

전문위원 임명현

입법심의관 이재운

○정부측 및 기타 참석자

과학기술정보통신부

인공지능정책실장 김경만

인공지능정책기획관 이진수

인공지능인프라정책관 김민표

소프트웨어정책관 남철기

○출석 진술인

AI 데이터센터 법안에 관한 공청회

박종배(건국대학교 전기전자공학부 교수)

나연묵(단국대학교 컴퓨터공학과 교수)

조영기(한국인터넷기업협회 사무총장)

유남선(데이터센터 협의체 분과장)

한성수(한국전자통신연구원 ICT전략연구소 소장)

AI 산업 및 인재 육성 법안에 관한 공청회

한순구(연세대학교 경제학과 교수)

임은영(LG CNS 생성형AI사업단장)

최경진(가천대학교 법과대학 교수)

임치현(UNIST 인공지능대학원 교수)

최재식(카이스트 김재철AI대학원 교수)